

- (b) 19 mA'lık bir akımda çıkış geriliminin güç yoğunluğuna göre eğrisini çizin.
(c) (a) ve (b) şıklarındaki eğriler maksimum güç sınırlamaları içerisinde doğrusal kalıyor mu?

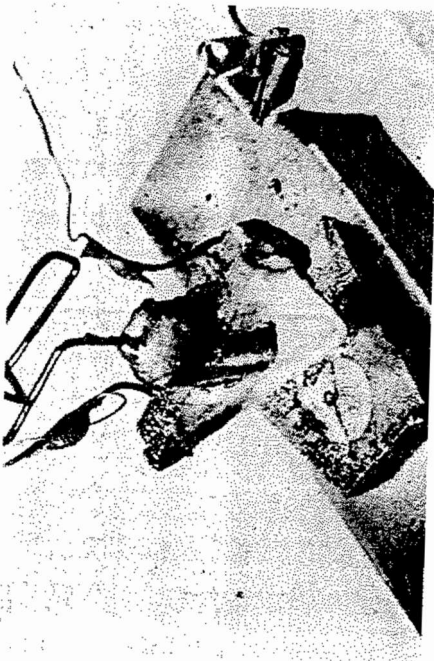
§ 3.14

58. Şekil 3.64'de görülen termistör için sıcaklık $T = 20^\circ\text{C}$ 'den 20°C 'ye kadar olan sıcaklık değişim oranını belirleyin. Bu değer 300°C 'de belirlenen değere ne ölçüde karşılaştırılabilir? Elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak birim sıcaklık başına dirençe meydana gelen en büyük değişimin yüksek sıcaklıklarda mı yoksa düşük sıcaklıklarda mı meydana geldiğini bulun. Düşey eksenin logaritmik olduğuna dikkat edin.
59. Şekil 3.64'deki verileri kullanarak 1 cm^2 dikey yüzey alanına sahip 2-cm uzunluğunda bir malzeme parçasının 0°C 'deki toplam direncini bulun. Düşey eksenin logaritmik olduğuna dikkat edin.
60. (a) Şekil 3.65 ile ilgili olarak, 25°C sıcaklığına sahip bir malzeme parçasının pozitif sıcaklık katsayısından negatif sıcaklık katsayısına geçiş yaptığı akım değeri bulun. (Şekil 3.65 logaritmik ölçeklidir).
(b) Şekil 3.65'deki elemanın 0°C 'lik eğrinin tepe noktasında sahip olduğu güç ve direnç düzeylerini bulun.
(c) 25°C 'lik sıcaklıkta, direnç düzeyini $1\text{ M}\Omega$ kabul ederek güç anma değerini bulun.
61. Şekil 3.67'de $V = 0.2\text{ V}$ ve $R_{\text{değişken}} = 10\text{ }\Omega$ 'dur. Duyarlı harekette geçen akım 2 mA ve gerilim düşümü 0 V olursa termistörün direnç değeri ne olur?

transistör

4.1 GİRİŞ

1904-1907 döneminde vakum tüpler, ilgi ve geliştirme odağı durumundaki elektronik aktif elemanı. 1904'de vakum tüp diyodu J.A. Fleming tarafından bulundu. Bundan kısa bir süre sonra, 1906'da Lee De Forest, *kontrol ılgarısı* denen ve ilk seçilecek sayılan *triyodu* ortaya çıkmasını sağlayan üçüncü bir elemanı vakum di-yoduna ekledi. İlerleyen yıllarda, radyo ve televizyon tüp endüstrisine büyük ivme kazandırdı. Üretim 1922 yılındaki 1 milyon tüpten 1937'de 100 milyon tüpe yükseldi. 1930'ların ilk yıllarında dört elemanlı tetrot ve beş elemanlı pentot, elektron-tüp endüstrisinde ağırlık kazanmaya başladı. Sonraki yıllarda, bu endüstri öncelikli önem kazanmaya başladı ve tasarım, üretim teknikleri, yüksek güç ve yüksek frekans uygulamalarında ve minyatürleşmede hızlı gelişmeler yaşandı. Ancak 23 Aralık 1947'de elektronik endüstrisi yepyeni bir ilgi ve geliştirme alanının açılışını yaşadı. O günün öğleden sonrasında Walter H. Brattain ve John Bardeen, Bell Telephone laboratuvarlarında ilk transistörün yükseltici etkisini gösterdi. İlk transistör (bir nokta-temas transistörü) Şekil 4.1'de gösterilmiştir. Bu üç uçlu yarı iletken elemanın tüpe göre avantajları hemen anlaşılabilir: daha küçük ve hafif; ısıtıcıya gereksinim duymuyordu veya ısıtıcı kaybı yoktu; sağlam bir yapıya sahipti; ve eleman daha az güç harcadığından daha verimliydi; hemen kullanılabilirdi, yani ısınma süresine ihtiyaç yoktu; ve daha düşük oranda çalışma gerilimi gerektirmekteydi. Bu bölümün, üç veya daha fazla uca sahip elemanlara ilk değinişimiz olduğuna dikkat edin. Tüm yükselteçlerin (gerilim,

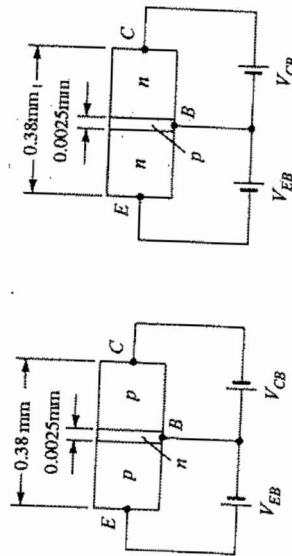


Şekil 4.1 İlk transistör.
(Bell Telephone Laboratories izniyle.)

akım veya güç düzeyini artıran elemanlar) diğer ikisi arasındaki akışı kontrol eden bir uca sahip en az üç uçlu elemanlar olduklarını göreceksiniz.

4.2 TRANSİSTÖRÜN YAPISI

Transistör ya iki n - ve bir p -tipi malzeme tabakasından veya iki p - ve bir n -tipi malzeme tabakasından oluşan üç katmanlı yarı iletken bir elemandır. İlkine nnp -transistörü, ikincisine ise ppn transistörü denmektedir. Her ikisi de, uygun dc öngerilimleme durumu ile Şekil 4.2'de görülmektedir. 5. Bölümde dc öngerilimlemesinin, ac yükseltme için uygun bir çalışma bölgesi yaratma bakımından gerekli olduğunu göreceğiz. Transistörün dış ta-bakaları, sandviç benzeri arada bulunan p - veya n -tipi malzemelerden çok daha büyük olan genişliklere sahip yüksek katkılı yarıiletken malzemelerdir. Şekil 4.2'de gösterilen transistörlerde toplam kalınlığın merkezî tabakanın kalınlığına oranı $0.150/0.001 = 150:1$ 'dir. Sandviç tabakasının katkılama düzeyi de dış katmanlara göre oldukça düşüktür. (tipik olarak $10:1$ veya daha az). Bu düşük katkılama düzeyi "serbest" taşıyıcıların sayısını sınırlandırarak malzemenin iletkenliğini düşürmektedir (direncini artırmaktadır).



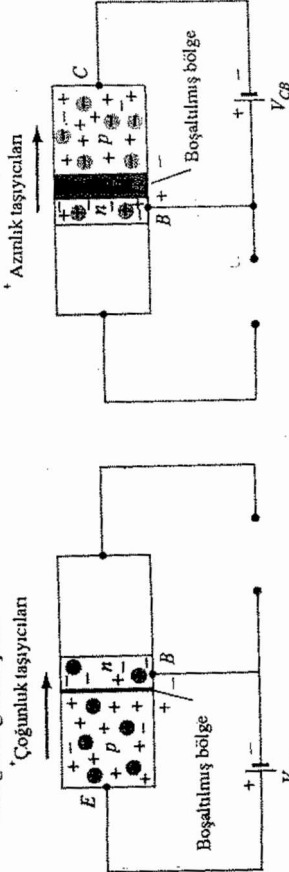
Şekil 4.2 Transistör tipleri:
a) npn ; b) pnp

4.3 TRANSİSTÖRÜN İÇİ

Şimdi, şekil 4.2'deki npn transistörünü göz önüne alarak bir transistörün temel çalışması anlatılacaktır. Elektron ve deliklerin rolleri karşılıklı olarak değiştirildiğinde, bir npn transistörünün çalışması ppn transistörünki ile tıpatıp aynıdır.

Şekil 3.43'deki npn transistörü baz-kollektör öngerilimlemesi olmadan yeniden çizilmiştir. Bu durum ile 1. Bölümde anlatılan ileri öngerilimli diyodun durumu arasındaki benzerliğe dikkat edin. Boşaltılmış bölgenin genişliği uygulanan öngerilimleme dolayısıyla azalmıştır ve dolayısıyla p -tipi malzemeden n -tipi malzemeye büyük bir çoğunluk taşıyıcısı akışı olmaktadır.

Şimdi Şekil 4.2'deki npn transistörünün baz-emetör öngerilimini, Şekil 4.4'de görüldüğü gibi kaldıralım. Bu durum ile 1.6. Bölümde ters-öngerilimli diyodun durumu arasındaki benzerliklere dikkat edin. Haulayacağınız gibi çoğunluk taşıyıcılarının akışının sıfırlanıp, Şekil 4.4'de gösterildiği gibi yalnızca azınlık-taşıyıcısı akımının olduğunu görmüştük.



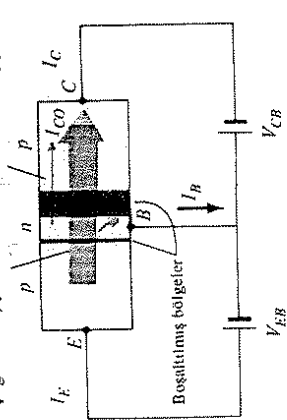
Şekil 4.4 Bir npn transistörün ters-öngerilimli jonksiyonu

Bu nedenle, özellersek, bir transistörün bir $p-n$ jonksiyonu ters öngerilimliyken diğer jonksiyonu ileri öngerilimlidir.

Şekil 4.5'de her iki öngerilimleme potansiyeli bir ppn -transistörüne uygulanmıştır ve oluşan çoğunluk ve azınlık taşıyıcı akışları gösterildiği gibidir. Şekil 4.5'de bo-

şalınmış bölgelerin genişliklerine dikkat edilirse, hangi jonksiyonun ileri, hangisinin ters öngerilimlenmiş olduğu hemen anlaşılabilir. Yine Şekil 4.5'de gösterildiği gibi çok sayıda çoğunluk taşıyıcısı, ileri öngerilimli p-n jonksiyonunu difüzyon yoluyla aşarak n-tipi malzemeye ulaşmaktadır. Burada bu taşıyıcıların doğrudan I_B baz akımını katkıda bulundukları, yoksa doğrudan p-tipi malzemeye mi geçtikleri sorusu gündeme geliyor. Arada kalan n-tipi malzeme, çok ince ve iletkenliği düşük olduğu için çok az sayıda taşıyıcı, yüksek dirence sahip bu yolu izleyerek baz ucuna ulaşacaktır. Tipik olarak mikroamper düzeyindeki baz akımı, emetör ve kolektör akımlarında görülen miliamper düzeylerine kıyasla küçük kalmaktadır.

Şekil 4.5 Bir pnp transistöründe çoğunluk ve azınlık taşıyıcıların akışı.



Şekil 4.5'de gösterildiği gibi bu çoğunluk taşıyıcıların daha büyük bir bölümü, ters öngerilimli jonksiyon üzerinden difüzyon yoluyla kolektörün ucuna bağlı p-tipi malzemeye geçecektir. Çoğunluk taşıyıcıların ters öngerilimli jonksiyon üzerinden kolaylıkla geçmelerinin sebebi, eğer ters öngerilimli diyota enjekte edilen çoğunluk taşıyıcılarının n-tipi malzemede azınlık taşıyıcısı olarak göründüğünü göz önünde bulundurursak, rahatsızlıkla anlaşılabilir. Başka bir deyişle, n-tipi baz bölgesi malzemeye azınlık taşıyıcıları enjekte edilmiş oluyor. Bunu, boşaltılmış bölgedeki tüm azınlık taşıyıcıların diyardan ters-öngerilim jonksiyonundan geçmesi olgusuyla birleştirirsek, Şekil 4.5'deki akış yönünün nedeni anlaşılacaktır.

Şekil 4.5'deki transistörü tek bir düğüm kabul ederek Kirchhoff akım yasasını uygularsak,

$$I_E = I_C + I_B \quad (4.1)$$

elde ederiz ve emetör akımıyla kolektör ve baz akımlarının toplamı olduğunu buluruz. Ancak kolektör akımı iki bileşenden oluşmaktadır: Şekil 4.5'de gösterildiği gibi çoğunluk ve azınlık taşıyıcıları. Azınlık-akımı bileşenine kaçak akım denir ve I_{CO} sembolüyle gösterilir. (emetör ucu açıkken akan I_C akımı). Bu nedenle kolektör akımı toplam olarak Eşitlik (4.2) ile belirlenir.

$$I_C = I_{C\text{çoğunluk}} + I_{CO\text{azınlık}} \quad (4.2)$$

Genel amaçlı transistörlerde, I_C miliamper düzeyinde görüldükten, I_{CO} mikroamper veya nanoamper düzeyinde görülmektedir. Ters öngerilimlenmiş diyetlardaki I_C akımında olduğu gibi, I_{CO} akımı da sıcaklığa karşı duyarlıdır ve geniş sıcaklık aralıklarına sahip uygulamalar söz konusu olduğunda dikkatle incelenmelidir. Gerekli önem verilmezse yüksek sıcaklıklarda sistemin kararlılığı önemli ölçüde etkileyebilmektedir.

Yapım tekniklerinde sağlanan ilerlemelerle I_{CO} düzeyleri, etkilerinin ihmal edilebileceği noktalara kadar düşürülmüştür.

Şekil 4.2'de n_{pn} ve pnp transistörleri için görülen devre, bazın hem giriş (emetör) hem de çıkış (kolektör) uçlarında ortak olması dolayısıyla *ortak-bazlı* devre olarak anılmaktadır. Ortak bazlı devresinde sabit V_{CB} değerleri için I_C 'deki küçük bir değişimin I_E 'deki küçük bir değişime olan oranı genelde *ortak-bazlı, kısa devre yükseltme faktörü* adıyla anılmakta ve α (alfa) sembolüyle gösterilmektedir.

$$\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E} \quad V_{CB} = \text{sabit} \quad (4.3)$$

ile ifade edilir.

"Kısa-devre" terimi, α belirlendiği anda yükün kısa devre yapıldığını gösterir. Yükün (yük direncinin) kısa devre yapılması zorunluluğu ve Denklem (4.3) benzeri formüllerin kullanılmasıyla ilgili işlemler konusunda, 8. Bölümde eşdeğer devreleri ele alırken daha ayrıntılı bilgiler verilecektir. Tipik α değerleri, 0.90 ve 0.998 arasında değişmektedir. Pratik uygulamaların çoğunda değeri yüzde birkaçlık bir belirsizlikle ve aşağıdaki formülle yaklaşık olarak elde edilebilir:

$$\alpha \approx \frac{I_C}{I_E} \quad (4.4)$$

burada I_C ve I_E sırasıyla kolektör ve emetör akımlarının transistör karakteristiği üzerinde belli bir noktadaki büyüklüğüdür.

Denklem (4.3) ve (4.4), α değerini, transistör karakteristikleri veya devre koşullarından bulmak için kullanılır. Ancak en kesin anlamda sadece Şekil 4.5'in p-tipi emetör malzemesinden çıkıp kolektör ucuna ulaşan deliklerin (çoğunluk taşıyıcıların) yüzdesini gösteren bir ölçüdür.

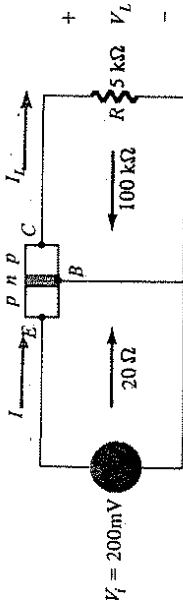
Bu nedenle Denklem (4.2) ile tanımlandığı gibi

$$I_C = \alpha I_{E\text{çoğunluk}} + I_{CO\text{azınlık}} \quad (4.5)$$

4.4 TRANSİSTÖRÜN YÜKSELTME ETKİSİ

Arık Şekil 4.6'daki devre kullanılarak ortak bazlı devrenin gerilim-yükseltme etkisi açıklanabilir. Şekilde, dc öngerilimleme şekilde yer almaktadır, çünkü ilgilimiz ac

tepkisiyle sınırlı olacaktır. Ortak bazlı devrede bir transistörün emetör ile bazı arasındaki giriş direnci tipik olarak 10 ila 100 Ω arasında, çıkış direnci ise 100 k Ω ile 1 M Ω arasında değişir. Dirençteki bu farklılık, girişteki ileri öngerilimli jonksiyondan



Şekil 4.6 Ortak bazlı devrenin gerilim yükseltme etkisi.

(baz'dan emetöre) ve çıkıştaki ters öngerilimli jonksiyondan (bazdan kollektöre) kaynaklanmaktadır. Giriş direnci olarak 20 Ω değeri ortak alınır ve etkin değerler kullanırsa,

$$I = \frac{V_i}{R_i} = \frac{200 \times 10^{-3}}{20} = 10 \text{ mA}$$

buluruz. Bu noktada $\alpha = 1$ ($I_C = I_E$) kabul ederseniz,

$$\begin{aligned} I_L &= I = 10 \text{ mA} \\ V_L &= I_L R \\ &= (10 \times 10^{-3})(5 \times 10^3) \\ &= 50 \text{ V} \end{aligned}$$

Gerilim yükseltme

$$A_v = \frac{V_L}{V_i} = \frac{50}{200 \times 10^{-3}} = 250$$

olur.

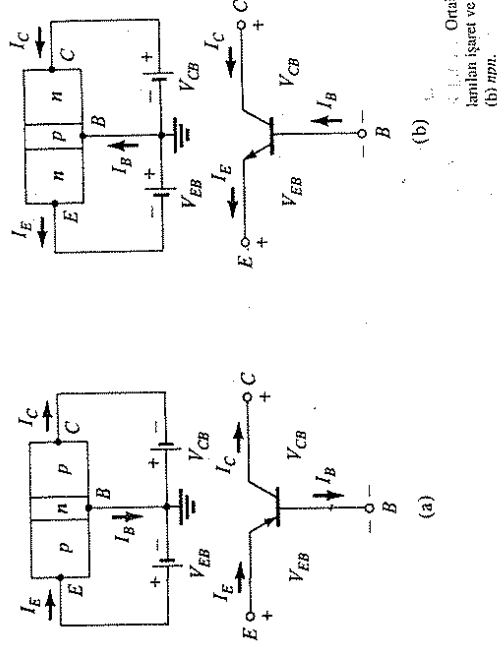
Ortak bazlı devrede tipik gerilim yükseltme değerleri 50 ila 300 arasında değişmektedir. Akım yükseltme (I_C/I_E) oranı, ortak bazlı devre için her zaman 1'in altındadır. Bu son özellik açıkça anlaşılıyor olmalıdır, çünkü $I_C = I_E$ ve her zaman 1'den küçüktür.

Temel yükseltme işlemi, bir I akımını bir alçak direnç devresinden yüksek direnç devresine *transfer* ederek gerçekleştirilmektedir. Bu terimlerin İngilizce karşılıklarının tek bir terimde birleştirilmesi ile *transistör* kelimesi üretilmiştir; yani

$$\text{transfer} + \text{rezistör} \rightarrow \text{transistör}$$

Günümüzde yayınlanan kitap vb. yayınların çoğunluğunda transistörler için kullanılan işaret ve semboller, Şekil 4.7'de *pnp* ve *nnp* transistörleri ortak bazlı devrede gösterilmektedir. Ortak-baz terimi, bazın, devrenin hem giriş hem çıkışı için ortak olmasından kaynaklanmaktadır. Her iki gerilim kaynağının da B harfiyle işaretlendiğine ve bazın, devrenin topraklı veya "destekleyici" ucu (bacağı) olduğuna dikkat edin. Kitap boyunca tüm akım yönleri, elektron akışından çok geleneksel akış yönünü (delik akışını) gösterecek şekilde kullanılacaktır. Bu seçim temelde günümüzdeki ve geçmişteki yayınların çoğunda geleneksel akımın kullanılmış olmasına dayanmaktadır.

Bazı kitaplarda, transistörün çalışması anlatılırken, Şekil 4.7'ye giren tüm akımları gösterip gerekli olduğu yere eksi işareti koyma yöntemi tercih edilmektedir. Başka bir deyişle, gerçek konvansiyonel akış yönü ters olduğu takdirde büyüklük ile birlikte eksi işareti de kullanılmaktadır. Açıklık getirmek amacıyla, Şekil 4.7'de gösterildiği gibi tüm akımlar, aktif bölgedeki gerçek akış yönlerini gösterecektir. *Semboldeki ok yönünün, I_E 'nin yönü ile aynı olduğuna dikkat edin (bu yalnızca geleneksel akış yönü için doğrudur)*. Bilgi sayfalarındaki eksi işareti tüm akımların girdiğini gösterir.



Ortak-bazlı devre için kullanılan işaret ve semboller: (a) *pnp*; (b) *nnp*.

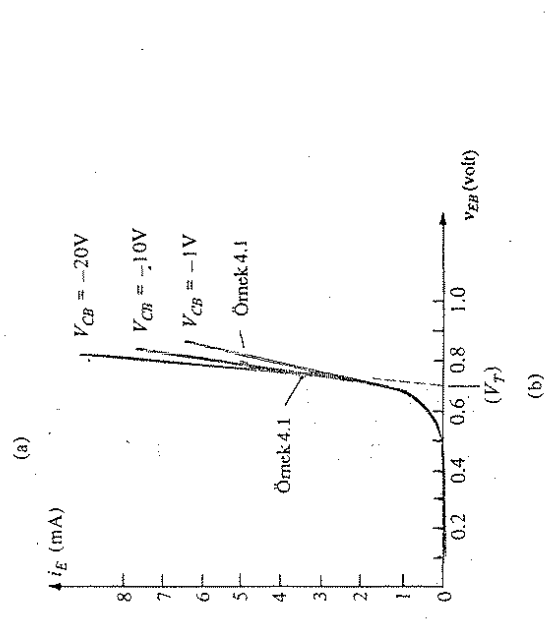
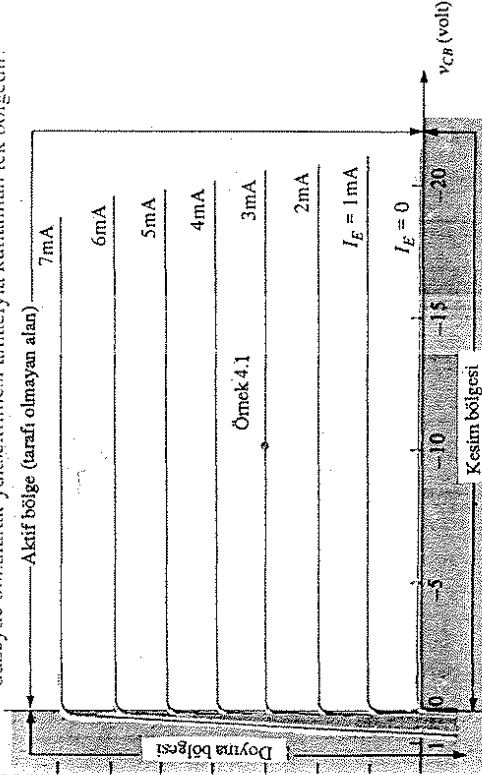
Ortak bazlı devre durumunda uygulanan potansiyeller, baz potansiyeline göre ve V_{EB} ve V_{CB} şeklinde yazılırlar. Başka bir deyişle, indisin ikinci harfi daima transistörün devre tipini belirtecektir. Her durumda indisin ilk harfi her zaman için, Şekil 4.7'de gösterildiği gibi, daha yüksek potansiyele sahip noktayı tanımlar. Bu nedenle *pnp* transistörü için, Şekil 4.8'deki karakteristikte belirtildiği üzere, V_{EB} pozitif ve V_{CB} negatiftir (çünkü V_{CB} kaynağı, kollektörü daha düşük potansiyelde tutmaktadır). *nnp* transistöründe V_{EB} negatif ve V_{CB} pozitifdir.

Buna ek olarak, şekil 4.7'deki *pnp* ortak-baz transistörünün davranışını temsil etmek için iki grup karakteristiğin gerekli olduğuna dikkat edin: *Sürme noktası* (veya giriş) ve *çıkış* grubu.

Şekil 4.8'a'daki çıkış veya kollektör karakteristiği, kollektör (çıkış) akımını, kollektörden baza giden (çıkış) gerilime ve (giriş) emetör akımına ilişkilendirir. Kollektör karakteristiğinin, şekil 4.8'a'da belirtildiği gibi ilgi konusu üç temel bölgesi vardır: İletim, kesim ve doyma bölgeleri.

İletim bölgesinde kollektör jonksiyonu ters yönde, emetör jonksiyonu ise ileri yönde öngerilimlenmiştir.

Bu koşullar Şekil 4.5'deki durumda ilgilidir. İletim bölgesi, sinyallerin minimum düzeyde bozularak yükseltilmesi amacıyla kullanılan tek bölgedir.



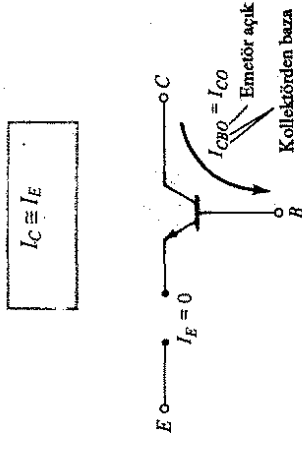
Şekil 4.8 Örnek-bazlı devredeki bir *pnp* transistörünün karakteristiği: (a) kollektör veya çıkış karakteristiği; (b) emetör veya giriş karakteristiği.

Emetör akımı (I_E) sıfır düzeyindeyken kollektör akımı Şekil 4.8'a'da gösterildiği gibi, ters doyma akımı I_{CO} 'dan oluşmaktadır. I_{CO} akımı, I_C 'nin düşey eksen ölçeğine (milimetre) göre o denli küçüktür ki (mikroamper), $I_C = 0$ ile özünde aynı yatay eksenle gösterilmektedir. Ortak-bazlı devrede $I_E = 0$ durumunda görülen devre koşulları Şekil 4.9'da gösterilmiştir. I_{CO} için bilgi sayıfalarında en sık kullanılan işaret, Şekil 4.9'da gösterildiği gibi, I_{CBO} 'dur. Gelişen yapım teknikleri sayesinde genel amaçlı (özellikle silisyum) transistörlerde düşük ve orta-güç aralıklarında I_{CBO} düzeyi genellikle o denli düşük kalır ki etkileri ihmal edilebilmektedir. Ancak yüksek güç elemanlarında I_{CBO} yine mikroamper aralığında kalacaktır. Buna ek olarak I_{CBO} 'nun, aynı diyetteki I_S akımı (her ikisi de kaçak akımdır) gibi, sıcaklığa karşı duyarlı olduğunu unutmayın. Daha yüksek sıcaklıklarda herhangi bir düzeydeki güç elemanı için sıcaklıkla beraber hızlı bir yükselişe geçmesi nedeniyle önemli bir faktör olabilir.

Şekil 4.8'a'ya dikkat edilirse, emetör akımı sıfır üzerine çıkınca kollektör akımı yaklaşık olarak, transistör-akım denklemlerinde belirtildiği gibi emetör akımının artışına eşit bir artış göstermektedir. Ayrıca V_{CB} 'nin, iletim bölgesinde kollektör akımı üzerindeki neredeyse ihmal edilebilir olan etkisine dikkat edin. Eğrilerden de açıkça anlaşılacağı gibi, I_E ve I_C arasındaki ilişki iletim bölgesinde yaklaşık olarak

$$I_C \approx I_E \quad (4.6)$$

kadardır.



Ters doyma akımı.

Kesim bölgesinde, hem kollektör hem de emetör jonksiyonu ters öngerilimlenmiştir ve dolayısıyla, Şekil 4.8'a'da gösterildiği gibi ihmal edilebilir bir kollektör akımına yol açmaktadır. Bu bölgenin karakteristiğini açıkça göstermek için V_{CB} yatay ölçeği 0 V'un soluna doğru genişletilmiştir. Doyma bölgesi adı verilen bölgede kollektör ve emetör jonksiyonları ileri öngerilimlenmiştir; bu da kollektör-baz potansiyelindeki küçük değişikliklere karşılık kollektör akımında üstel değişimler yaratmaktadır.

Şekil 4.8'de gösterildiği gibi, giriş veya emetör karakteristiğinin sadece bir bölgesi ile ilgilienilmektedir. Kollektörün sabit V_{CB} geriliminde bulunması durumunda, emetör-baz potansiyeli arttıkça emetör akımı da artmaktadır. Artan V_{CB} düzeyleri,

4.5 Ortak Bazlı Devre

aynı akımı sağlayacak şekilde, V_{EB} düzeyinin azalmasına yol açmaktadır. Geniş bir V_{CB} değerleri aralığı için eğrilerdeki yakın gruplaşmaya dikkat edin. Ayrıca silisyum transistörde eğrilerin ortalama değerlerinin yaklaşık $V_T = 0.7V$ 'da yükselişe ne kadar yakın başladıklarına dikkat edin.

Yarı iletken silisyum diyotta olduğu gibi, *dc çalışmada ileri öngerilimli baz-emetör jonksiyonu için yaklaşık olarak*

$$V_{EB} \approx 0.7 V$$

(4.7)

olacaktır.

ÖRNEK 4.1

Şekil 4.8'deki karakteristikleri kullanarak:

(a) $I_E = 3mA$ ve $V_{CB} = -10V$ olursa akacak olan kollektör akımını bulun.

(b) $V_{EB} = 750 mV$ ve $V_{CB} = -10V$ olursa I_C 'nin değeri ne olur?

(c) $I_C = 5 mA$ ve $V_{CB} = 1V$ için V_{EB} 'yi bulun.

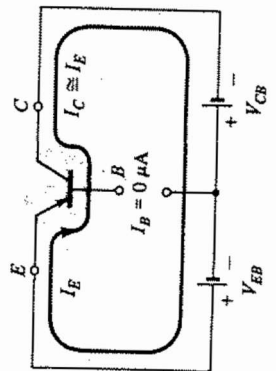
Çözüm:

(a) $I_C \approx I_E \approx 3 mA$

(b) Giriş karakteristiklerinde $V_{EB} = 750 mV$ ve $V_{CB} = -10V$ 'tan kesişme noktasında $I_E = 3.5 mA$ böylece $I_C = I_E = 3.5 mA$ 'dır.

(c) $I_E = I_C = 5 mA$. Giriş karakteristikğinde $I_E = 5 mA$ ve $V_{CB} = -1V$ 'un kesişme noktasında $V_{EB} = 800 mV = 0.8 V$ olarak bulunur.

$I_C \approx I_E$ yaklaşık değeri kullanılarak ve $I_B \approx 0 \mu A$ varsayılarak ortak-bazın uygun ön-gerilimlenme koşulları kolayca belirlenebilir. Sonuç, Şekil 4.10'da *ppn* transistörü için görülen devredir. Sembolün üzerindeki ok $I_E \approx I_C$ durumu için geleneksel akış yönünü göstermektedir. Daha sonra *dc* kaynakları akan akımın yönünü destekleyecek bir polariteyle araya eklenmektedir. *npn* transistörü için polariteler tersine çevrilecektir.



Şekil 4.10

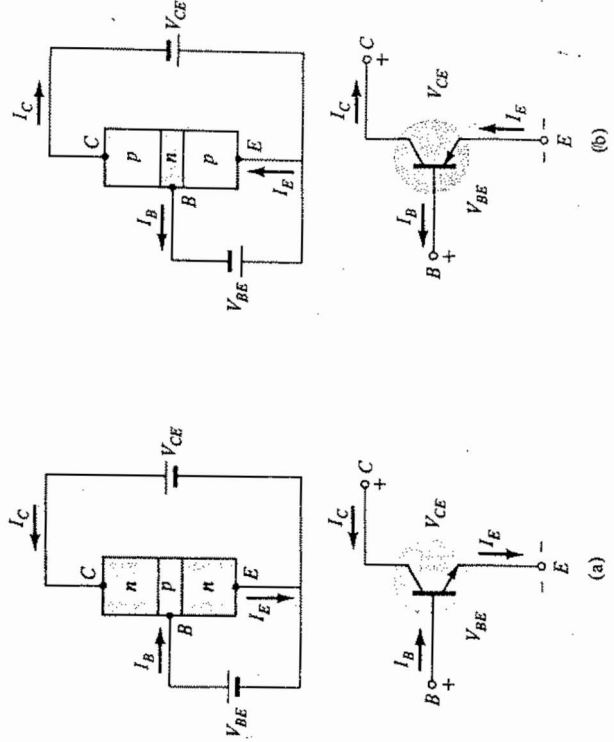
4.6 ORTAK EMETÖRLÜ DEVRE

ppn ve *npn* transistörleri için en sık rastlanılan transistör devresi, Şekil 4.11'de gösterilmiştir. Emetörün hem giriş hem de çıkış uçlarında ortak olması nedeniyle bu düzenlemeye *ortak-emetörlü devre* denir, (bu durumda hem baz hem de kollektör uçları emetörü ortak olarak kullanır). Ortak-emetörlü devrenin davranışını tam anlamıyla ortaya koymak için gene iki karakteristik grubu gereklidir: birincisi giriş veya baz devresi için ve diğeri de çıkış veya kollektör devresi için. Her ikisi de Şekil 4.12'de gösterilmiştir.

Emetör, kollektör ve baz akımları, gerçek geleneksel akım yönleriyle gösterilmiş olup, potansiyeller içinse devrenin tipini belirtmek üzere ikinci indis olarak *E* harfi konulur. Transistör devre tipinin değişmesine rağmen, daha önce ortak-bazlı devre için geliştirilen akım denklemleri aynen geçerlidir.

Ortak emetörlü devrenin çıkış karakteristiği, (I_B) giriş akımının değer aralığı için, çıkış akımının (I_C) çıkış gerilimine (V_{CE}) göre bir grafiği olacaktır. Giriş karakteristikleri ise (V_{CE}) çıkış geriliminin değer aralığı için, giriş akımının (I_B) giriş gerilimine (V_{BE}) göre grafiğidir.

Şekil 4.12'deki karakteristikte dikkat ederseniz, I_C 'nin miliamper düzeyinde olması karşın I_B mikroamperler düzeyindedir. Ayrıca I_B eğrilerinin ortak bazlı devrelerde I_E için elde edilen eğriler kadar yatay olmadığına dikkat edin; bu olgu, kollektör-emetör geriliminin, kollektör akımının büyüklüğünü etkileyeceğini gösterir.



Şekil 4.11 Ortak emetörlü devre için kullanılan işaret ve semboller: (a) *npn* transistör; (b) *pnp* transistör.

4.6 Ortak Emetörlü Devre

Ortak emetörlü devrenin iletimde olduğu bölge, eksenin en büyük doğrusalığa sahip parçası; yani, I_B eğrilerinin hemen hemen düz ve eşit aralıkta olduğu bölgedir. Şekil 4.12'de bu bölge V_{CE} doyma noktasındaki düşey kesik çizginin sağında ve $I_B = 0$ eğrisinin üstünde görülür. V_{CE} doyma noktasının solundaki bölgeye doyma bölgesi denir. İletim bölgesinde kollektör jonsiyonunun ters öngerilimli olmasına karşılık, emetör jonsiyonu ileri öngerilimlidir. Bunların, ortak-bazlı devrenin iletim bölgesinde görülen koşullarla aynı olduğunu hatırlayacaksınız. Ortak-emetörlü devrenin iletim bölgesi; gerilim, akım veya güç yükseltmede kullanılabilir.

Ortak emetörlü devrenin kesim bölgesi, ortak bazlı devredeki kadar iyi tanımlanamamıştır. Şekil 4.12'deki kollektör devresinde, I_B sıfırken I_C 'nin sıfır olmadığının dikkat edin. Ortak bazlı devre durumunda I_E giriş akımı sıfıra eşitken, kollektör akımı yalnızca ters doyma akımı I_{CO} 'ya eşittir; böylece $I_E = 0$ eğrisi ve gerilim eksenini pratik açıdan aynıydı.

Kollektör karakteristiklerinde görülen bu farklılığın nedeni Denklem (4.1) ve Denklem (4.5) kullanılarak bulunabilir. Yani,

$$I_C = \alpha I_E + I_{CO} \quad (\text{Denklem 4.5})$$

$$\text{ancak} \quad I_E = I_C + I_B \quad (\text{Denklem 4.1})$$

$$\text{Bu nedenle,} \quad I_C = \alpha (I_C + I_B) + I_{CO} = \alpha I_C + \alpha I_B + I_{CO}$$

$$\text{ve} \quad I_C (1 - \alpha) = \alpha I_B + I_{CO}$$

$$I_C = \frac{\alpha I_B}{1 - \alpha} + \frac{I_{CO}}{1 - \alpha} \quad (4.8)$$

sonuçta

Daha önce tartışılan $I_B = 0$ durumunu ele alır ve bu değeri Denklem (4.8)'de yerine koyarsak

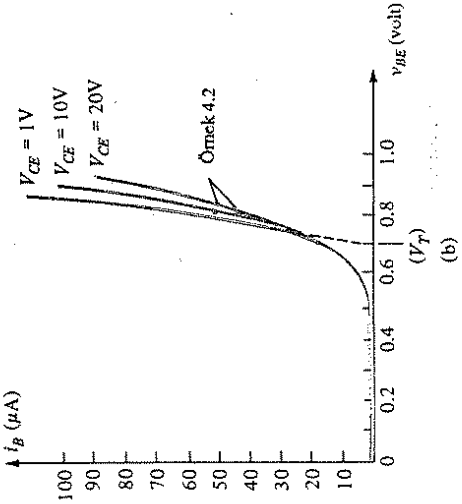
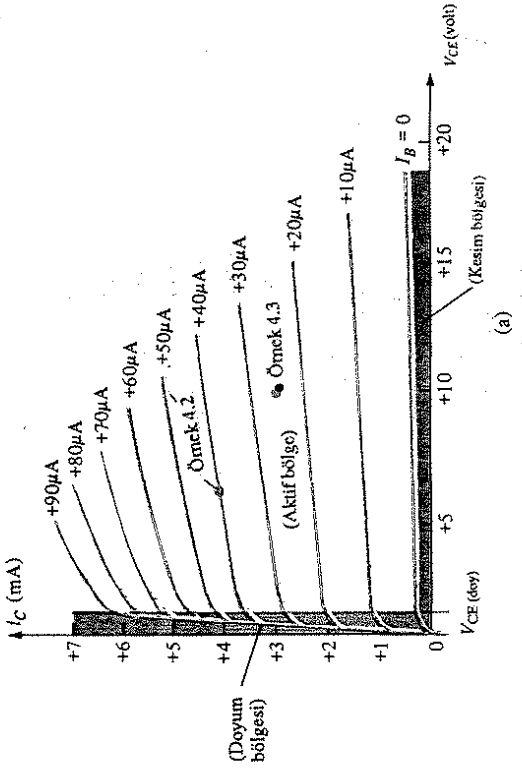
$$I_C = \frac{I_{CO}}{1 - \alpha} \bigg|_{I_B = 0} \quad (4.9)$$

$\alpha = 0.996$ için,

$$I_C = \frac{I_{CO}}{1 - 0.996} = \frac{I_{CO}}{0.004}$$

$$\text{ve} \quad I_C = 250 I_{CO} \big|_{I_B = 0}$$

bu da, $I_B = 0$ eğrisinin yatay gerilim ekseninden düşey doğrultuda sapmasını açıklamaktadır. İlerde kullanmak üzere Denklem (4.9) ile tanımlanan kollektör

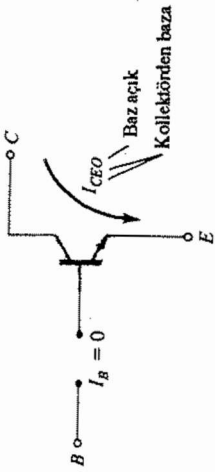


Şekil 4.11. Ortak emetörlü devreli bir npn transistörünün karakteristikleri: (a) kollektör karakteristikleri; (b) baz karakteristikleri.

akımı Denklem (4.10)'daki gibi gösterilecektir.

$$I_{CEO} = \frac{I_{CO}}{1 - \alpha} \bigg|_{I_B = 0} \quad (4.10)$$

Yeni tanımlanan bu akımı çevreleyen koşullar, buna ilişkin referans yönü ile birlikte Şekil 4.13'te verilmiştir.



Şekil 4.13 I_{CEO} 'e ilişkin devre koşulları.

I_{CEO} 'nın büyüklüğü tipik olarak silisyum malzemelerde germanyum malzemelerden çok daha düşüktür. Benzer anma değerlerine sahip transistörlerde tipik I_{CEO} değeri, silisyumda birkaç mikroamper olurken, germanyumda birkaç yüz mikroamper olabilmektedir.

Doğrusal (en az bozulmalı) yükselme amaçları için, ortak-emetörlü devrenin kesim bölgesi (bu kitap için) $I_C = I_{CEO}$ ile belirlenecektir. Başka bir deyişle bozulmasız bir çıkış sinyali istendiği takdirde $I_B = 0$ 'ın altında kalan bölgede çalışmaktan kaçınılmalıdır.

Bir bilgisayarın mantık devrelerinde anahtar olarak kullanıldığında, transistörün önem taşıyan iki çalışma noktası olacaktır: birincisi, kesim değeri doyum bölgesinde. Kesim durumu seçilen V_{CE} gerilimi için ideal olarak $I_C = 0$ ile belirlenmiş olmalıdır. I_{CEO} , silisyum malzemelerde tipik olarak düşük olduğu için, anahtarlama amacına yönelik kesim, yalnızca silisyum transistörleri için $I_C = I_{CEO}$ veya $I_B = 0$ 'da gerçekleştirilecektir. Germanyum transistörlerde ise anahtarlama amacına yönelik kesim $I_{CEO} = I_{CE}$ koşulları altında tanımlı olacaktır. Bu koşul, germanyum transistörlerde, normalde ileri öngerilimli baz-emetör jonksiyonunu, gerilim değerinin onda biri-ikisi kadar ters öngerilimleyerek elde edilebilir.

Şekil 4.12'deki karakteristikleri kullanarak:

- $V_{BE} = +800$ mV $V_{CE} = +10$ V'a karşılık gelen I_C değerini bulun.
- $I_C = +4$ mA ve $I_B = +40$ μ A'e karşılık gelen V_{CE} ve V_{BE} değerlerini bulun.

(a) Giriş karakteristiğinde $V_{BE} = +800$ mV ile $V_{CE} = +10$ V'un kesiştiği noktadan,

$$I_B \approx 50 \mu A$$

gibi bir değer bulunmaktadır.

Çıkış karakteristiğinde $I_B = 50$ μ A ve $V_{CE} = 10$ V'un kesiştiği noktadan,

$$I_C \approx 5.1 \text{ mA}$$

değerinde bir akım elde edilir.

(b) Çıkış karakteristiğinde $I_B = +4$ mA ve $I_B = +40$ μ A'in kesiştiği noktadan,

$$V_{CE} \approx +6.2 \text{ V}$$

bulunur.

Giriş karakteristiğinde $I_B = +40$ μ A ve $V_{CE} = +6.2$ V'un kesiştiği noktadan,

$$V_{BE} \approx 770 \text{ mV}$$

bulunur.

4.3. Bölümde alfa (α) sembolü, ortak bazlı devrenin ileri akım transfer oranı için kullanılmıştı. Ortak emetörlü devrede, sabit bir kollektör-emetör geriliminde (V_{CE}) kollektör akımındaki küçük bir değişikliğe karşı baz akımındaki değişikliğin oranı Yunanca beta (β) harfi ile gösterilir ve genelde *ortak-emetör ileri yönde akım yükselme faktörü* adını alır. β 'nin değeri,

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \quad V_{CE} = \text{sabit} \quad (4.11)$$

formülüyle verilir.

ile ifade edilir. Beta (β) değeri, yaklaşık olarak şu formülden de bulunabilir:

$$\beta \approx \frac{I_C}{I_B} \quad (4.12)$$

burada I_C ve I_B , doğrusal bölgedeki (yani, ortak emetör karakteristiğinin yatay baz akımı çizgilerinin paralel ve eşit aralıklı olmaya en yakın oldukları yerde) belirli bir çalışma noktasının kollektör ve baz akımlarıdır. Denklem (4.12)'de I_C ve I_B sabit veya dc değerleri olduğundan için Denklem (4.12) ile bulunan değere dc, Denklem (4.11) ile bulunan değere de ac veya dinamik değeri denmektedir. Tipik değerleri 20 ila 100 arasında değişmektedir. Denklem (4.1), (4.4), (4.12) üzerinde aşağıdaki işlemleri yaparsak:

$$\text{Denklem (4.1)} \quad \beta = \frac{I_C}{I_B} \quad \text{ifadesinden} \quad I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad \text{elde edilir.}$$

$$\text{Denklem (4.4)} \quad \alpha = \frac{I_C}{I_E} \quad \text{ifadesinden} \quad I_E = \frac{I_C}{\alpha} \quad \text{elde edilir.}$$

$$\text{Denklem (4.1)} \quad I_E = I_C + I_B$$

Yerine koyarsak:

$$\frac{I_C}{\alpha} = I_C + \frac{I_C}{\beta}$$

ve I_C ile bölersek:

$$\frac{1}{\alpha} = 1 + \frac{1}{\beta}$$

ve

$$\beta = \alpha\beta + \alpha$$

veya

$$\beta(1 - \alpha) = \alpha$$

elde ederiz,

(4.13)

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

veya

(4.14)

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

Buna ek olarak

$$I_{CEO} = \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha} = \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha}$$

olduğundan

(4.15)

$$I_{CEO} = (\beta + 1)I_{CBO} \approx \beta I_{CBO}$$

(a) Şekil 4.12'deki karakteristikte $V_{CE} = +10$ V ve $I_C = +3$ mA çalışma noktasındaki dc beta değerini bulun.

(b) Bu çalışma noktasıyla ilgili α değerini bulun.

(c) $V_{CE} = +10$ V'a karşılık gelen I_{CEO} değerini bulun.

(b) (a) şıkından elde edilen β_{dc} değerini kullanarak yaklaşık I_{CBO} değerini hesaplayın.

(a) $V_{CE} = +10$ V ve $I_C = +3$ mA, $I_B = +25$ μ A 'nın kesişme noktasında

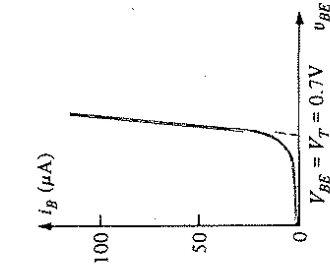
$$\beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{3 \times 10^{-3}}{25 \times 10^{-6}} = 120$$

(b) $\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = \frac{120}{121} \approx 0.992$

(c) $I_{CEO} = 0.3$ mA; $V_{CE} = 10$ V ve $I_B = 0$ μ A 'in kesişme noktasında.

(d) $I_{CBO} \approx \frac{I_{CEO}}{\beta} = \frac{0.3 \text{ mA}}{120} = 2.5 \mu\text{A}$

Ortak emetörlü devredeki giriş karakteristikleri, ortak bazlı devrenin karakteristiklerine çok benzemektedir (Şekil 4.12). Her iki durumda da giriş akımındaki artış, ileri öngerilim potansiyelinin artması sonucu baz-emetör jonksiyonunu geçen çoğunluk taşıyıcılarının artışından kaynaklanmaktadır. Ayrıca çıkış gerilimindeki değişimlerin (ortak-emetörlü devre için V_{CE} ve ortak-bazlı devre için V_{CB}) karakteristiklerde büyük kaymalara yol açmadığına dikkat edin. Aslında, genelde karşılaşılan dc gerilim düzeylerinde, çıkış uç gerilimindeki değişimler nedeniyle baz-emetör geriliminde meydana gelen değişimler, yaklaşık olarak ihmal edilebilir. Bu temelde ortalama bir değer kullanmak olursak, kolektör-emetör devresi için Şekil 4.14'deki eğri oluşmaktadır. Silisyum diyotu karakteristikiyle olan benzerliklere dikkat edin. Yanıltan diyot tanımımızdan hatırlayacağımız gibi dc analizinde Şekil 4.14'deki eğriyi, Şekil 4.15'deki eğriyle göstermiştik. Bu nedenle özünde bir transistör yapısının baz-emetör gerilimi, dc analizinde birinci dereceden yakınsama, silisyum için $V_{BE} \approx 0.7$ V ve germanyum için de 0.3 V olarak var saymaktır. Eğer uygun polariteyle 0.7 V öngerilim (silisyum transistörler için) sağlayacak yeterli gerilim yoksa, transistör aktif bölgede olamaz. Bu yaklaşık değerin kullanıldığı bir dizi uygulama 9. Bölüm'de görülecektir. Ortak-bazlı devresinin benzer giriş karakteristikleri olduğundan [bu ileride tanıtacağımız ortak-kolektör (CC) devresi için de doğrudur], dc analizinde birinci dereceden yaklaşıklık olarak karakteristiğin iletim bölgesinde öngerilimlenen bir BJT'nin baz-emetör geriliminin V_T olduğu sonucuna varabiliriz. Ayrıca CB devresinin çıkış karakteristiğinde $I_C \approx I_B$ olduğunu görmüştük. CE devresinin $I_C = \beta I_B$ dir ve β çalışma koşullarıyla belirlenir.



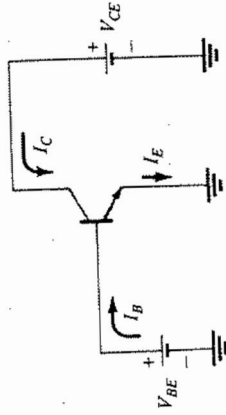
Şekil 4.11 V_{CE}'nin ihmal edilmesi halinde Şekil 4.12'nin yeniden çizilmesi.

Şekil 4.15 dc analizi için Şekil 4.14'un yaklaşıklık yöntemiyle yeniden çizilmesi.

El kitapları, bilgi sayıları ve transistörlere ilişkin diğer yayınlarda ortak-emetör karakteristiklerine sıkça rastlanır. Ortak-baz karakteristiği, son birkaç kısımda türetilen akım denklemleri kullanılarak doğrudan ortak-emetörlü devreden elde edilebilir. Başka bir deyişle ortak-emetörlü devrenin karakteristiğindeki her nokta için, ortak-

baz karakteristiğinin bir noktasını oluşturmak üzere türetilmiş olan ve formüllerde yerine konabilecek yeterli sayıda değişken elde edilebilir. Bu işlem doğal olarak zaman alıcıdır, ancak istenilen karakteristiği sağlayacaktır.

Uygulanan dc potansiyelleri için uygun polariteyi belirlemek üzere ilk önce Şekil 4.16'da bir *npn* transistörü için gösterildiği gibi, I_E yönünü sembol üzerindeki ok yönü ile eşleştirmek. $I_E = I_C + I_B$ olduğundan hem I_C hem de I_B aynı şekilde gösterildiği gibi transistöre girmelidir. Bundan sonra gerekli tek şey, (Şekil 4.16)



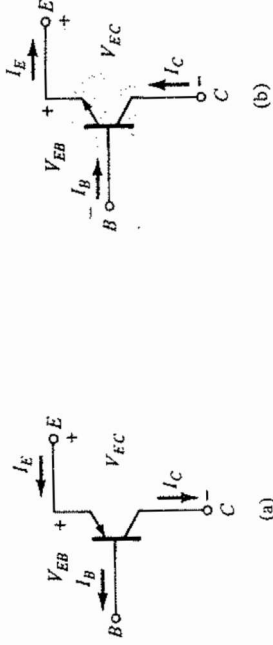
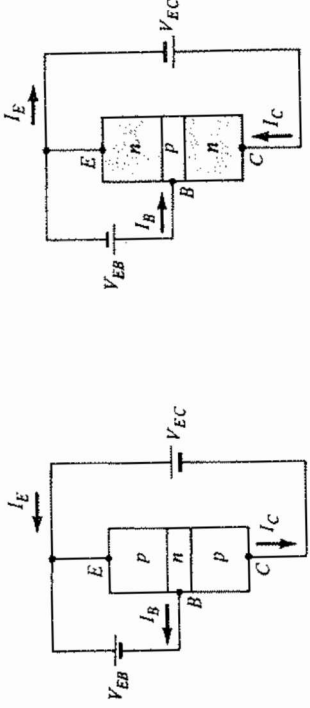
Şekil 4.16 Ortak emetörlü bir *npn* transistörün uygun öngerilimlenmesinin belirlenmesi.

V_{BE} ve V_{CE} kaynaklarını, akımı I_B ve I_C ile gösterilen yönde "itecek" şekilde yerleştirmek. Bir *pnp* transistöründe tüm akımlar ve dolayısıyla da tüm kaynaklar ters çevrilecektir.

ORTAK EMETÖRLÜ DEVRE

Üçüncü ve sonuncu transistörlü devre tipi, ortak-kollektörlü devredir ve Şekil 4.17'de ilgili akım yönleri ve gerilim sembolleriyle gösterilmiştir. Ortak kollektörlü devre, öncelikle olarak empedans uydurma amacıyla kullanılır; çünkü bu devre, yüksek giriş empedansını ve düşük çıkış empedansına çevirmektedir, yani ortak baz ve ortak emetörlü devrelerin tam tersi özelliklere sahiptir.

Ortak kollektörlü devre genelde Şekil 4.18'de gösterildiği gibi emetörden toprağa, arada yük direnci bulunacak şekilde düzenlenir. Bu devrede transistör, ortak-emetörlü devreye benzer şekilde bağlanmış olmasına karşın kollektörün topraklanmış olduğuna dikkat edin. Tasarım açısından, Şekil 4.18'deki devrenin parametrelerini seçmek için ortak-kollektör karakteristik grubuna gerek duyulmaz. Devre, 4.6. bölümdeki ortak emetör karakteristikleri kullanılarak tasarlanabilir. Pratik açıdan ortak kollektörlü devrenin çıkış karakteristikleri, ortak-emetörlü devreninkine aynıdır. Ortak kollektörlü devrede çıkış karakteristiği, I_B değer aralığında I_E 'nin V_{CE} 'ye göre grafiğidir. Bu nedenle giriş akımı, hem ortak emetör hem de ortak kollektör karakteristiğinde aynıdır. Ortak kollektörlü devrenin yatay gerilim eksenini, $V_{CE} = -V_{CE}$ olduğu için, ortak emetör karakteristiğinin kollektör-emetör geriliminin işareti değiştirilerek elde edilir. Son olarak, ortak kollektör karakteristiğinde



Şekil 4.17 Ortak kollektörlü bir devrede kullanılan işaret ve semboller: (a) *pnp* transistör; (b) *npn* transistör.

Şekil 4.18 Empedans uydurma amacıyla kullanılan ortak kollektörlü devre

I_C , yerine I_E konulduğu takdirde, ortak emetör karakteristiğinin düşey I_C ölçeğinde hemen hemen fark edilemeyecek bir değişiklik meydana gelir (çünkü $\alpha \approx 1$). Ortak kollektörlü devrenin giriş devresine ilişkin gerekli bilgileri elde etmek için ortak-emetör karakteristiği yeterlidir; yapılması gereken tek şey Şekil 4.18'deki çevre elemanlarında Kirchhoff gerilim yasasını uygulayarak uygun matematiksel işlemleri gerçekleştirmektir.

4.8 TRANSİSTÖR MAKSİMUM ANMA DEĞERLERİ

Standart transistör bilgi Sayfalarında en az üç maksimum anma değeri görülecektir: *Kollektör kaybı*, *kollektör gerilimi* ve *kollektör akımı*. Şekil 4.12'de karakteristikleri

verilen transistörün maksimum anma değerleri aşağıdaki gibidir:

$$P_{Cnaks} = 30 \text{ mW}$$

$$I_{Cnaks} = 6 \text{ mA}$$

$$V_{CEmaks} = 20 \text{ V}$$

Güç veya kayıp anma değeri, kollektör gerilimi ve kollektör akımının çarpımından oluşur. Ortak emetörlü devre için

$$P_{Cnaks} = V_{CE} I_C \quad (4.16)$$

Bu formül ile belirlenen doğrusal olmayan eğri Şekil 4.19'da gösterilmiştir. Eğri, çeşitli V_{CE} (veya I_C) değerleri seçilerek ve diğer değişken Denklem (4.16)

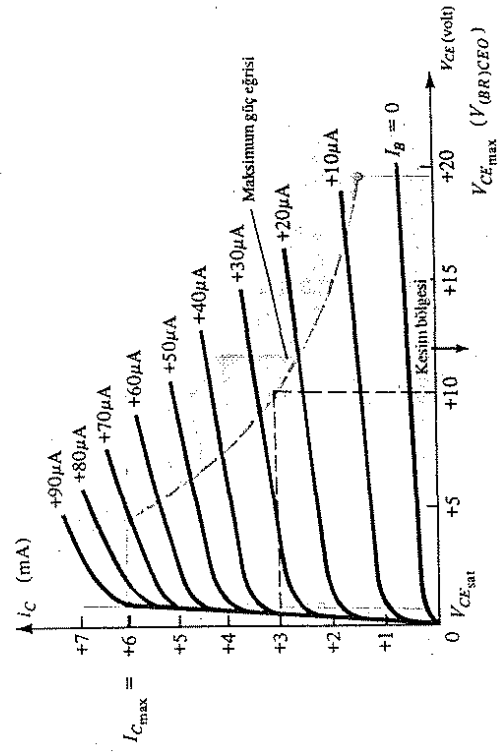
yardımlarıyla bulunarak elde edilmiştir. Örneğin, $V_{CE} = 10 \text{ V}$ 'ta

$$I_C = \frac{P_{maks}}{V_{CE}} = \frac{30 \times 10^{-3}}{10} = 3 \text{ mA}$$

Şekil 4.19'da gösterildiği gibi. $V_{CE} = 5 \text{ V}$ 'ta

$$I_C = 6 \text{ mA}$$

ve $V_{CE} = 20 \text{ V}$ 'ta



Şekil 4.19: Yükseltme işlevine ilişkin çalışma bölgesi.

$$I_C = 1.5 \text{ mA}$$

Bu üç noktanın birleştirilmesiyle güç eğrisi elde edilir. Maksimum güç anma değerinin aşılması gerekiyorsa, bu transistörün kullanıldığı sistem tasarımlarında bu eğrinin üstünde kalan bölgede çalışılması gerekir. Maksimum kollektör gerilimi, yani örneğimizdeki V_{CE} . Şekil 4.19'da düşey çizgi olarak gösterilmiştir. Maksimum kollektör akımı da yatay çizgi olarak gösterilmiştir.

Ortak bazlı devre için kollektör kayıp aşağıdaki eşitlikle verilir. Maksimum kollektör gerilimi V_{CE} 'yle ilgilidir.

$$P_{Cnaks} = V_{CE} I_C \quad (4.17)$$

Yükseltme amaçları için, doyma ve kesim bölgelerinin doğrusal olmayan karakteristiklerinden de kaçınmak gerekir. Doyma bölgesi, V_{CE} doyma noktasındaki düşey çizgiyle, kesim bölgesi ise $I_B = 0$ ile gösterilmiştir. (Şekil 4.19). Geriye kalan taralı olmayan bölge yükseltme amaçları için kullanılan bölgedir. Her ne kadar çalışma alanı çok sınırlanmış görünse de, karakteristiğin yatay eksenli volt ölçekli olduğunda, birçok sinyalin mikrovolt ve milivolt aralığında kaldığını unutmayın. Maksimum anma değerlerine ek olarak bilgi ve karakteristik özellik sayfalarında transistörün çalışmasına ilişkin başka önemli bilgiler de bulunmaktadır. Bu bilgilerin tartışmasına, her parametre tamamıyla tanıtılmadan girilmeyecektir.

4.9 TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER SAYFASI

RCA güç transistörleri veri kitabında 2N1711 transistörü için verilen bilgiler 4.20 - 4.27 şekillerde verilmiştir. Belirtildiği gibi bu, genel amaçlı küçük sinyal/orta-güçlü bir elemandır.

Bir parametrenin sonundaki "o" harfi, belirtilmemiş olan ucun açık bırakıldığını gösterir. Şekil 4.20'de dikkat ederseniz I_{CBO} 25°C'de sadece 0.01 A iken 150°C'de 10 A'ye çıkmaktadır. $\beta_{dc} = I_C/I_B$ ile eşanlamı olan h_{FE} büyüklüğünün minimum değeri 20'dir. Öncelikle, Şekil 4.20'de verilen tüm büyüklüklerin tamamını tartışmamıza izin vermiyoruz. Ancak şirketlerin çoğu bu büyüklükleri kataloglarının başında dikkatle tanımlamaktadır. Bu büyüklüklerden bazıları ileriki bölümlerde tanıtılacaktır.

V_{CE} (dc), kapasitans düzeyleri ve ısı direnç büyüklüklerini elbette biliyoruz olmanız gerekir. h_{FE} , h_{ib} , h_{fb} ve h_{ob} hibrid (karma) parametreleri 9. Bölümde tanıtılacaktır.

Elemanın çıkış karakteristikleri Şekil 4.22'de görülmektedir. Yüksek gerilim ve akım düzeylerinde görülen bozulmaya dikkat edin; doğrusal çalışma için bu bölgeden kaçınılmalıdır. Doğrusal çalışma, çıkış dalga biçiminin giriş ile aynı görünümüne sahip olmasını (yükseltilmiş olarak) ve yükseltici birim tarafından bozulmamasını gerektirir.

Test Koşulları												
Karakteristik	Sembol	Kılıf sıcaklığı °C	Frekans kHz	dc	dc	dc	dc	dc	dc	Sınırlar		Birim
				Kollektör - Baz Gerilimi V	Kollektör - Emetör Gerilimi V	Emetör - Baz Gerilimi V	Kollektör akımı mA	Emetör akımı mA	Baz akımı mA			
				V_{CB}	V_{CE}	V_{EB}	I_C	I_E	I_B	Min.	Maks.	
Kollektör-kesim akımı	I_{CBO}	25		60				0		-	0.01	
Emetör-kesim akımı	I_{EBO}	150		60				0		-	10	μA
		25				5	0			-	0.005	μA
dc-darbese		25			10		10			75	-	
ileri akım	h_{FE}	25			10		150			100	300	
transfer oranı ^a		25			10		500			40	-	
		25			10		0.01			20	-	
dc ileri akım	h_{FE}	25			10		0.1			35	-	
transfer oranı		-55			10		10			35	-	
Kollektör-baz kırılma gerilimi	$V_{(BR)CBO}$	25					0.1	0		75	-	V
Emetör-baz kırılma gerilimi	$V_{(BR)EBO}$	25					0	0.1		7	-	V
Kollektör-emetör arasında düşen gerilimli	V_{RT}	25				1.5 ^b	0.1			75	-	V
10 ohmluk baz-emetör direnci durumunda kollektör-emetör arası gerilimi	$V_{CER} (sus)$	25					100 (darbeli)			50	-	V

Elektriksel Karakteristikler (devamı)

Test Koşulları												
Karakteristik	Sembol	Kılıf sıcaklığı °C	Frekans kHz	dc	dc	dc	dc	dc	dc	Sınırlar		Birim
				Kollektör - Baz Gerilimi V	Kollektör - Emetör Gerilimi V	Emetör - Baz Gerilimi V	Kollektör akımı mA	Emetör akımı mA	Baz akımı mA			
				V_{CB}	V_{CE}	V_{EB}	I_C	I_E	I_B	Min.	Maks.	
Kollektör-emetör doyma gerilimi	$V_{CE} (doym)$	25					150		15	-	1.5	V
Baz-emetör doyma gerilimi	$V_{BE} (doym)$	25					150		15	-	1.3	V
Küçük-sinyal ileri akım	h_{fe}	25	1		5		1			50	200	
transfer oranı		25	1		10		5			70	300	
Güçlü faktörü		25	20MHz		10		50			5	-	
Üreteç direnci (RG) = 510 ohm, devrenin bant genişliği (BW) = 1 periyot	NF	25	1	10			0.3			-	8	dB
Çıkış kapasitansı	C_{ob}	25		10				0	0	-	15	pF
Giriş kapasitansı	C_{ib}	25				0.5	0			-	80	pF
		25	1	5			1			24	34	
Giriş direnci	h_{ih}	25	1	10			5			4	8	
		25	1	5			1			-	5×10^{-4}	Ω
Gerilim-geribesleme oranı	h_{rb}	25	1	10			5			-	5×10^{-4}	
		25	1	5			1			0.1	0.5	μS
Çıkış iletkenliği	h_{ob}	25	1	10			5			0.1	1	
Isıl direnç: Jonksiyon-kılıf	$R_{\theta JC}$	-								-	58.3	°C/W
Jonksiyon-subeast kova	$R_{\theta JA}$	-								-	219	

^a Darbe süresi = 300 μs ; i_f faktörü $\leq 2\%$ ^b V_{EBF} = Emetör-baz yüzey potansiyel

Güç Transistörleri

2N1711

Silisyum N-P-N

Düzlemsel Transistör

**Küçük-Sinyal ve Orta-Güç Uygulamaları
için Genel Amaçlı Tip**

Özellikleri:

- Minimum kazanç x bant genişliği = 70 MHz; dc'den 25 MHz'ye kadar uygulamalarda kullanıma uygundur
- Gülecek jonksiyon sıcaklıklarında çalışabilme
- Düşük-gürültü ve düşük-kaçak karakteristiklerinden için düzlemsel (planar) yöntemlerle imal edilebilir.
- Düşük çıkış kapasitansı

Bu eleman; bacak uzunluğu, 1/2 (TO-5 paketi) veya 1/2 inç (TO-39 paketi) sağlanabilir. Bacak uzunluğu daha uzun olan tipler, tip numarası L son eki, daha kısa olan tipler ise numarası ve S son eki ile belirtilirler.

RCA-2N1711, askeri ve endüstriyel cihazlarda geniş bir küçük-sinyal ve orta-güç uygulamalarında kullanılmak amacıyla üretilmiş bulunan bir silisyum n-p-p düzlemsel transistördür. Düşük-gürültü ve kaçak karakteristikleri, yüksek

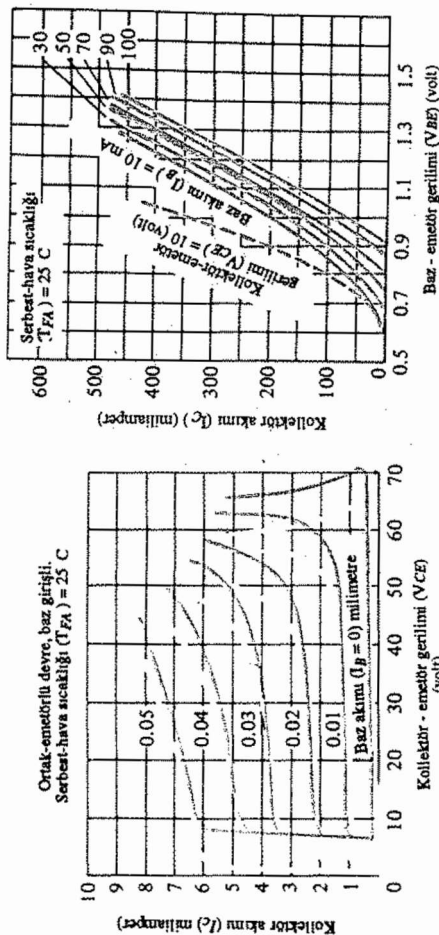
beta (hFE) değeri, yüksek kırıltma gerilimi, düşük doyma gerilimi, yüksek tutma gerilimi ve düşük çıkış kapasitansı gibi öznel niteliklere sahiptir.

MAKSİMUM ANMA DEĞERLERİ, Mutlak-Maksimum Değerler:

KOLLEKTÖR-BAZ GERİLİMİ KOLLEKTÖR-EMETÖR GERİLİMİ: Disaritan bağlanan baz-emetör direnci ile (R_{BE}) $\leq 10 \Omega$	VCBO	V
EMETÖR-BAZ GERİLİMİ	VCER	75
KOLLEKTÖR AKIMI	VEBO	50
TRANSİSTÖR GÜÇ HARCAMASI:	IC	7
25°C'ye kadar kilit sıcaklığında	PT	1
25°C'ye kadar kilit sıcaklığında		3
25°C'ye kadar serbest hava sıcaklığında	BKZ ŞEKİL 3.22	W
25°C'ye kadar serbest hava sıcaklığında		0.8
25°C'ye kadar serbest hava sıcaklığında	BKZ ŞEKİL 3.22	W
SICAKLIK ARALIĞI:		
Saklama ve Çalışma (Jonksiyon)		
BACAK SICAKLIĞI (Lehimleme):		
oturma düzleminde $\geq 1/16$ inç (1.58 mm) mesafede maks. 10 s. süreyle		
		-65 ile +200 °C
		230 °C

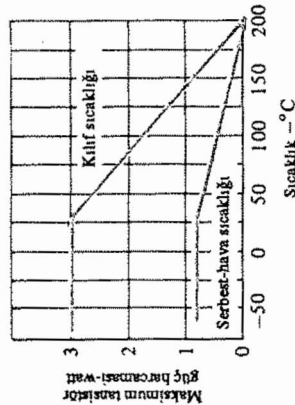
RCA 2N1711 güç transistörü. (RCA Solid State Division izniyle.)

Artan baz akım düzeylerine bağlı olarak V_{BE} 'nin I_C 'ye göre eğrisinde meydana gelen kaymaya dikkat edin. Ayrıca elemanın bir güç transistörü olması nedeniyle V_{BE} 'nin miliamper ile ölçüldüğünü göz önünde bulundurun. Şekil 4.28'de gösterildiği gibi baz akımları muhtemelen 25 mA'ı geçmeyeceği için, kullandığımız $V_{BE} = 0.7$ V değerinin iyi bir ortalama olduğu görülecektir.

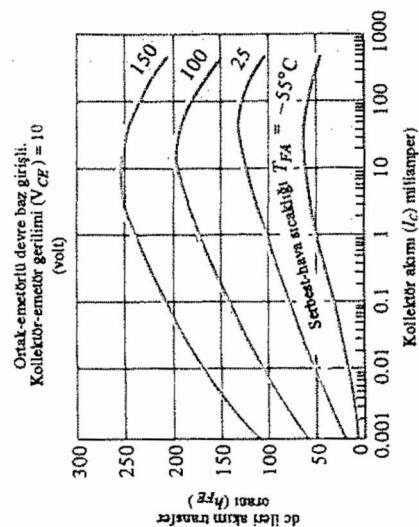


RCA 2N1711 çıkış karakteristikleri. (RCA Solid State Division izniyle.)

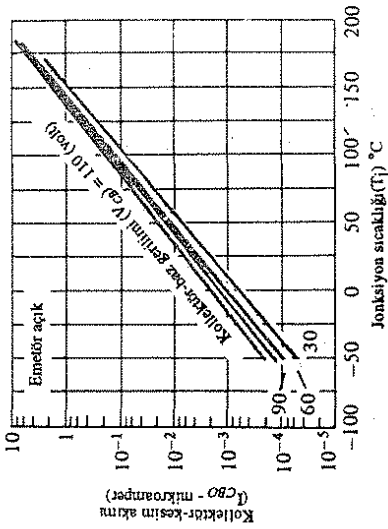
Modeli: RCA 2NI711 transfer karakteristiki. (RCA Solid State Division iznilye.)



... : RCA 2N1711 güç
düşürme eğrisi. (RCA Solid
State Division izniyle.)

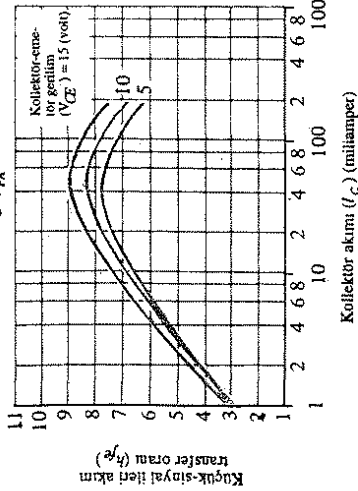


RCA 2N1711 de karakteristikeri. (RCA Solid State Division izniyle.)



Şekil 4.26 RCA 2N1711 kolektör-kesim-akımı karakteristikleri. (RCA Solid State Division izniyle.)

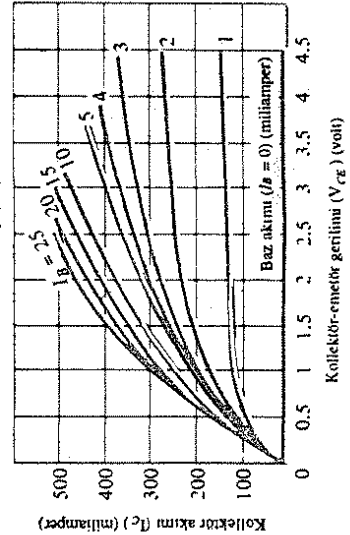
Ortak - emetörlü devre, baz girişi
Frekans = 20 MHz
Serbest-hava sıcaklığı (T_A) = 25 °C



Şekil 4.27 RCA 2N1711 küçük-sinyal beta karakteristikleri. (RCA Solid State Division izniyle.)

Bilinen güç anma değerini düşürme eğrisi Şekil 4.24'de verilmiştir. Kılıf içinde ve açık-havadaki sıcaklık için de bir eğri verildiğini de fark edebilirsiniz. Belli bir sıcaklık aralığında h_{FE} 'deki değişime I_C 'nin bir fonksiyonu olarak verilmiştir. Kolektör akımının çok yüksek olması durumunda oranın her sıcaklık değişiminde düşüğünü göreceksiniz.

Ortak-emetörlü devre, baz girişi
Serbest-hava sıcaklığı (T_A) = 25 °C



Şekil 4.28 RCA 2N1711 çıkış karakteristikleri (Yüksek I_C). (RCA Solid State Division izniyle.)

Şekil 4.26'da I_{CBO} düzeyi, farklı kolektör-baz gerilim düzeyleri için, jonksiyon sıcaklığının fonksiyonu olarak verilmiştir. Görüldüğü kadarıyla jonksiyon sıcaklığı 135°C'ye yaklaşıncaya kadar I_{CBO} , 1 A'c çıkamaz. Beta'nın 100 olması durumunda bile I_{CBO} bu sıcaklıkta $I_{CEO} \approx \beta I_{CBO} \approx 100(1) = 100 \mu A = 0.1 \text{ mA}$ ile sınırlı olacaktır. Orta-güçlü bir elemanda bu istenilmeyen etki için bu oldukça düşük bir değerdir.

Küçük-sinyal ileri akım transfer oranı (h_{FE}) 9. Bölümde tanımlanacaktır. Kısaca açıklamak gerekirse bu, elemanın küçük-sinyal ac kazancının bir ölçüsüdür (yani bir sinüzoidal sinyalin tepeden tepeye artış düzeyidir).

Şekil 4.28'de yüksek akım düzeylerinde kolektör karakteristiğindeki değişiklikler gösterilmiştir. Şekil 4.22'deki eğriler arasında görülen eşit aralıklar gitmiş, yerine çizgilerin artan yoğunlukları oldukça doğrusal bir desen kazanmıştır.

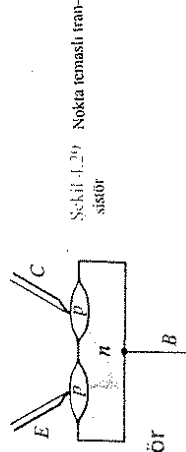
Diğer bölümlerde önemli yeni büyüklükleri tanıttıkça bu şekillere döneceğiz.

4.10 TRANSİSTÖR ÜRETİMİ

Transistör üretiminde kullanılan yöntemlerin çoğu kısaca yarı iletken diyet üretiminde kullanılan tekniklerin bir uzantısıdır. Günümüzde en sık kullanılan teknikler arasında nokta temas, alaşım jonksiyon, büyütülmüş jonksiyon ve difüzyon yöntemi bulunmaktadır. Her yöntemin aşağıda sunulan tanımın kısa olacak, fakat her birindeki temel adımlara yer verilecektir. Her yöntemin ayrıntılı tanıtımı kendi başına bir kitap gerektirecek kadar büyüktür.

Nokta Temaslı Transistör

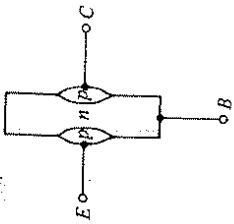
Nokta temaslı transistör, nokta temaslı yarı iletken diyet için kullanılan yöntemle çok benzer bir şekilde üretilir. Bu durumda iki adet tel, Şekil 4.29'da gösterildiği gibi, bir n-tipi pulun hemen yanına yerleştirilir. Ardından her tele elektrik darbeleri verilerek her tel ile yarı iletken pul arasında kalan sınırdan kalan $p-n$ jonksiyonunun oluşumu sağlanır. Sonuç, Şekil 4.29'da gösterilen pnp transistördür. Bu teknik günümüzde yüksek frekans/düşük güç elemanları ile sınırlıdır. Şekil 4.1'de gösterilen ilk transistörün imalinde kullanılan yöntem buydu.



Şekil 4.29 Nokta temaslı transistör

Alaşım jonksiyonlu transistör
Alaşım jonksiyonu tekniği de yarı iletken diyetlerin üretimindeki alaşım yönteminin bir uzantısıdır. Ancak transistörde Şekil 4.30'da gösterildiği gibi, aynı kat-

kıya sahip iki nokta, yarı iletken pulun zıt katkılara sahip iki yanına yerleştirilir. Daha sonra parçanın tamamı eriyip noktalar taban pulla birleşinceye kadar ısıtılır; sonuçta Şekil 4.30'da gösterilen ve yariletken diyotlar için anılan $p-n$ jonksiyonları meydana gelir.

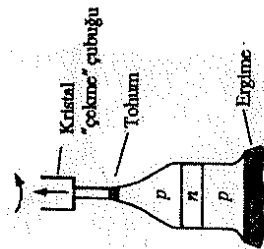


Şekil 4.30 Aşım jonksiyonlu transistör

Kollektör damlası (noktası) ve oluşan jonksiyon, kollektör-baz jonksiyonundaki güç kaybına ve büyük akıma dayanacak kadar büyüktür. Bu yöntem kısaca anlatılacak olan difüzyon tekniği kadar sık olmasa da yüksek-güçlü diyotların yapımında hâlâ yaygın olarak kullanılmaktadır.

Büyütülmüş Jonksiyonlu Transistör

Büyütülmüş jonksiyonlu transistörün iki $p-n$ jonksiyonunu oluşturmak için Czochralski tekniği (1.18. Bölüm) kullanılır. Bu işlem, Şekil 4.31'de gösterildiği gibi, katkı düzeyi kontrolünün ve çekme hızının, n - ve p -tipi malzemelerinde uygun katkılama düzeyi ve taban genişliğini sağlayacak şekilde olmasını gerektirmektedir. Bu tipteki transistörler genelde $\frac{1}{4}$ W'nin altında bir anma değeri ile sınırlıdır.



Şekil 4.31 Büyütülmüş jonksiyonlu transistör

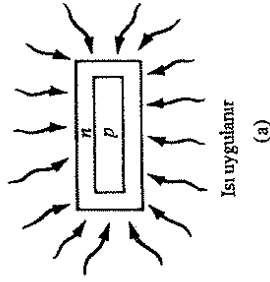
Difüzyon Transistörleri

Günümüzde transistör imalatında en sık kullanılan yöntem difüzyon (yayılma) tekniğidir. Temel işlem yariletken diyot üretimi anlatırken tanıtılmıştı.

Difüzyon tekniği, *difüzyon* veya *epitaksiyel* tipte olabilen *mesa* (*düz*) ve *düzlemsel*

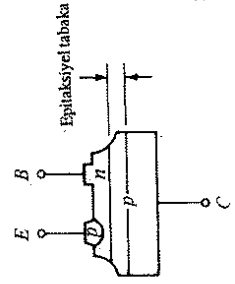
transistörlerin üretiminde uygulanır. Şekil 4.32'de gösterildiği gibi *pnp* difüzyon-tipi mesa (*düz tipte*) transistörde ilk işlem, taban bölgesini oluşturmak üzere, *p*-tipi bir pul üzerinde *n*-tipi difüzyon yapılmasıdır. Ardından *p*-tipi emetör, şekildeki gibi, *n*-tipi tabana difüze edilir veya aşım yapılır. Kollektör jonksiyonu kapasitansını düşürmek amacıyla kimyasal aşındırma yapılır. "Mesa" terimi coğrafi şekillere benzerlikten esinlenerek üretilmiştir. Diyot üretimiyle ilgili tartışmada da belirttiğimiz gibi difüzyon tekniği, çeşitli bölgelerin katkılama düzeylerinin ve kalınlıklarının çok hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

n -tipi parçacıklar içeren gazlı atmosfer



Şekil 4.32 Düz (mesa) transistör: (a) difüzyon işlemi; (b) aşım işlemi; (c) etna işlemi.

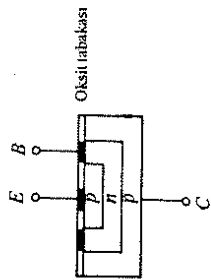
Epitaksiyel mesa transistörü ile mesa transistörü arasındaki temel fark, orijinal kollektör alt tabakasına bir epitaksiyel tabakanın eklenmesidir. Epitaksiyel terimi Yunanca epi-üstüne ve taksi-düzenlemek kelimelerinden türetilmiş olup bu ek tabakanın oluşturulmasındaki işlemi tarif etmektedir. Asıl *p*-tipi alt tabaka (Şekil 4.33'deki kollektör) aynı katkı düzeyine sahip buharla dolu kapalı bir kılıfın içine yerleştirilir. Sıcaklığın gerektiği gibi kontrol edilmesiyle, buhardaki atomlar orijinal *p*-tipi alt tabakanın üstüne düşüp belli bir düzene girerek Şekil 4.33'de gösterilen epitaksiyel tabakayı oluşturur. Bu tabaka-oluşturulduktan sonra, mesa transistörü için yukarıda anlatıldığı gibi bu işleme baz ve emetör bölgelerini oluşturmaya devam edilir. Orijinal *p*-tipi alt tabakanın epitaksiyel tabakaya göre daha yüksek bir katkılama düzeyi ve dolayısıyla daha az direnci olacaktır.



Şekil 4.33 Epitaksiyel mesa transistörü.

Sonuçta transistörün kayıplarını düşürmek, kollektör bacağına daha düşük direnç bağlanarak elde edilir.

Düzlemsel ve epitaksiyel düzlemsel transistörler, baz ve emetör bölgelerini oluşturmak için iki difüzyon işlemi kullanılarak üretilir. Düzlemsel transistör, Şekil 4.34'de görüldüğü üzere, düz bir yüzeye sahip olduğundan düzlemsel sınıfta verilmektedir. Şekil 4.34'de gösterildiği gibi yüzeyel kaçak kayıplarını (jonksiyon içerisinden çok yüzey üzerindeki kaçak akımlarını) büyük ölçüde azaltmak için, açıkta kalan jonksiyonları kapatmak üzere bir oksit tabakası eklenmektedir.



Şekil 4.31 Düzlemsel (planar) transistör

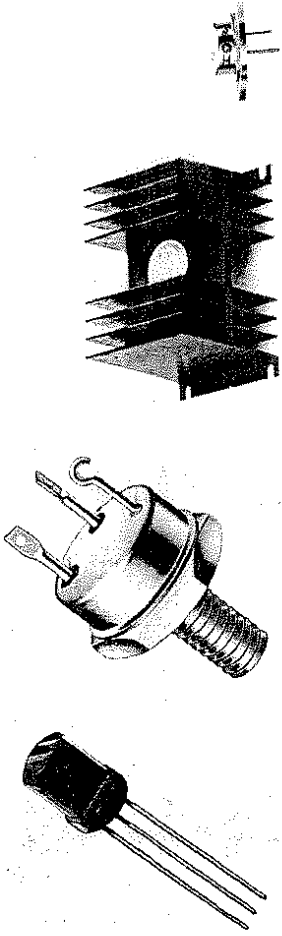
4.11 TRANSİSTÖR KILIFI VE UÇLARIN TANIMI

4.10. Bölümde anlatılan tekniklerden biri kullanılarak transistör üretildikten sonra tipik olarak altın, alüminyum veya nikelten teller takılmakta ve tüm yapı Şekil 4.35'de gösterilen kılıfa benzer bir kapsüle yerleştirilmektedir. Büyük başlı ve soğutma plakalı olanlar yüksek güç elemanları ve küçük başlı veya plastik gövdeli olanlar ise düşük veya orta-güçlü elemanlardır.

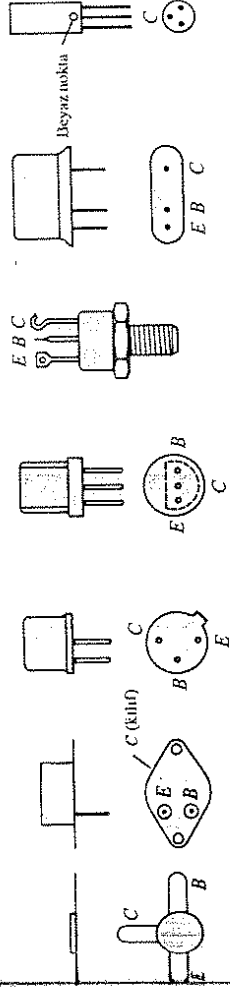
Mümkün olduğu ölçüde transistör kılıfında hangi bacağın emetör, kollektör veya baza bağlandığını belirtmek için bazı işaretler olacaktır. Genelde kullanılan yöntemlerden birkaçı Şekil 4.36'da verilmiştir.

Fairchild serisinden TO-92 ambalajının iç yapısı Şekil 4.37'de görülmektedir. Gördüğünüz gibi asıl yarı iletken eleman çok küçük boyuttadır. Altın bağlantı telleri, bakır bir çerçeve ve epoksi malzemeden kılıf vardır.

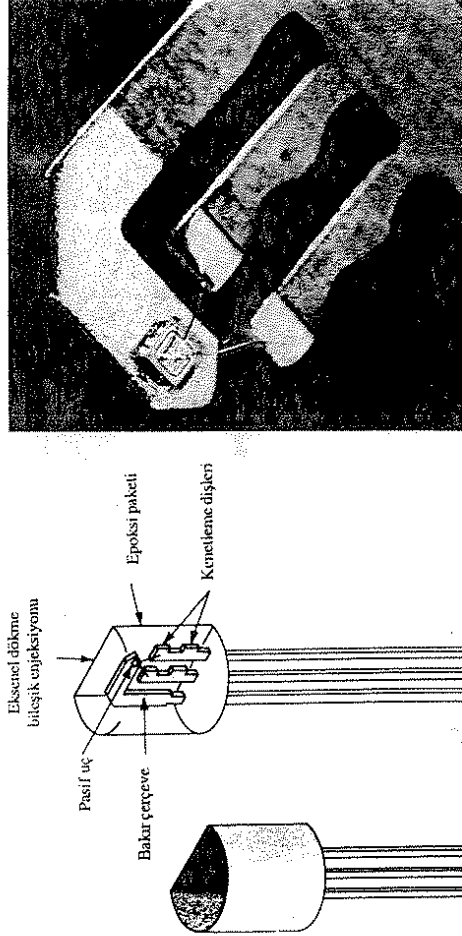
14 bacaklı plastik çift sıralı pakete (DIP) (Şekil 4.38a) dört adet bağımsız *pnp* silisyum transistörü konulabilmektedir. İç bacak bağlantıları Şekil 4.38b'de görülmektedir. Diyot IC paketinde olduğu gibi, üst yüzeydeki çıkıntı 1 numarasını ve 14 bacağı gösterir.



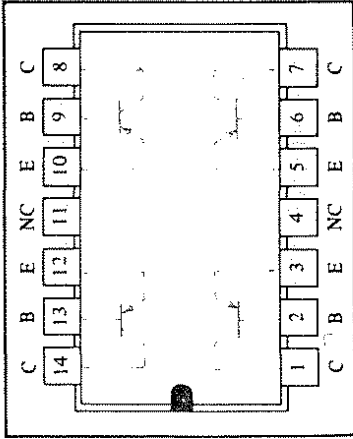
Şekil 4.35 Çeşitli transistör tipleri (a) ve (b) General Electric Company; (c) ve (d) International Rectifier Corporation izniyle.



Şekil 4.36 Transistör uç tanımları



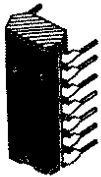
Şekil 4.37 TO-92 standardı bir paketindeki Fairchild marka bir transistörün iç yapısı. (Fairchild Camera and Instrument Corporation izniyle.)



NC-lerden bağlantılı değildir

(b)

Şekil 4.3 Q272005 tipi Texas Instruments marka dörtlü bir pnp silisyum transistördür. (a) görünüşü (b) bacak bağlantıları. (Texas Instruments Incorporated izniyle.)



(a)

PROBLEMLER

§ 4.2

1. İki transistör türünün adları nelerdir? Her transistörün şemasını çizip, her bir tabakadaki çoğunluk ve azınlık taşıyıcıların türünü belirtin. Bu bilgiler silisyum tipi malzemeden germanyum tipi malzemeye geçildiğinde değişiyor mu?

2. İki kutuplu ile tek kutuplu transistör arasındaki temel fark nedir?

§ 4.3

3. Transistörün uygun çalışması için iki transistör jonksiyonu nasıl ön-gerilimlenmelidir?

4. Bir transistördeki kaçak akımın nedeni nedir?

5. Bir nnp transistörünün ileri öngerilimli jonksiyonunun Şekil 4.3'e benzer bir çizimini yapın. Meydana gelen taşıyıcı hareketini açıklayın.

6. Bir nnp transistörünün ters öngerilimlenmiş jonksiyonunun Şekil 4.4'e benzer bir çizimini yapın. Meydana gelen taşıyıcı hareketini açıklayın.

7. Bir nnp transistörünün çoğunluk ve azınlık taşıyıcılarının akışının Şekil 4.5'e benzer bir çizimini yapın. Meydana gelen taşıyıcı hareketini açıklayın.

8. Kollektör akımındaki 2 mA değişmeye ve $\alpha = 0.98$ değerine karşılık emetör akımında meydana gelen değişimi bulun.

9. Emetör akımı 8 mA ve değeri 0.99 olan bir transistörün kolektör akımı ne kadardır.

§ 4.4

10. Şekil 4.6'daki devrede $V_i = 500$ mV ve $R = 1$ k olduğunu kabul edersek, gerilim kazancını ($A_v = V_o/V_i$) hesaplayın. (Diğer devre değerleri aynı kalıyor.)

11. Şekil 4.6'daki devre için kaynağın V_i ile seri bağlı 100 Ω 'luk bir iç dirence sahip olduğunu kabul edersek, elde edilecek gerilimi ($A_v = V_o/V_i$) hesaplayın.

§ 4.5

12. Yalnızca ve yalnızca hatırladıklarınızdan çıkarak ortak bazlı transistör devresini (nnp ve pnp için) çizim ve uygulanan öngerilimin polaritesine bağlı olarak akan akımların yönlerini belirtin.

13. Şekil 4.8'deki karakteristikleri kullanarak:

(a) $I_E = 5$ mA ve $V_{CE} = -10$ V ise akan kollektör akımını bulun.

(b) $V_{EB} = 750$ mV ve $V_{CB} = -10$ V ise akan kollektör akımını bulun.

(c) $I_C = 4$ mA ve $V_{CB} = -1$ V ise V_{EB} 'yi bulun.

14. Şekil 4.8b'deki karakteristikler bir silisyum transistörüne aittir. İleri öngerilimli jonksiyonun baz-emetör gerilimi için yaklaşık değer ne olabilir? Bir germanyum transistörü için ne gibi farklılıklar beklersiniz?

§ 4.6

15. I_{CO} ve I_{CEO} 'yu tanımlayın. Aralarındaki farklar nelerdir? Aralarındaki ilişki nedir? Büyüklükleri bakımından tipik olarak birbirlerine yakın mıdır?

16. Şekil 4.12'deki karakteristikleri kullanarak:

(a) $V_{BE} = +750$ mV ve $V_{CE} = +5$ V için I_C değerini bulun.

(b) $I_C = 3$ mA ve $I_B = 30$ A için V_{CE} ve V_{BE} değerlerini bulun.

17. (a) Şekil 4.12'deki ortak emetör karakteristiği için, $V_{CE} = +8$ V ve $I_C = 2$ mA'lık bir çalışma noktasında dc beta değerini bulun.

(b) Bu çalışma noktasına karşılık gelen α değerini bulun.

(c) $V_{CE} = +8V$ için I_{CBO} değerini bulun.

(d) (a) Şekilde elde ettiğiniz β değeri kullanarak I_{CBO} 'nun yaklaşık değerini hesaplayın.

§ 4.7

18. Şekil 4.18'deki devreye 2 Vrms'lik bir giriş gerilimi (baz toprak arası ölçülen) uygulanıyor. Emetör geriliminin baz gerilimini tam olarak takip ettiğini ve V_{be} (rms) = 0.1V olduğunu kabul ederek, $R_E = 1k\Omega$ için devrenin gerilim yük-seitime oranını ($A_v = V_o/V_i$) ve emetör akımını hesaplayın.

19. Şekil 4.12'deki karakteristiğe sahip bir transistör için, ortak-kollektör devrenin giriş ve çıkış karakteristiğini çizin.

§ 4.8

20. $I_{Cmaks} = 5mA$, $V_{CEmaks} = 15V$ ve $P_{Cmaks} = 40 mW$ için, Şekil 4.12'deki karakteristiğe sahip bir transistörün çalışma bölgesini belirleyin.

21. $I_{Cmaks} = 6 mA$, $V_{CEmaks} = -15V$ ve $P_{Cmaks} = 30mW$ için, Şekil 4.8'deki karakteristiğe sahip bir transistörün çalışma bölgesini belirleyin.

§ 4.9

22. Şekil 4.21'e bakarak, transistörün sıcaklık aralığını Fahrenheit cinsinden bulun.

23. Verilen α ve ileri akım transfer oranını (Şekil 4.20) kullanarak $I_C = 0.1 mA$ iken değerini bulun.

24. Denklem (4.9) ve 23. Problemin sonuçlarını kullanarak I_{CO} 'yu hesaplayın ve Şekil 4.20'deki I_{CBO} değerinin sınırları içinde kalıp kalmadığına bakın. $I_B = 0 \mu A$ ve $I_C = 0.1 mA$ ve kılıf sıcaklığı $T_{kılıf} = 150^\circ C$ alın.

25. Şekil 4.20 ve 4.21'deki verilerden yararlanarak ortak emetörlü devrenin maksimum güç kaybı bölgesinin sınırlarını çizin ($T_{kılıf} = 25^\circ C$).

26. Açık hava sıcaklığını $100^\circ C$ alarak, maksimum güç eğrisini Şekil 4.28'deki karakteristiğin üzerine çizin.

27. Şekil 4.22'ye bakarak:

- (a) $V_{CE} = 30V$, $I_B = 25 \mu A$ için I_C .
- (b) $I_C = 4 mA$, $I_B = 30 \mu A$ için V_{CE} .
- (c) $I_C = 3mA$, $V_{CE} = 20V$ için I_B değerini bulun.

28. (a) $V_{CE} = 30V$ ve $I_C = 7mA$ 'lık bir çalışma noktasında, Şekil 4.22 ve 4.23'den yararlanarak V_{BE} değerini bulun. $10mA$ 'den çok küçük akımlar için, $V_{CE} = 10V$ değeri ile Şekil 3.23'de işaretli bulunan eğriyi kullanın.

(b) $V_{CE} = 2V$ ve $I_C = 300 mA$ 'lık bir çalışma noktasında, Şekil 4.23 ve 4.28'den yararlanarak V_{BE} değerini bulun.

(c) (a) ve (b) şıklarındaki çalışma koşullarının her biri için yaklaşık eşdeğer bir devrenin uygun V_T düzeyi ne olurdu?

29. (a) Şekil 4.24'deki her bir eğriye ilişkin güç anma değerini düşürme faktörünü hesaplayın.

(b) Kılıf-sıcaklığı eğrisi için elde ettiğiniz değerden yararlanarak, $100^\circ C$ 'lik bir sıcaklıktaki güç anma değerini bulun.

(c) Grafikten elde edilen değeri (b) şıkında elde edilenle karşılaştırın.

30. (a) Şekil 4.25'den yararlanarak, $I_C = 5mA$ ve $100^\circ C$ 'lik bir sıcaklıkta α değerini belirleyin.

(b) Bu noktadaki α değeri nedir?

(c) $I_C = 0.01 mA$ ile $I_C = 10 mA$ 'lık bir aralıkta, oda sıcaklığı ile $100^\circ C$ arasındaki ortalama değişim nedir? Bu, tasarımda üstünde önemle durmamız gereken bir nokta mıdır? Neden?

31. (a) $50^\circ C$ 'lik bir jonksiyon sıcaklığı ve $V_{CE} = 30 V$ için Şekil 4.26'dan I_{CBO} değerini bulun. Logaritmik ölçeğe dikkat edin.

(b) $\beta = 200$ ise, I_{CEO} düzeyi nedir?

(c) $50^\circ C$ 'ye yakın sıcaklıklarda $V_{CE} = 30 V$ 'da sıcaklıktaki her derece değişiklik için I_{CBO} 'nun değişme oranı nedir?

32. (a) Şekil 4.27'den yararlanarak, $I_C = 2$ ile $4mA$ ($V_{CE} = 10V$) aralığında kollektör akımındaki değişmeye göre I_{FE} 'nin değişme oranını belirleyin.

(b) Tipik I_{FE} değerlerinin 100 dolaylarında olmasına rağmen, buradaki düşey ölçekte bu kadar küçük olmasını neye bağlıyorsunuz?

§ 4.10

33. (a) Transistör yapım teknikleri arasındaki temel farkları açıklayın.

(b) Yüksek-güç uygulamaları için hangilerini kabul edilebilir buluyorsunuz?

(c) Difüzyon işlemini anlatın.

§ 4.11

34. (a) Değişik kılıflara sahip üç transistör bulun, uçları (bacakları) belirleyin ve aygıtı çizin.
(b) Bir üretici bilgi kitabında yalnızca transistörlerle sınırlı bir IC (Entegre Devre) yapısı bulmaya çalışın. İç şemasını çizin; uçları belirleyin.

Transistörler: dc analiz

5.1 GİRİŞ

Transistörler çok çeşitli uygulama alanlarında çok çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Aksi halde, her alanın ve uygulamanın öğrenilmesi çok zor hatta imkansız olurdu. Bunun yerine, daha temel devre çalışması incelenirse, bu bilgiler biraz farklılık gösteren veya tamamen farklı olan uygulamalara aktarılabilir. Bu bölümde iki kutuplu jonksiyon transistörlerinin (BJT'lerin) öngerilimlenmesindeki temel kavramlar ele alınacaktır.

Bu transistörlerin gerilim veya akım yükseltme veya kontrol (*açma-kapama*) elemanları olarak kullanabilmek için önce transistörün *öngerilimlenmesi* gerekir. Öngerilimlenmenin genel nedeni transistörü açık duruma getirmektir ve özdele transistörü, karakteristiğinin, en doğrusal çalıştığı bir bölgesinde çalıştırmaktır. Her ne kadar öngerilimlemeyi sağlayan devrenin amacı aygıtı istenilen doğrusal çalışma bölgesinde çalıştırmak olsa da (bu bölge her eleman için üretici tarafından tanımlanır), öngerilimleme elemanları hâlâ genel uygulama devresinin bir parçasıdır; yani yükselecek, dalga biçimini şekillendireceği, mantık devresi v.s. Devrenin tamamını ele alıp çalışmasının tüm yönlerini birden inceleyebiliriz; ancak bu karmaşık ve kafa karıştırıcı olurdu. Her devre uygulaması tipini, çalışmanın ortak özelliklerine ilişkin derin bir bilgiye sahip olmaksızın çalışmasının tüm yönleriyle incelemek zorunda kalacağız. Bu bölüm bu nedenle iki kutuplu transistörün dc öngerilimlenmesinin temel kavramlarını kapsamaktadır. Tabii ki amaç; transistör karakteristiğinin istenilen bölgesinde çalışmasıdır.

Bu kavramlar iyi anlaşılırsa, birçok farklı devre, hatta yeni devre uygulamaları bile, devreler konusunda derinliğine bilgi sahibi olduğunda için, daha kolay in-

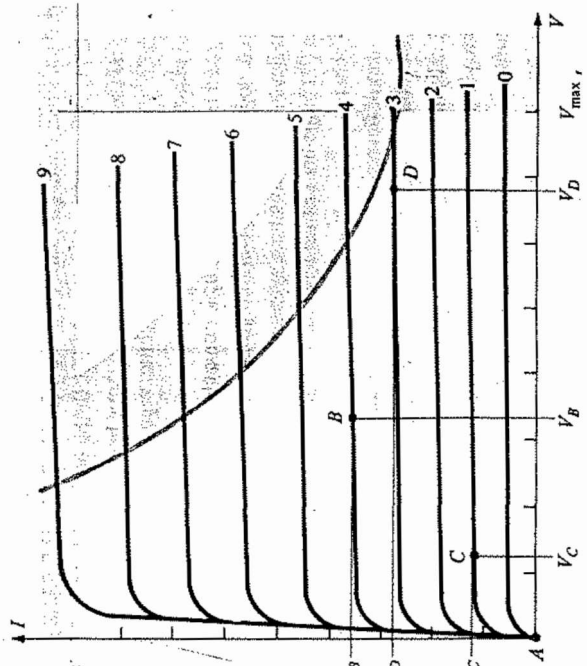
celenebilir ve çözümlenebilir. Yükseltecin kazancını ve ac çalışmasını etkileyen diğer faktörler 9. Bölümde ele alınacaktır. Temel dc öngerilim kavramları bu bölümde anlatılmakta ve sonra 9., 11. ve 12. Bölümlerde uygulanmaktadır.

De öngerilimleme, sabit (durağan) bir akımı (transistörün içerisinde) geçirmek ve transistör üzerinde istenilen sabit bir gerilim düşüşünü sağlamada ilgili olduğundan *statik* bir işlemdir. Transistör hakkında gerekli bilgiler transistör statik karakteristiklerinden elde edilebilir.

5.2 ÇALIŞMA NOKTASI

Öngerilimlemenin amacı, *çalışma noktası* (*sikunet* veya *Q-noktası*) denen ve belli bir düzeyde akım ve gerilim sağlanarak olduğundan, bu noktanın transistör karakteristiği üzerinden nasıl seçildiği konusuna biraz eğileceğiz. Gösterilen dört çalışma noktası ile birlikte genel bir transistör karakteristiği Şekil 5.1'de verilmiştir. Öngerilimleme devresi, transistörün bu noktalardan herhangi birinde veya *çalışma bölgesinin* herhangi bir noktasında çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olabilir. Çalışma bölgesi, söz konusu transistörün akım veya gerilim yönünden maksimum sınırlar içindeki alandır. Bu maksimum anma değerleri Şekil 5.1'deki karakteristikte, maksimum akım I_{maks} için yatay bir çizgiyle ve maksimum gerilim V_{maks} için dikey bir çizgiyle belirlenmiştir. Şekil 5.1'de P_{maks} ile işaretli olan çizgiyle gösterildiği gibi, belirli bir transistörün çalışma bölgesinin tanımlanmasında maksimum gücünde (gerilim ile akımın çarpımı) dikkate alınması gerekiyor.

BJT elemanı, bu maksimum limit noktalarının dışında çalışmak üzere de öngerilimlenebilir; ancak böylece bir uygulamaya ya transistörün ömrünü çok fazla kısaltır veya bozulmasına yol açar. Kendimizi, güvenli, güvenilir olan çalışma bölgesiyle sınırlarsak birçok değişik çalışma alanları veya noktaları seçebiliriz. Tam nokta



Şekil 5.1 Transistörün statik karakteristikleri üzerindeki çeşitli çalışma noktaları

veya alan çoğunlukla devrenin kullanım amacına bağlıdır. Fakat çalışma noktası kavramına ve dolayısıyla öngerilimleme devresine ilişkin bazı temel fikirleri sunmak amacıyla Şekil 5.1'de görülen çeşitli noktalar arasındaki bazı farklılıkları, ele alabiliriz.

Öngerilimleme olmasaydı, transistör daha baştan tümüyle kapalı olurdu; ki bu da A noktasındaki akıma karşılık gelirdi. Yani transistörde akım sıfır (ve üzerinde düşen gerilim de sıfır) olurdu. Transistörün, giriş sinyalinin tüm aralığı içinde akım ve gerilime göre değişebilecek veya tepki verebilecek şekilde öngerilimlenmesi gerekir. A noktası bunun için uygun olmazken, B noktası istenilen çalışmayı sağlayacaktır. Öngerilimleme düzeyine *ek olarak*, devreye bir sinyal uygulandığında transistör, çalışma noktası B'den, akım ve gerilim olarak saparak, transistörün, giriş sinyalinin hem pozitif hem negatif bölümüne tepki vermesini (ve belki de yükselmesini) sağlayacaktır. Giriş sinyali küçükse, transistör üzerindeki gerilim ve akım değişecek, ancak bu, transistörü *kesim* veya *doyum* bölgesine kaydırmaya yetmeyecektir. Kesim, transistörün artık ilemediği durumdur. Doyma ise, transistör üzerindeki gerilim mümkün olduğu kadar küçükken, dış devreye bağlı olarak transistörden geçen akımın sınır veya doyma değerine ulaştığı durumdur. Genelde istenilen yükseltme etkisi, transistörün çalışma bölgesi içerisinde yani doyma ile kesim noktaları arasında görülür.

C noktası da çalışan transistörde pozitif veya negatif saptalara izin verecektir; ancak çıkış gerilimi, C öngerilimleme noktasının gerilimi B noktasından daha aşağıda olduğundan, çok fazla yükselmeyecektir. C noktası, transistördeki akım düzeyinin daha düşük olduğu ve transistörün kazancının *doğrusal olmadığı*, yani bir eğriden diğerine geçiş aralığını eşit olmadığı bir çalışma bölgesindedir. Bu doğrusal olmama durumu, transistör kazancının, karakteristikte aşağı öngerilimlendiği zaman daha düşük, yukarı öngerilimlendiği zaman ise daha büyük olduğunu gösteriyor. Transistör kazancının en sabit (veya doğrusal) olduğu yerde çalışmayı gerektirir. Dolayısıyla giriş sinyalinin salınım aralığının tamamında yükseltme düzeyinin aynı kalmasını sağlanması tercih edilmelidir. B noktası daha doğrusal aralığın olduğu bir bölgedir ve dolayısıyla daha doğrusal bir çalışma sağlayacaktır (Şekil 5.1).

D noktası, transistör çalışma noktasını maksimum gerilim düzeyinin yanına çekmektedir. Dolayısıyla maksimum gerilim düzeyinin aşılmanması için pozitif yandaki çıkış gerilimi salınımının sınırlanması gerekir. Bu nedenle B noktası, doğrusal kazanç veya mümkün olan en büyük gerilim ve akım salınımı açısından, en iyi çalışma noktası olarak görülmektedir. Bu genelde *küçük sinyal* yükselteçleri (9. Bölüm) için istenilen bir durumdur; fakat 12. Bölümde ele alınacak olan güç yükselteçleri için gerekli değildir. Şimdilik transistörün *küçük sinyal* yükseltme işlemleri için öngerilimlenmesi üzerinde duracağız.

Çok önemli diğer bir öngerilimleme faktörü de ele alınmalıdır. BJT'yi istenilen çalışma noktasına getirip öngerilimledikten sonra, sıcaklığın etkisini de hesaba katmak zorundayız. Sıcaklık transistör akım kazancı ve transistör kaçak akımı gibi transistör karakteristiklerinin değişmesine yol açar. Daha yüksek bir sıcaklık transistörden oda

sıcaklığına göre daha fazla akuma yol açar, böylece öngerilim devresiyle kurulan çalışma koşulunu değiştirir. Bu nedenle, öngerilim devresinin, devreye belli bir oranda sıcaklık *kararlılığı* sağlayarak transistördeki sıcaklık değişimlerinin çalışma noktasında yarattığı değişmeyi en aza indirmesi gerekir. Çalışma noktasının bu şekilde korunması, *kararlılık faktörü* (S) gibi bir parametre ile belirtilebilir; bu, çalışma noktası akımında sıcaklığa bağlı değişmeye gösterir. Yüksek kararlılığa sahip bir devre arzu edilen bir şeydir; aşağıda birkaç temel öngerilim devresinin kararlılığı karşılanacaktır.

İki kutuplu transistörün çalışması, transistör parametreleri ile yeterince belirlenebilir ve öngörilememeyi bulmak için matematiksel teknikler kullanılabilir. Buna rağmen transistör karakteristikleri transistörün anlaşılması için yeterli bir yarıdım sağlar; tartışmamızda verdiğimiz bu kullanılabacaktır.

BJT'nin doğrusal veya aktif çalışma bölgesinde öngerilimlenilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanmış olması gerekir:

1. Baz-emeleör jonksiyonu ileri öngerilimli (*p*-bölgесinin potansiyeli daha pozitif) olmalı ve baz-emeleör jonksiyonu üzerindeki bu ileri öngerilim 0.6 ile 0.7 V arasında olmalıdır.
2. Baz kolektör jonksiyonunun ters öngerilimli (*n*-bölgесinin potansiyeli daha pozitif) olması gerekir; baz kolektör jonksiyonu üzerindeki bu ters öngerilim değeri, transistörün maksimum sınırları içinde herhangi bir değeri olabilir.

[Burada, ileri öngerilim için p - n jonksiyonu üzerindeki gerilimin p -pozitif, ters öngerilim için ise n -pozitif ile zıt (ters) olduğuna dikkat edin. İlk harf üzerindeki bu vurgu gerekli gerilim polaritesini hatırlamada yardımcı olabilir.]

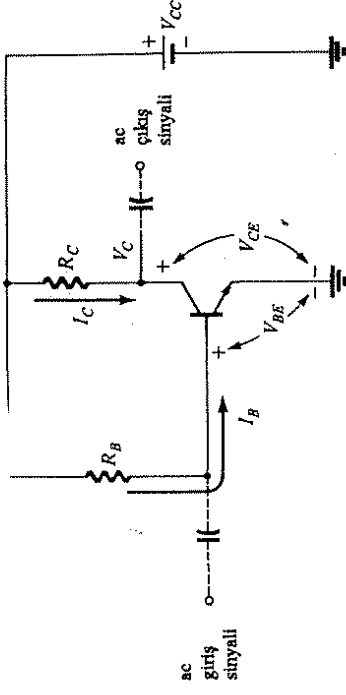
BJT karakteristiğinin kesim, doyum ve doğrusal bölgelerindeki çalışma şu şekilde sağlanır:

1. *Doğrusal bölgede çalışma:*
Baz-emetör ileri öngerilimlenir
Baz-kollektör ters öngerilimlenir
2. *Kesim bölgesinde çalışma:*
Baz-emetör ters öngerilimlenir
3. *Doyum bölgesinde çalışma:*
Baz-emetör ileri öngerilimlenir
Baz-kollektör ileri öngerilimlenir

5.3 SABİT-ÖNGERİLİMLİ DEVRE

Şekil 5.2'de gösterilen sabit-öngertilimli devre, dc öngertilimleme incelemesinde oldukça doğrudan ve basit bir başlangıç noktası sağlamaktadır. Aşağıdaki devre analizi her ne kadar bir *n*pn transistörü kullanılarak yapılan hesapları gösterse de, denk-

lemeler ve hesaplar, tüm akım yönleri ve gerilim polariteleri değiştirilerek, bir *pnp* transistörüne de aynen uygulanabilir.



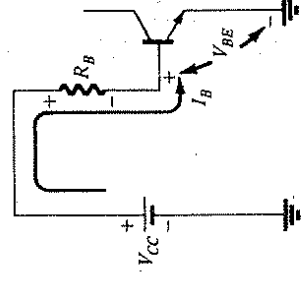
Sabit Öngerilimli devre

Bir BJT'nin öngerilimlenmesi baz-emetör ve baz-kollektör dc öngerilimlenme çevre denklemleri aynı ayrı ele alınarak analiz edilebilir. Hatırlayacağınız gibi BJT'nin doğrusal bölgede çalışması için baz-emetörün ileri (akı takdirde transistör kapanır), baz-kollektörün ise ters öngerilimli olması gerekir. Şekil 5.2'deki sabit öngerilimli devrede, transistörün baz ve kollektörünün dc öngerilim akım ve gerilimlerini nasıl bulabiliriz? Bu bölümde bu soruya cevap getirecek yöntemleri geliştireceğiz.

Baz-Emetörün İleri Öngerilimlenmesi

İlk önce Şekil 5.3'de görülen kısmi devre şemasındaki baz-emetör devresi çevre denklemine bakalım. Çevre için Kirchhoff gerilim denklemini yazarsak,

$$+V_{CC}-I_B R_B-V_{BE}=0 \text{ elde ederiz.}$$



Şekil 5.3: Baz-emektör çevresi.

5.3 Sabit-Öngerilimli Devre

Yukarıdaki denklemi I_B baz akımı için çözersek,

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \quad (5.1)$$

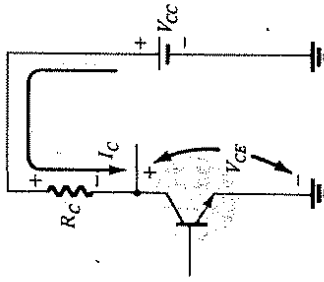
Kaynak gerilimi V_{CC} ve baz-emetör gerilimi V_{BE} sabit gerilim değerleri olduğundan, bir baz-öngerilim direncinin seçilmesi baz akımının değerini sabit tutar. Yaklaşıklık olarak ileri öngerilimli baz-emetör üzerindeki voltun onda biri ikisi kadar olan gerilim düşümü (V_{BE}) ihmal edilebilir, böylece baz akımını hesaplamak için sadeleştirilen

$$I_B \approx \frac{V_{CC}}{R_B} \quad (5.2)$$

denklemini elde ederiz.

Baz-Kollektörün Ters Öngerilimlenmesi

Devrenin (Şekil 5.4) kollektör-emetör kısmı, güç kaynağı, kollektör direnci ve transistörün kollektör-emetör jonksiyonundan oluşmaktadır. Kollektör ve emetörden geçen akımlar, I_B her ikisine göre çok küçük kaldığından, hemen hemen aynıdır.



Şekil 5.4 Kollektör-emetör çevresi.

Doğrusal yükseltecin çalışması için kollektör akımı, transistör akımı kazancı beta (β) veya I_{CE} ile baz akımına bağlıdır. Matematiksel olarak ifade edersek:

$$I_C = \beta I_B \quad (5.3)$$

Baz akımı, Denklem (5.1) ve (5.2)'den yararlanılarak, devrenin baz-emetör kısmının

çalışmasından belirlenir. Denklem (5.3) ile gösterildiği gibi kollektör akımı baz akımından kat daha büyüktür ve kollektör devresindeki dirence kesinlikle bağımlı değildir. Bu nedenle kollektör akımı, devrenin kollektör-baz (veya bu durumda kollektör-emetör) kısmı tarafından değil, baz-emetör kısmı tarafından kontrol edilir.

Kollektör-emetör döngüsündeki gerilim düşümlerini hesaplırsak,

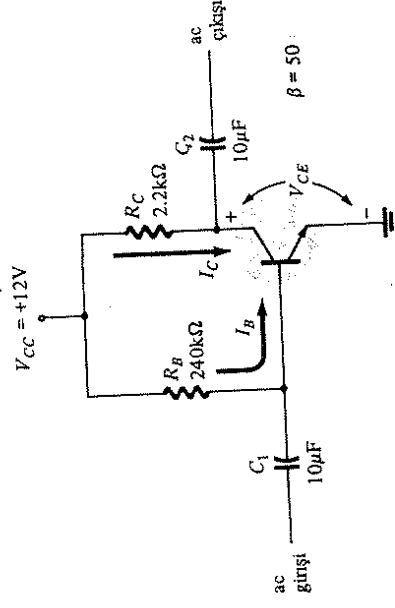
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \quad (5.4)$$

elde ederiz.

ÖRNEK 5.1

Şekil 5.5'deki devrenin dc öngerilimleme gerilim ve akımlarını bulun.



Şekil 5.5 Örnek 5.1'e ilişkin dc sabit öngerilimli devre.

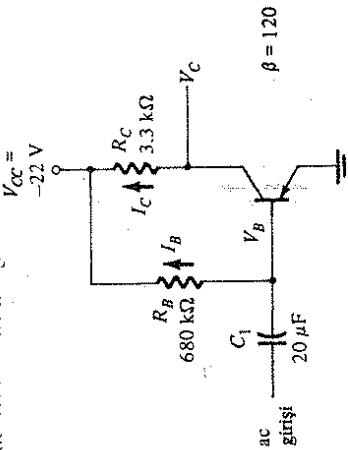
Çözüm

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{(12 - 0.7) \text{ V}}{240 \text{ k}\Omega} = 47.08 \text{ }\mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 50(47.08 \text{ }\mu\text{A}) = 2.35 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 12 \text{ V} - (2.35 \text{ mA})(2.2 \text{ k}\Omega) = 6.83 \text{ V}$$

Şekil 5.6'daki devrenin kollektör gerilimini ve akımını bulun.



Şekil 5.6 Örnek 5.2'ye ilişkin devre.

Çözüm:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{(22 - 0.7) \text{ V}}{680 \text{ k}\Omega} = 31.32 \text{ }\mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 120(31.32 \text{ }\mu\text{A}) = 3.76 \text{ mA}$$

$$V_C = -(V_{CC} - I_C R_C) = -[22 \text{ V} - (3.76 \text{ mA})(3.3 \text{ k}\Omega)] = -9.6 \text{ V}$$

Transistörün Doyumu

Yukarıdaki çözüm adımlarına ek bir varsayım katmak gerekiyor. Kollektör ve baz akımları arasındaki ilişki, yani $I_C = \beta I_B$, sadece transistör doğrusal çalışma bölgesinde uygun bir şekilde öngörülmemiş ise doğrudur. Transistör, örneğin *doyum* bölgesinde öngörülürse, Denklem (5.3) ve (5.4) yanlış sonuçlara yol açar.

Transistörün doğrusal çalışma bölgesinde öngörülmesi için Transistörün doğru çalışması için baz-emetör jonskiyonu ileri ve baz-emetör jonskiyonu ters yönde öngörülmemelidir. Burada bizi ilgilendiren şey, ikinci öngörülme durumu; yani kollektör-bazının uygun bir şekilde ters öngörülmesi değil, doğrudur. Bu ise ancak kollektör-emetör gerilimi V_{CE} değeri olarak baz-emetör ileri öngörülmesi gerilimi V_{BE} 'den daha büyük olduğu sürece doğrudur. Denklem (5.4) ile belirlenen kollektör-emetör gerilimi V_{CE} kaynağı gerilimi V_{CC} ile kollektör direnci üzerindeki gerilim düşmesi arasındaki fark olduğundan, ikincisinin V_{CC} 'den daha küçük veya I_C kollektör akımı bakımından ifade edilirse V_{CC}/R_C 'den daha küçük olması gerekir. Matematiksel olarak ifade edersek çalışmanın aktif (doğrusal) bölgesinde öngörülmesi için,

$$I_C < \frac{V_{CC}}{R_C} \quad (5.5)$$

olmalıdır.

Bu nedenle, kollektör-emetör gerilim hesapları yapılırken söz konusu devrede belirttiğimiz koşulların sağlanmadığını kontrol etmek için Denklem (5.5)'den yararlanmak yerinde olacaktır. Eğer koşul sağlanmışsa, yukarıda belirtilen üç çözüm adımı uygulanabilir. Ancak yukarıdaki eşitlikle belirlenen transistörün doğrusal bölgesindeki izin verilebilen maksimum I_C değeri aşıyorsa, transistör doyum bölgesinde çalışıyor demektir. Bu durumda kollektör akımı devrece belirlenen maksimum değerde olacaktır:

$$I_{C\text{doy}} \equiv \frac{V_{CC}}{R_C} \quad (5.6)$$

$$\text{ve } V_{CE\text{doy}} \approx 0 \text{ V} \quad (\text{gerçekte voltun onda bir ikisi kadar}). \quad (5.7)$$

Denklem (5.1) ile hesaplanan baz akımı her durumda doğrudur.

Analiz edilecek devre yükselteç olarak kullanılıyorsa, doyum bölgesinde öngörülmesi beklemeyiz. Fakat herhangi bir değer hatalı veya bağlantılarda bir yanlışlık söz konusuysa, sonuçtaki çalışma transistörü doyum bölgesine öngörülmebilir; bu duruma dikkat etmeliyiz. (Doyum durumunun sadece yükseltecin çalışmasında istenmediğini unutmayın. Bilgisayar anahtarlar devrelerinin çalışması için bu bölge önemlidir).

5.4 EMETÖR DİRENÇLİ DC ÖNGERİLİM DEVRESİ

Şekil 5.7'deki dc öngörüm devresinde, 5.3. Bölümde ele alınan sabit-öngörüm devresinden daha kararlı bir öngörülme sağlayan bir emetör direnci vardır. Devrenin çalışmasını analiz etmek için devrenin baz-emetör çevresi ile Şekil 5.7'deki kollektör-emetör çevresini ayrı ayrı ele alacağız.

Baz-Emetör Çevresi

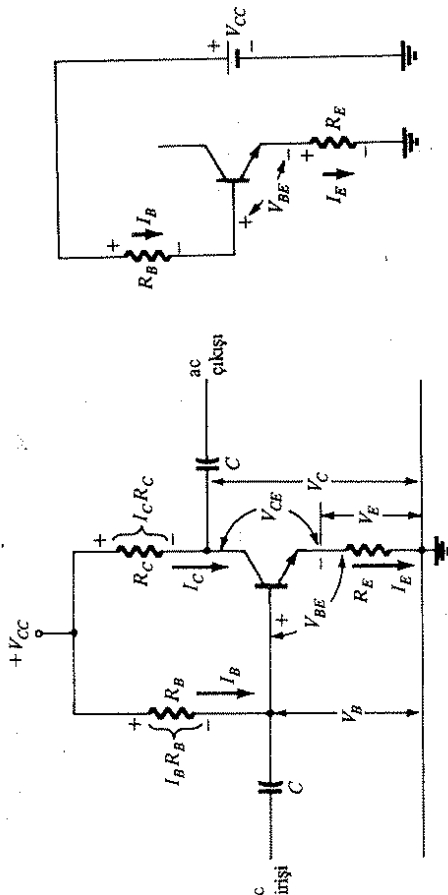
Baz-emetör çevresinin kısmi bir şeması Şekil 5.8'de görülmektedir. Çevreye Kirchhoff gerilim yasasını uygularsak

$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

elde ederiz.

5.4 Emetör Dirençli DC Öngörüm Devresi

I_E yerine $(\beta + 1)I_B$ koyarsak yukarıdaki denklem¹



Şekil 5.7. Emetör kararlılık direnci eklenmiş DC öngerilim devresi

Şekil 5.8. Emetör direnciyle birlikte baz-emetör çevresi

$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - (\beta + 1) I_B R_E = 0$$

Baz akımı için çözersek

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

(5.8)

elde ederiz.

Sabit öngerilim akım hesabı [Denklem (5.1)] ve Denklem (5.8) arasındaki farkın, paydadaki $(\beta + 1)R_E$ teriminden kaynaklandığına dikkat edin.

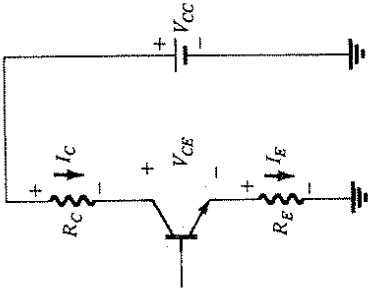
Kollektör-Emetör Çevresi

Kollektör-emetör çevresi Şekil 5.9'da gösterilmiştir. Bu çevre için Kirchhoff gerilim denklemini yazarsak

$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} - I_E R_E = 0$$

elde ederiz.

¹ $I_E = I_C + I_B = \beta I_B + I_B = (\beta + 1)I_B$



Şekil 5.9. Emetör direnciyle birlikte kollektör-emetör çevresi.

Kollektör akımı (I_C) Denklem (5.3) kullanılarak hesaplanır.

$$I_E \equiv I_C$$

ilişkisini kullanarak kollektör-emetör üzerindeki gerilim için çözebiliriz.

(5.9)

$$V_{CE} \equiv V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

Emetörden toprağa ölçülen gerilim

(5.10)

$$V_E = I_E R_E \equiv I_C R_E$$

ve kollektörden toprağa ölçülen gerilim

(5.11)

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

Transistörün öngerilimlendiği gerilim, kollektör ile emetör arasında ölçülür (V_{CE}) ve Denklem (5.9) ile verilmiştir, ancak şu şekilde hesaplanabilir:

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

ÖRNEK 5.3

Şekil 5.10'daki devredeki dc öngerilimleme gerilimini (V_{CE}) ve I_C akımını hesaplayın.

5.4 Emetör Dirençli DC Öngerilim Devresi

ARTIRILMIŞ ÖNGERİLİMLEME KARARLILIĞI

BJT dc öngerilimlenmesine bir emetör direncinin eklenmesi kararlılığı artırır; yani kaynak gerilimi, sıcaklık ve hatta transistörün betası gibi değerlerin değişmesine rağmen dc öngerilim akımları ve gerilimleri, devre tarafından belirlenen değerlere yakın kalır. Matematiksel bir analiz 5.10. Bölümde verilecektir, ancak 5.5. örnekte gösterildiği gibi, kararlılığın artırılması için bir karşılaştırma yapılabilir.

ÖRNEK 5.5

Şekil 5.5'deki devrede $\beta = 50$ için ve yeni bir $\beta = 100$ için öngerilim değerini ve akımlarını karşılaştıran bir tablo hazırlayın. Şekil 5.10'daki devre için $\beta = 100$ ve yeni bir $\beta = 50$ için tablo hazırlayın.

(Çözüm:

Örnek 5.1'de bulunan sonuçları kullanarak $\beta = 100$ değeri için tekrarlırsak aşağıdaki değerler elde edilir:

β	I_B (μA)	I_C (mA)	V_{CE} (V)
50	47.08	2.35	6.83
100	47.08	4.71	1.64

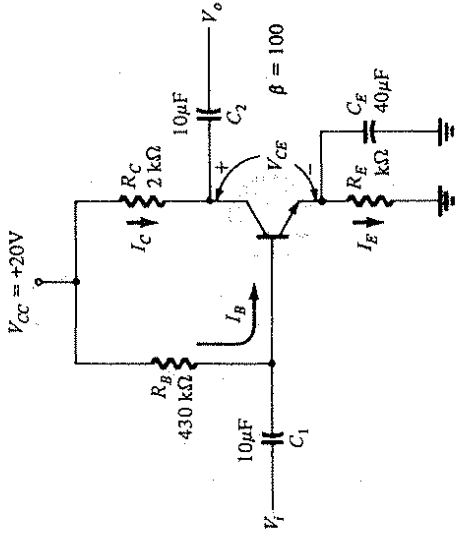
BJT kollektör akımı, 'daki % 100'lük artışla % 100'lük bir artış gösteriyor (I_B 'de değişiklik yok).

Örnek 5.3'de bulduğumuz sonuçları kullanarak $\beta = 50$ için tekrarlırsak aşağıdaki değerler elde edilir:

β	I_B (μA)	I_C (mA)	V_{CE} (V)
50	40.12	2.01	13.97
100	36.35	3.635	9.095

BJT kollektör akımı, β 'daki %100 azalış karşılık % 50'nin altında bir oranda değişmektedir. I_B 'nin yükseldiğine dikkat edin, ki bu da I_C değerini korumaya yardımcı olur; veya en azından β 'daki değişim nedeniyle I_C 'de ortaya çıkacak genel değişimi azaltır.

5.4 Emetör Dirençli DC Öngerilim Devresi



Şekil 5.10 Örnek 5.3 ve 5.4'e ilişkin emetör-kararlılık dirençli öngerilim devresi

(Çözüm:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{20 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{430 \text{ k}\Omega + 101(1 \text{ k}\Omega)} = \frac{19.3 \text{ V}}{531 \text{ k}\Omega} = 36.35 \text{ } \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 100(36.35 \text{ } \mu\text{A}) = 3.635 \text{ mA} \approx I_E$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E = 20 \text{ V} - 3.635 \text{ mA}(2 \text{ k}\Omega) - 3.635 \text{ mA}(1 \text{ k}\Omega) \approx 9.1 \text{ V}$$

ÖRNEK 5.4

Şekil 5.10'daki devreden yararlanarak $V_{CE} = 10 \text{ V}$ 'luk bir gerilim elde etmek için gerekli kollektör direncini (R_C) bulun.

(Çözüm:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{20 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{430 \text{ k}\Omega + 101(1 \text{ k}\Omega)} = 36.35 \text{ } \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 100(36.35 \text{ } \mu\text{A}) = 3.635 \text{ mA}$$

I_B ve I_C 'nin, 5.3. örnekte hesaplanan değerler ile aynı kaldığına dikkat edin. Denklem (5.11)'i kullanırsak,

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

$$10 = 20 - (3.635 \times 10^{-3})R_C$$

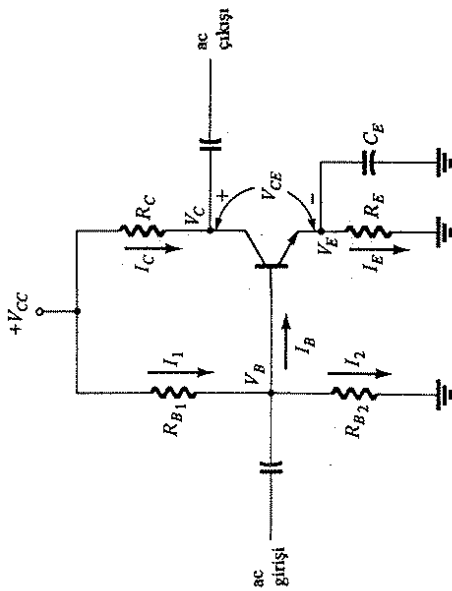
ve bu da R_C için çözümlirse,

$$R_C = \frac{20 - 10}{3.635 \times 10^{-3}} = 2.75 \text{ k}\Omega \text{ (2.7 k}\Omega \text{ kullanılır)}$$

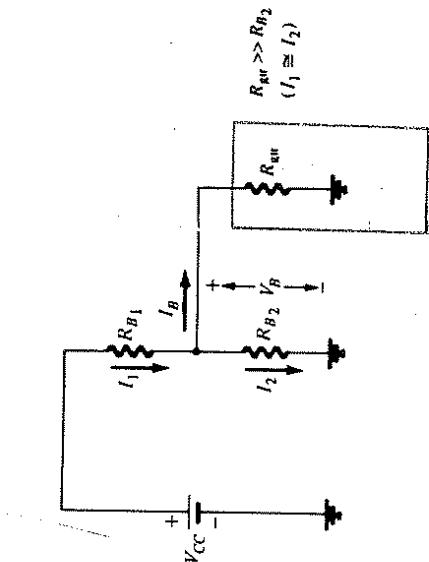
5.5 BETA'DAN BAĞIMSIZ DC ÖNGERİLİMLEME DEVRESİ

Yaklaşık Analiz

Önceki dc öngerilim devrelerinde kollektörün öngerilim akımı ve gerilim değerleri transistörün akım kazancına (β) bağlıydı. Ancak beta değeri özellikle silisyum transistörlerde sıcaklığa karşı duyarlıdır; ayrıca, betanın anma değeri de iyi tanımlanmış olmadıgından, bu ve başka nedenlerden dolayı (transistörün bir başka transistörle değiştirilmesi ve kararlılığı) transistörün beta değerinden *bağımsız* bir dc öngerilim devresi tasarımı gerekecektir. Şekil 5.5'deki devre bu koşulları karşılamaktadır ve bu nedenle çok tanınmış bir öngerilimleme devresidir.



Beta'dan bağımsız dc öngerilim devresi



Yaklaşık baz gerilimi, V_B 'nin hesaplanmasına ilişkin kısmi öngerilim devresi

İlk önce baz-emetör giriş devresini analiz edelim. Bazı gören direnç (Bkz. Şekil 5.12) R_{B2} direncinden çok daha büyükse, baz gerilimi, R_{B1} ve R_{B2} gerilim bölücü dirençler tarafından belirlenir.

Eğer durum böyleyse, R_{B1} 'den geçen akımın neredeyse tümü R_{B2} 'ye gider ve bu iki transistör seri bağlı olarak kabul edilebilir. Dirençlerin bağlandığı noktadaki gerilim (ki bu, ayrıca transistörün baz gerilimidir), R_{B1} ve R_{B2} gerilim bölücü devresi ve kaynak gerilimi tarafından belirlenir. Bu gerilim bölücü tarafından transistör bazında oluşturulan gerilimi hesaplırsak,

$$V_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} \quad (5.12)$$

elde ederiz; burada V_B ; baz ile toprak arasındaki gerilimdir.

Ardından emetör gerilimini hesaplırsak,

$$V_E = V_B - V_{BE} \quad (5.13)$$

Emetör akımı

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} \quad (5.14)$$

ile bulunur ve kollektör akımı

$$I_C \approx I_E \quad (5.15)$$

olur.

Kollektör direnci üzerindeki gerilim düşümü

$$V_{RC} = I_C R_C$$

olarak bulunur. Artık kollektör gerilimi (toprağa göre ölçülen)

$$V_C = V_{CC} - V_{RC} = V_{CC} - I_C R_C \quad (5.16)$$

ile bulunur ve son olarak kollektör-emetör gerilim,

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E \quad (5.17)$$

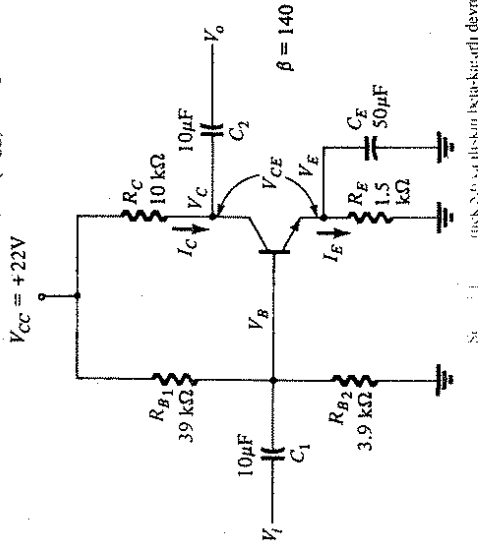
Uyguladığımız yöntemle bir göz atacak olursanız (5.12)'den (5.17)'ye kadar olan eşitliklerde beta değerinin hiç kullanılmadığını göreceksiniz. Baz gerilimi, R_{B1} ve R_{B2} dirençleri ile kaynak gerilim tarafından belirlenmektedir. Emetör gerilimi, yaklaşık olarak baz gerilimi ile aynı düzeyde sabitlenmiştir. Bu nedenle R_E direnci, emetör ve kollektör akımlarını belirler. Son olarak, R_C direnci, kollektör gerilimini ve bu nedenle kollektör-emetör öngerilim voltajını belirler.

Baz gerilimi R_{B2} direnci ile, kollektör akımı R_E direnci ile ve kollektör-emetör gerilimi R_C direnci ile ayarlanır.

Diğer elemanlar üzerindeki değişiklikler, dc öngerilim ayarı üzerinde pek fazla etki yaratmaz. Kondansatörler, ac yükseltme işleminin parçası olmakla beraber dc öngerilimlemesi üzerinde etkileri yoktur ve buradaki analizde dikkate alınmayacaktır.

ÖRNEK 5.13

Şekil 5.13'deki devrenin dc öngerilim voltajını (V_{CE}) ve I_C akımını bulun.



$$V_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = \frac{3.9}{39 + 3.9} (22) = 2 \text{ V}$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 2 - 0.7 = 1.3 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{1.3 \text{ V}}{1.5 \text{ k}\Omega} = 0.867 \text{ mA}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 22 - (0.867 \text{ mA})(10 \text{ k}\Omega) = 13.33 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 13.33 - 1.3 = 12.03 \text{ V}$$

ÖRNEK 5.14

Şekil 5.11'deki devre yukarıdaki gibi sadece, eğer gerilim bölücü transistörü gören dc empedansı ile yüklenmemişse analiz edilebilir. Aşağıdaki analizde anlatıldığı gibi, gerilim bölücünün Thevenin eşdeğeri kullanılarak daha tam bir analiz yapılabilir.

R_{B1} ve R_{B2} dirençlerinin Thevenin eşdeğer direnci:

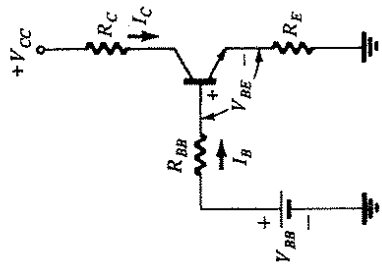
$$R_{BB} = \frac{R_{B1} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \quad (5.18)$$

Thevenin eşdeğer gerilimi ise:

$$R_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} \quad (5.19)$$

Artık analiz edilecek dc devresi Şekil 5.14'deki gibi yeniden çizilebilir. Şekil 5.14'den I_B değerini aşağıdaki formülle hesaplayabiliriz:

$$(5.20)$$



Bu durumda kollektör akımı.

$$I_C = \beta I_B$$

olur ve V_{CE} değeri Denklem (5.9) yardımıyla bulunabilir.

Tam analiz aşağıdaki örnekte anlatılmıştır.

ÖRNEK 5.7

Şekil 5.13'deki devrenin dc öngerilim voltajını (V_{CE}) ve I_C akımını bulun.

Çözüm:

$$V_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = \frac{3.9 \text{ k}\Omega}{39 \text{ k}\Omega + 3.9 \text{ k}\Omega} (22 \text{ V}) = 2 \text{ V}$$

$$R_{BB} = \frac{R_{B1} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{39 \text{ k}\Omega \cdot 3.9 \text{ k}\Omega}{39 \text{ k}\Omega + 3.9 \text{ k}\Omega} = 3.55 \text{ k}\Omega$$

$$I_C = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_{BB} + (\beta + 1)R_E} = \frac{2 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{3.55 \text{ k}\Omega + 141 (1.5 \text{ k}\Omega)} = 6.05 \text{ }\mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 140(6.05 \text{ }\mu\text{A}) = 0.85 \text{ mA} \approx I_E$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 22 \text{ V} - 0.85 \text{ mA}(10 \text{ k}\Omega + 1.5 \text{ k}\Omega) = 22 \text{ V} - 9.8 \text{ V} = 12.2 \text{ V}$$

Bu değerler Örnek 5.6'da hesaplanan değerlerle karşılaştırılırsa, aradaki farkın ancak %2 kadar olduğu görülür.

ÖRNEK 5.8

Şekil 5.13'deki devrenin tam öngerilimleme analizini yaparak, $\beta = 140$ ve $\beta = 70$ için kollektör akımı ve kollektör-emetör gerilimlerini karşılaştırın.

Çözüm:

Örnek 5.7'de hesaplanan sonuçları kullanarak $\beta = 70$ için tekrarlırsak

β	I_B (mA)	V_{CE} (V)
140	0.85	12.2
70	0.83	12.46

elde ederiz.

Devrenin kollektör akımı ve kollektör-emetör öngerilim voltajını ne kadar iyi koruduğu görüldüğü; β 'daki % 100'lük bir değişime karşılık, bu devredeki öngerilimleme değerleri ancak % 3'ten az bir değişime göstermektedir.

Tam veya yaklaşık analizizin tercih edilmesi, R_E 'nin R_{BB} 'den çok büyük olup ol-

mamasına bağlıdır. Örneğin %10 toleranslı dirençler kullanırken, mühendislik bakış açısından tam değerden % 10 sapmayla elde edilen sonuçlar kabul edilebilir olacaktır. Bu bağlamda yaklaşık analiz

$$\beta R_E > 10 R_{BB}$$

olduğu sürece yeterli olacaktır.

Transistörün Doyumu

Şekil 5.7'deki transistör doyum bölgesinde öngerilimlenmişse, kollektör-emetör üzerindeki doyum gerilimi ($V_{CE\text{doy}}$) yaklaşık sıfır ve doyum akımı da

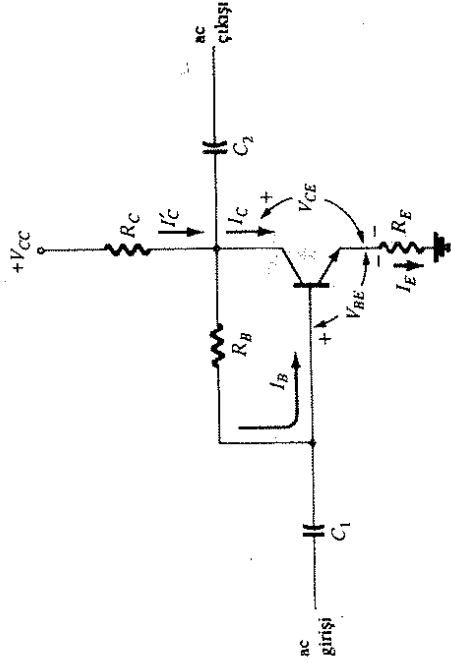
$$I_{C\text{doy}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} \quad (5.21)$$

olur.

$I_C = I_B$ kullanılarak hesaplanan I_C değeri $I_{C\text{doy}}$ değerinden küçük olduğu sürece, (5.12 - 5.20) denklemlerdeki dc öngerilimleme hesapları geçerlidir; aksi takdirde V_{CE} , Denklem (5.21) kullanılarak hesaplanan $I_{C\text{doy}}$ akımında kollektör akımındaki transistörün $V_{CE\text{doy}}$ değerine eşittir, yani $V_{CE} = V_{CE\text{doy}}$.

5.6 GERİBESLEMELİ DC ÖNGERİLİMLEME

Öngerilimleme kararlılığını arttırmak için bir emetör direncinin kullanılmasıyla ya-



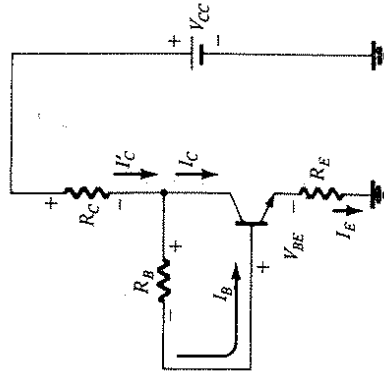
Şekil 5.15 Gerilim geribeslemeli DC öngerilim devresi

nısıra, gerilim geribeslemesi de bu görevi yerine getirmektedir. Şekil 5.15'de gerilim geribeslemeli bir dc öngerilim devresi görülmektedir. Bu bölümde bu devrenin dc akım ve geriliminin nasıl hesaplanacağı gösterilecektir.

Baz-Emitör Devresi

Şekil 5.16'da gerilim geribeslemeli devrenin baz-emetör çevre denklemini verilmiştir. Kirchhoff gerilim denkleminde,

$$+V_{CC} - I_C R_C - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0$$



Şekil 5.16. Baz-emetör döngüsünü gösteren kısmi devre.

I_C akımı, I_C ve I_B akımlarının toplamıdır;

$$I_C = I_C + I_B = I_E = (\beta + 1)I_B$$

Kirchhoff gerilim eşitliğinde yerine konursa

$$V_{CC} - (\beta + 1)I_B R_C - I_B R_B - V_{BE} - (\beta + 1)I_B R_E = 0$$

I_B baz akımı için çözümlerse

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)(R_C + R_E)}$$

elde edilir.

Kollektör-Emitör Çevresi

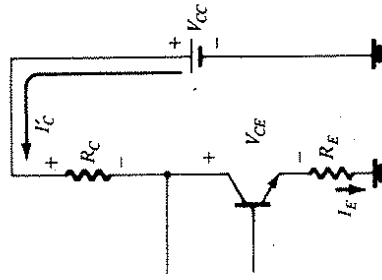
Şekil 5.17'deki kollektör-emetör bölümünün kısmi devre şemasından Kirchhoff gerilim yasası uygulanırsa

$$+V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} - I_E R_E = 0$$

ve $I_C = I_E$ eşitliğini kullanırsak, V_{CE} için çözebiliriz:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

(5.23)



Şekil 5.17. Kollektör-emetör döngüsünü gösteren kısmi devre.

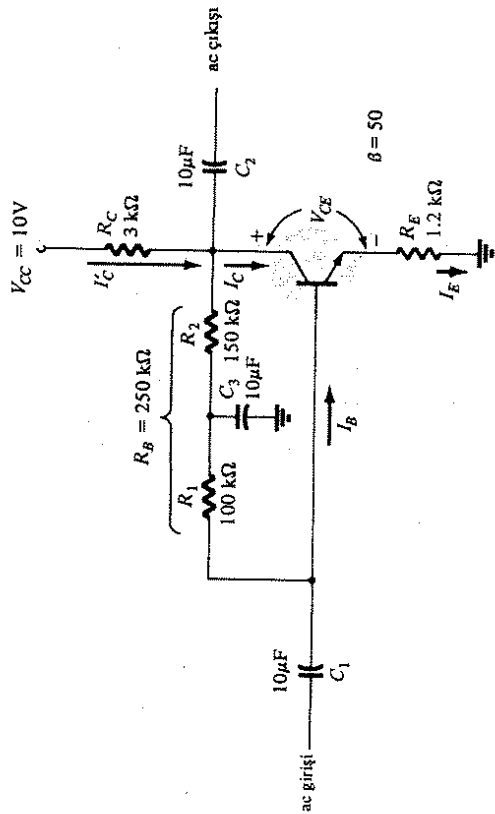
ÖRNEK 5.9

Geribeslemesi uygulanan Şekil 5.18'deki devrenin dc öngerilim akımı, I_E ve V_{CE} gerilimini hesaplayın.

(Gizli)

R_B geribesleme direnci, kollektör ile baz arasındaki dirençlerin toplamıdır (ac geribesleme kolundaki kondansatör ac geribesleme sinyalinin durdurulmasını veya zayıflatılmasını sağlar ve dc öngerilim hesabı üzerinde etkisi yoktur).

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)(R_C + R_E)} = \frac{(10 - 0.7) \text{ V}}{250 \text{ k}\Omega + (51)(3 \text{ k}\Omega + 1.2 \text{ k}\Omega)} = 20.03 \mu\text{A}$$



Şekil 5.10 Örnek 5.9'a ilişkin geribeslemeli karatılı devre.

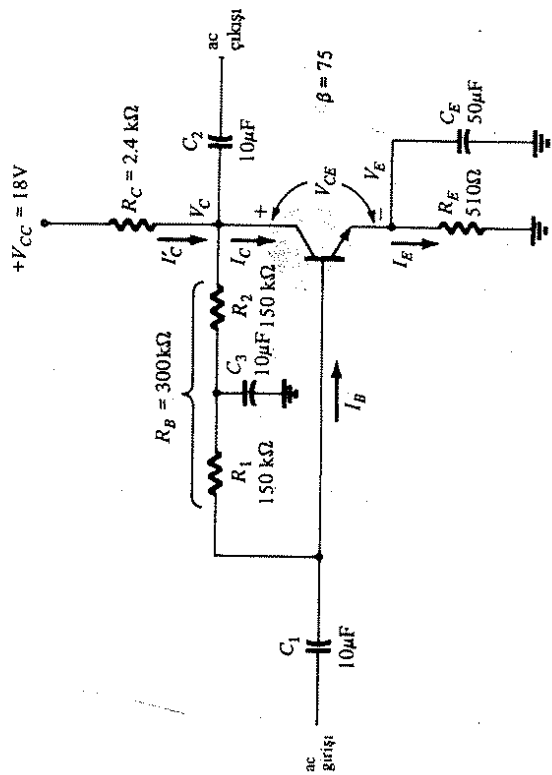
$$I_E = (\beta + 1)I_B = (51)(20.03 \mu A) = 1.02 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_E(R_C + R_E) = 10 \text{ V} - (1.02 \text{ mA})(3 \text{ k}\Omega + 1.2 \text{ k}\Omega)$$

$$= 10 - 4.28 = 5.72 \text{ V}$$

ÖRNEK 5.10

Şekil 5.19'daki öngerilim devresinin dc kollektör akımı I_C ve V_C gerilimini hesaplayın.



Şekil 5.19 Fretörü dirençli ve geribesleme ile karatılı hale getirilmiş DC öngerilim devresi.

Çözüm:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)(R_C + R_E)} = \frac{(18 - 0.7) \text{ V}}{300 \text{ k}\Omega + (76)(2.4 \text{ k}\Omega + 510 \text{ k}\Omega)} = 33.2 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 75(33.2 \mu A) = 2.49 \text{ mA}$$

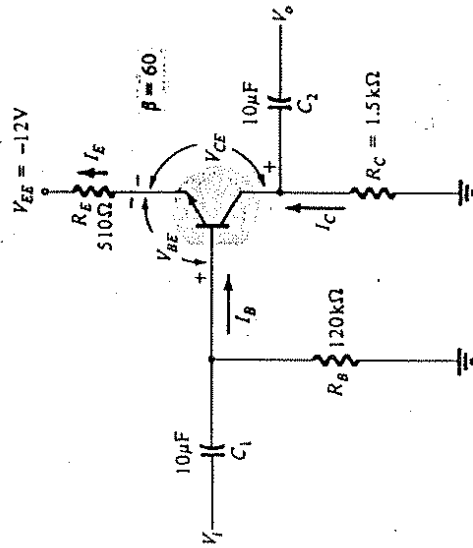
$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 18 \text{ V} - (2.49 \text{ mA})(2.4 \text{ k}\Omega) = 12.02 \text{ V}$$

5.7 ÇEŞİTLİ DC ÖNGERİLİM DEVRELERİNİN ANALİZİ

Daha önceki kısımlarda standart *npn* öngerilim devrelerinin analiz edilmesine karşın, pratik devre elemanlarında çok çeşitli devre şemalarına rastlanır. Bu bölümde, daha önce ele alınan standart biçimde tasarlanmayan bir dizi devre için dc öngerilim hesapları verilecektir. Ancak göreceğiniz gibi kullanılan teknikler burada da geçerlidir.

ÖRNEK 5.11

Şekil 5.20'deki devrenin kollektör akımını (I_C) ve gerilimini (V_{CE}) hesaplayın.



Şekil 5.20 Örnek 5.11'e ilişkin öngerilim devresi.

Çözüm:

$$\text{Baz-Emitör Çevre denklemi: } -I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E + V_{EE} = 0$$

ÖRNEK 5.13

Şekil 5.22'deki devre için kollektör gerilimini (V_C) hesaplayın. (Yaklaşık gerilim-bölücü metodunu kullanın)

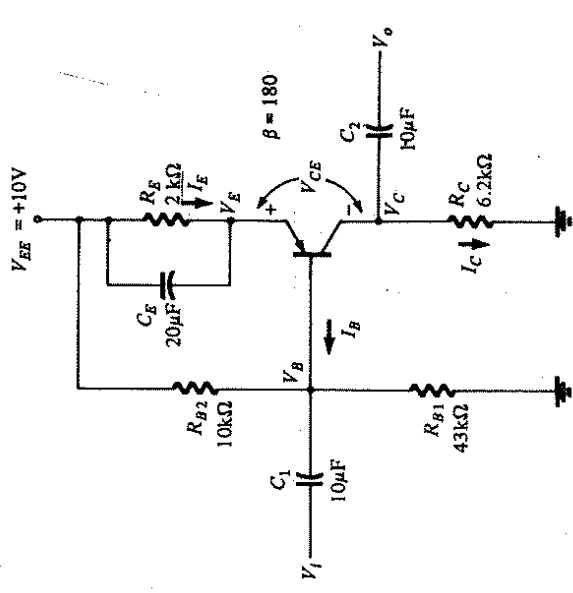
Çözüm:

$$V_B \approx \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{EE} = \frac{43 \text{ k}\Omega}{43 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} (10 \text{ V}) = 8.11 \text{ V}$$

$$V_E = V_B + V_{BE} = 8.11 \text{ V} + 0.7 \text{ V} = 8.81 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_E}{R_E} = \frac{10 \text{ V} - 8.81 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega} = 0.595 \text{ mA} \approx I_C$$

$$V_C = I_C R_C = (0.595 \text{ mA})(6.2 \text{ k}\Omega) = 3.69 \text{ V}$$



Örnek 5.13'e ilişkin öngerilim devresi.

ÖRNEK 5.14

Şekil 5.23'deki devrenin kollektör gerilimini (V_C) ve I_C akımını hesaplayın.

Çözüm:

$$-I_B R_B - V_{BE} + V_{EE} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_B} = \frac{(9 - 0.7) \text{ V}}{100 \text{ k}\Omega} = 83 \mu\text{A}$$

5.7 Çeşitli DC Öngerilim Devrelerinin Analizi

$$I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{12 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{120 \text{ k}\Omega + 61(0.510 \text{ k}\Omega)} = 74.78 \mu\text{A}$$

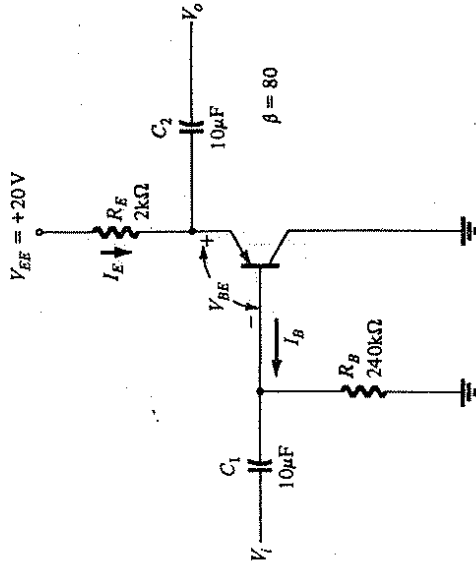
$$I_C = \beta I_B = 60(74.78 \mu\text{A}) = 4.49 \text{ mA}$$

Kollektör-Emitör Çevre Denklemi: $-V_{EE} + I_E R_E + V_{CE} + I_C R_C = 0$

$$V_{CE} = V_{EE} - I_C(R_C + R_E) = 12 \text{ V} - (4.49 \text{ mA})(1.5 \text{ k}\Omega + 0.510 \text{ k}\Omega) = 2.975 \text{ V}$$

ÖRNEK 5.12

Şekil 5.21'deki devrenin öngerilimini (V_E) ve I_C akımını bulun.



Örnek 5.12'ye ilişkin öngerilim devresi

Çözüm:

Baz-emetör çevre denklemini yazarsak

$$V_{EE} - I_E R_E - V_{BE} - I_B R_B = 0$$

$$I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{20 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{240 \text{ k}\Omega + 81(2 \text{ k}\Omega)} = 48.01 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 80(48.01 \mu\text{A}) = 3.84 \text{ mA} \approx I_E$$

$$V_E = V_{EE} - I_E R_E = 20 \text{ V} - (3.84 \text{ mA})(2 \text{ k}\Omega) = 12.32 \text{ V}$$

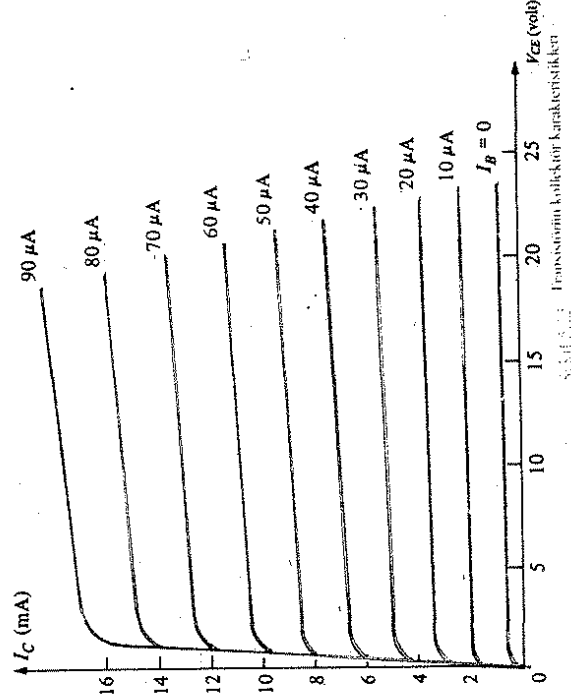
Çözüm:

$$\begin{aligned}
 R_{BB} &= \frac{(8.2 \text{ k}\Omega)(2.2 \text{ k}\Omega)}{8.2 \text{ k}\Omega + 2.2 \text{ k}\Omega} = 1.735 \text{ k}\Omega \\
 V_{BB} &= \frac{2.2 \text{ k}\Omega}{8.2 \text{ k}\Omega + 2.2 \text{ k}\Omega} (20 \text{ V}) + \frac{8.2 \text{ k}\Omega}{8.2 \text{ k}\Omega + 2.2 \text{ k}\Omega} (-20 \text{ V}) \\
 &= 4.23 \text{ V} - 15.77 \text{ V} = -11.54 \text{ V} \\
 -V_{BB} - I_B R_{BB} - V_{BE} - I_E R_E + V_{EE} &= 0 \\
 I_B &= \frac{V_{EE} - V_{BB} - V_{BE}}{R_{BB} + (\beta + 1)R_E} = \frac{20 - 11.54 - 0.7}{1.735 \text{ k}\Omega + 131(1.8 \text{ k}\Omega)} \\
 &= 32.67 \text{ }\mu\text{A} \\
 I_E &= (\beta + 1)I_B = 131(32.67 \text{ }\mu\text{A}) = 4.28 \text{ mA} \\
 V_C &= V_{CC} - I_C R_C = 20 \text{ V} - (4.28 \text{ mA})(2.7 \text{ k}\Omega) = 8.4 \text{ V}
 \end{aligned}$$

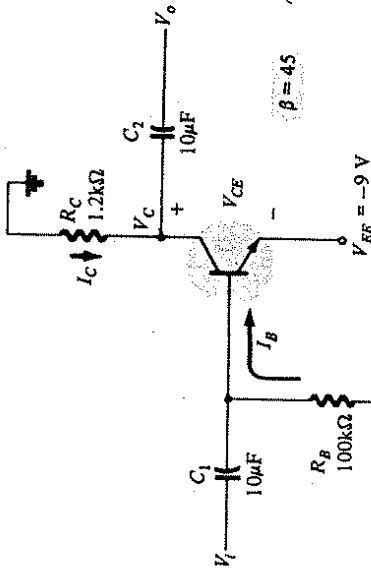
5.8 GRAFİK OLARAK DC ÖNGERİLİM ANALİZİ

Dc öngerilim akım ve gerilimleri için yaptığımız analiz, bir dizi transistör devresi için matematiksel olarak gerçekleştirildi. Kullanılan faktörler sadece akım kazancı (β) ve ileri yönde öngerilimlenmede baz-emetör gerilimi (V_{BE}) olmuştur. Bu bölümde bir transistör devresinin çalışma noktasını grafik yöntemle bulmak için kullanılan bir teknik anlatılacaktır. Açıklanan grafik yöntem çalışma noktasının seçilmesine yardımcı olacaktır ve dc öngerilim devre tasarımı konulu 5.9. Bölüm için bir temel oluşturacaktır.

Şekil 5.25'de gösterilen tipik CE kollektör karakteristiği, transistörün yalnızca genç çalışmasını tanımlamaktadır. Gerçek çalışma noktasının (süknnet çalışma noktası veya Q-noktası denir) elde edilmesinde devre kısıtlamaları da hesaba katılmalıdır.



5.8 Grafik DC Öngerilim Analizi

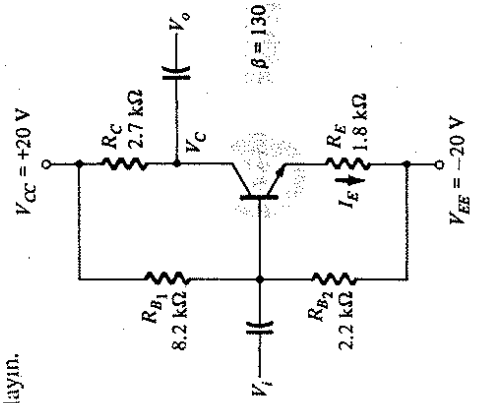


Şekil 5.23 Örnek 5.14'e ilişkin öngerilim devresi.

$$\begin{aligned}
 I_C &= \beta I_B = 45(83 \text{ }\mu\text{A}) = 3.735 \text{ mA} \\
 V_C &= -I_C R_C = -(3.735 \text{ mA})(1.2 \text{ k}\Omega) = -4.48 \text{ V}
 \end{aligned}$$

ÖRNEK 5.15

Şekil 5.24'deki devrenin emetör akımını (I_E) ve kollektör gerilimini (V_C) hesaplayın.



Şekil 5.24 Örnek 5.15'e ilişkin devre.

Kollektör-emetör çevre denklemi grafik olarak kollektör karakteristiğinin üzerine çizilebilir. Daha önce ele aldığımız birçok devre için tipik olan Denklem (5.9)'u kullanarak, denklemi kollektör akımı için çözmek üzere şöyle yazabiliriz.

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} - \frac{V_{CE}}{R_C + R_E}$$

$$I_C = \frac{-1}{R_C + R_E} \cdot V_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

$$y = \frac{-1}{R_C + R_E} \cdot x + \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

$$m = \frac{-1}{R_C + R_E}$$

$$b = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

Denklem (5.24), çevre denkleminin aşağıda belirtilen eğime sahip bir doğru denklemi olduğunu gösteriyor:

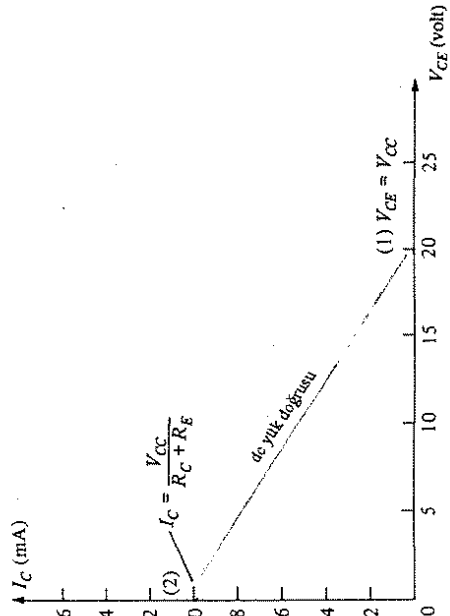
$$m = \frac{-1}{R_C + R_E}$$

ve y-eksenini kestiği nokta ise

$$b = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

ile belirtilir, burada I_C ve V_{CE} değişken olarak yer almaktadır. Denklem (5.24)'ü temsil eden doğru, Şekil 5.26'daki grafik üzerine aşağıda gösterildiği gibi doğrunun iki uç noktası bulunarak çizilebilir:

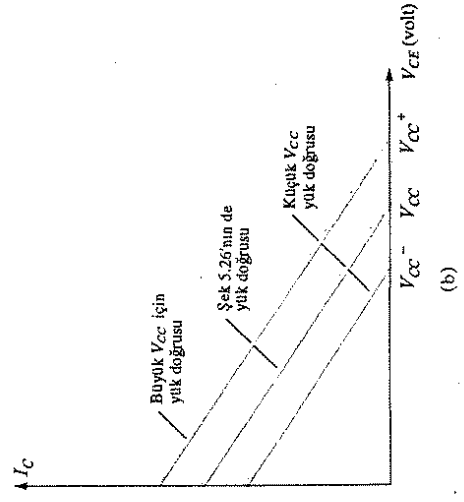
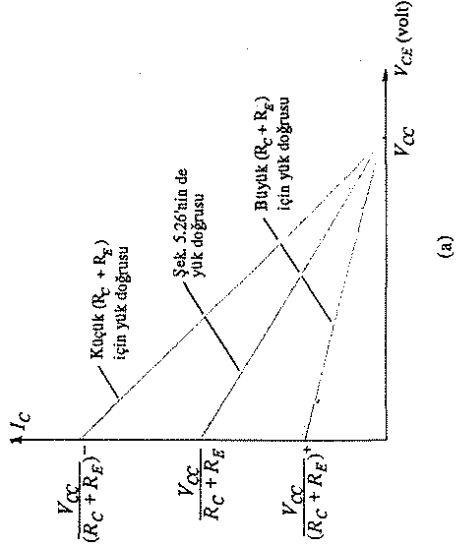
1. Denklem (5.24)'de $I_C = 0$ konursa, $V_{CE} = V_{CC}$
2. Denklem (5.24)'de $V_{CE} = 0$ konursa, $I_C = V_{CC}/(R_C + R_E)$ elde edilir.



De yük doğrusu.

Bu noktalar Şekil 5.26'da sırasıyla (1) ve (2) şeklinde işaretlenmiş olup, bunları birleştiren doğruya *dc yük doğrusu* denmektedir. Her ne kadar transistörün kollektör karakteristiği ile aynı gerilim-akım eksen sistemi kullanılmış olsa da, *dc yük doğrusunun*, transistörün kendisiyle ilgili olmadığını vurgulamak için karakteristiksiz gösterilmiştir. Çizilen *dc yük doğrusu* yalnızca kaynak gerilimi (V_{CC}), R_C ve R_E değerlerine bağlıdır.

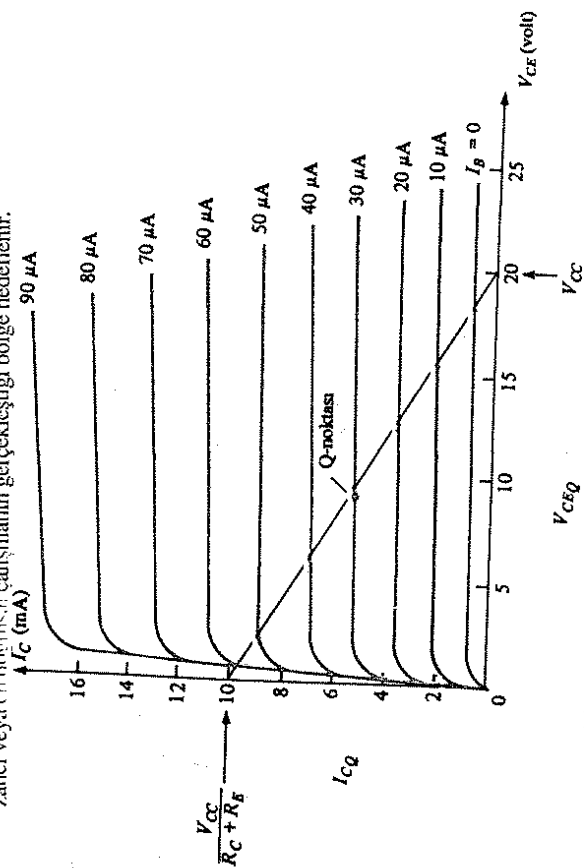
Yük doğrusunun eğimi yalnızca R_C ve R_E 'nin değerine bağlıdır. Şekil 5.27'da, $(R_C + R_E)$ 'nin Şekil 5.26'dan daha büyük ve daha küçük değerleri için *dc yük doğrusu* eğimleri gösterilmiştir. Şekil 5.27b, yalnızca kaynak geriliminin değiştirilmesinin, *dc yük doğrusunu* Şekil 5.26'ya göre paralel olarak kaydırdığını ve $(R_C + R_E)$ değeri sabit kaldığı için eğimin aynı kaldığını göstermektedir.



$(R_C + R_E)$ ve V_{CC} 'nin değişiminin *dc yük doğrusu* üzerine etkileri: (a) dirençteki değişimin *dc yük doğrusu* üzerine etkisi; (b) kaynak gerilimindeki değişimin *dc yük doğrusu* üzerine etkisi.

Devrenin çalışması, hem transistör karakteristiğine hem de devre elemanlarına bağlı olduğundan, her iki eğriyi (transistör karakteristiğini ve dc yük doğrusunu) bir grafiğin üzerine çizmek devrenin Q -noktasının belirlenmesini sağlar. Bu, Şekil 5.28'de gösterilmiştir. Şekil 5.28'de gösterilen tipik dc öngerilim noktası, gerilim aralığının (0 ile V_{CC} arası) merkezi ile akım aralığının [0 ile $V_{CC} / (R_C + R_E)$ arası] merkezine yakındır.

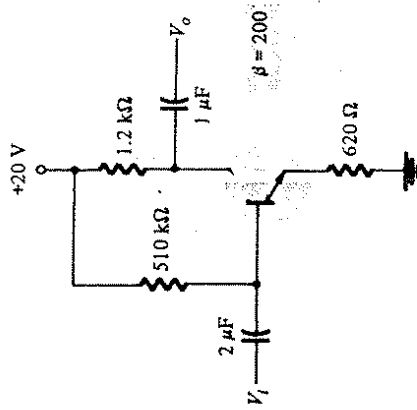
Gerilim kaynağı tarafından belirlenen gerilim aralığına yakın bir çıkış gerilimi salınımına sahip bir büyük-sinyal yükselteci, ortada bir çalışma noktası gerektirecektir. Yükselteç dışındaki devrelerde farklı öngerilim noktaları gerekebilir. De yük doğrusu, devrenin kollektör-emetör kısmındaki tüm olası gerilim ve akım değerlerini tanımlar. Şekil 5.28'de, baz akımı ve de yük doğrusu ile belirlenen tipik bir öngerilim noktası gösteriliyor. Baz akımının daha yüksek değerlere çekilmesi, çalışma noktasını yük doğrusu boyunca doyum bölgesine doğru kaydırır. Buna karşın baz akımının düşürülmesi öngerilim noktasını transistörün kesim bölgesine kaydırır. Şekil 5.28'deki karakteristik ve yük doğrusu için, $60 \mu A$ aşan baz akımları transistörü doyum bölgesine sürecektir. Dikkat edilirse belirlenen yük doğrusu ve çalışma noktası için, de baz ön gerilim akımına eklenen bir ac girişi, sınırlama (doyum) durumu ortaya çıkmadan önce yalnızca yaklaşık $25 \mu A$ 'lık bir pozitif salınım (30 'dan $55 A$ 'e yükseltmek için) sahip olabilir. Diğer yandan, ac baz akımının değişimi kesim noktasına varılmadan önce $30 \mu A$ (30 'dan $0 \mu A$ 'e) kadar negatifte gidebilir; böylece Şekil 5.28'deki öngerilim noktası merkezlenir. Birkaç volttan daha düşük çıkış gerilim salınımlarına sahip küçük-sinyal yükselteçlerinde Q -noktasının tam olarak ortalanması çok önemli değildir; genelde en büyük transistör kazancı veya en üstünsel çalışmanın gerçekleştirildiği bölge hedeflenir.



S. Kılıç, A. B. S. S. Silikonet çalışma noktası (Q-noktası)'nı elde etmek için transistörün kollektör karakteristikleri ve dc yük doğrusunun kullanılması.

5.8 Grafik DC Öngerilim Analizi

Şekil 5.25'deki transistör kollektör karakteristiğinden yararlanarak Şekil 5.29'daki devrenin Q -noktasını bulun.



Sekil 5.29 Örnek 5.16'ya ilişkin önerilen devre.

Cözüm:

Tabl 5 25'deki kolektör karakteristiğinin üzerine bir dc yük doğrusu çizilmektedir.

Bu dc vük doğrusu, I_C eksenini üzerindeki

$$\frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{20 \text{ V}}{1.2 \text{ k}\Omega + 0.62 \text{ k}\Omega} \cong 11 \text{ mA}$$

noktasından, V_{CE} eksenindeki

$V_{DC} = 20 \text{ V}$

noktasına düz bir çizgi çizilerek elde edilir.

Bazı akımı (5.8). denkleminde hesaplanır;

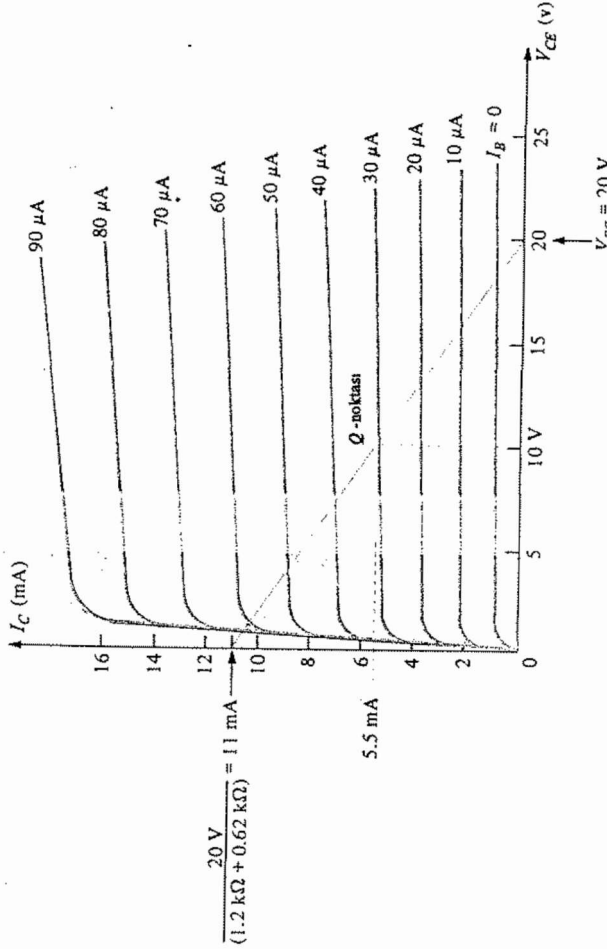
$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{(20 - 0.7) \text{ V}}{510 \text{ k}\Omega + 201(0.62 \text{ k}\Omega)} = 30.4 \text{ }\mu\text{A}$$

Şekil 5.30'da, devrenin dc yük doğrusu ve transistör kollektör karakteristiği, dc yük doğrusu ile $I_B = 30 \mu A$ 'lık baz akımının kesişme noktasında işaretlenen Q - noktası ile birlikte verilmiştir.

Görüldüğü gibi transistör,

$$V_{CE} = 10 \text{ V ve } I_C = 5.5 \text{ mA}$$

noktasında öngerilimlenmiştir.



Şekil 5.16 Örnekle 5.16'ya ilişkin Şekil 5.29'daki devrenin grafik analizi.

5.9 DC ÖNGERİLİM DEVRELERİNİN TASARIMI

Buraya kadar, belli bir transistör devresinde dc çalışma noktasını belirlemek için kullanılan çeşitli analiz teknikleri üzerine durmuştuk. Her ne kadar belli bir devrenin Q -noktasını belirlemek sık sık gerekli olsa da, bir devreyi istenen veya belirlenen bir öngerilim noktasında çalıştıracak bir devre tasarlamak da önem taşımaktadır. Genelde üreticinin özelliklik sayfası belirli bir transistör için uygun bir çalışma noktasını (veya bölgesini) belirten bilgiler sağlamaktadır. Buna ek olarak,

belli bir yükselteç katı ile ilgili devre faktörleri de bir tasarımın Q -noktasının belirlenmesinde kullanılacak akım salınımı, gerilim salınımı, ortak kaynak gerilimi, vs. gibi bazı koşullar gerektirebilir.

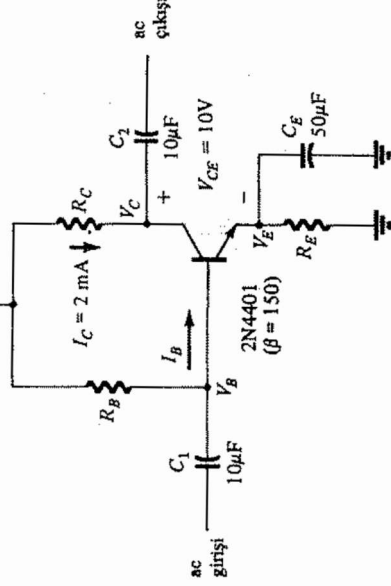
Sentez (veya tasarım) teknikleri daha önce ele alınan devre analizi tartışmamızdan kolayca çıkarılabilir. Hemen her durumda devre elemanlarının hesapları analiz yönteminde ters bir sıra izler. Bu kısımda ele alınacak sorun temelde şu şekilde özetlenebilir: Bir transistör için belirli bir çalışma noktasını sağlayacak öngerilimleme devresini (dirençler ve kaynak gerilimi değerleri) tasarlayın.

Pratikte, istenilen çalışma noktasının seçimine katkıda bulunacak ve göz önünde bulundurulması gereken başka faktörler de vardır. Ancak şu an için belli bir çalışma noktasını elde etmek için elemanların değerlerinin belirlenmesi üzerine yoğunlaşacağız. Bir dizi öngerilim devresinin temel denklemlerini ve işleyişlerini daha önce incelediğimiz için geliştirmemiz gereken yeni bir teori yoktur.

Emetör Geri Besleme Dirençli Öngerilim Devrelerinin Tasarımı

İlk önce emetör-dirençli öngerilim kararlılığına (Şekil 5.31) sahip bir yükselteç devresinin temel dc öngerilim elemanlarının tasarımını ele alacağız. Kaynak gerilimi ve çalışma noktası, yükselteçte kullanılan transistör için üretici tarafından sunulan bilgilere dayanarak seçilecektir.

$$V_{CC} = 20 \text{ V}$$



Şekil 5.31 Tasarım amaçları için emetör-dirençli kararlı öngerilim devresi.

Kollektör ve emetör direncinin seçimi doğrudan doğruya az önce verilen bilgilere

dayalı olarak yapılamaz. Kolektör-emetör çevresi etrafındaki gerilimlerle ilgili Denklem 5.9'da iki bilinmeyen vardır; kolektör ve emetör (sırasıyla R_C ve R_E) dirençlerinin değerleri. Problemin çözümünü kolaylaştırmak (ve anlamlı kılmak) için biraz mühendislik mantığı kullanılabilir: örneğin emetör geriliminin makul bir yaklaşık değeri bulunabilirse problem basitleşir.

Hatırlayacağımız gibi emetör ile toprak arasında bir direnç yerleştirilmesinin amacı, bir dc öngerilim kararlılığı sağlamaktır; böylece transistördeki kaçak akımlar nedeniyle kolektör akımında ve transistörün β değerinde meydana gelen değişimler, çalışma noktasında büyük bir kayma yaratmayacaktır.

Emetör direnci büyük tutulamaz, çünkü üzerinde düşen gerilim, kolektör-emetör arasındaki gerilimin salınım aralığını sınırlamaktadır. 5.4. Bölümdeki örnekler emetör ile toprak arasındaki R_E üzerindeki gerilimin, tipik olarak kaynak geriliminin (V_{CC}) beşte biri ile onda biri arasında değiştiğini göstermektedir. Emetör gerilimini bu şekilde seçmek, emetör direnci R_E 'yi ve ardından kolektör direnci R_C 'yi hesaplamamızı mümkün kılar. Bu hesaplamaları yaparsak

$$V_{EQ} \approx \frac{1}{10} V_{CC} = \frac{20 \text{ V}}{10} = 2 \text{ V}$$

$$R_E = \frac{V_{EQ}}{I_{EQ}} \approx \frac{V_{EQ}}{I_{CQ}} = \frac{2 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CEQ} - V_{EQ}}{I_{CQ}} = \frac{(20 - 10 - 2) \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 4 \text{ k}\Omega$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{2 \text{ mA}}{150} = 13.33 \text{ }\mu\text{A}$$

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - V_{EQ}}{I_{BQ}} = \frac{(20 - 0.7 - 2) \text{ V}}{13.33 \text{ }\mu\text{A}} \approx 1.3 \text{ M}\Omega$$

elde ederiz.

ÖRNEK 5.17

Emetör-direnç kararlılığına sahip transistörlü bir yükselteç devresinin (Şekil 5.31) R_E , R_C ve R_B direnç değerlerini bulun. Bir n_{pn} 2N4401 transistörünün akım kazancı, 5 mA'lık bir kolektör akımında tipik olarak 90'dır. Kaynak gerilimini 20 V olarak alın.

Çözüm:

Kaynak gerilimi ve transistör hakkındaki bilgilerden $I_{CQ} = 5 \text{ mA}$ ve $V_{CEQ} = 10 \text{ V}$ 'lık bir çalışma noktası bulunur.

$$V_{EQ} \approx \frac{1}{10} V_{CC} = \frac{1}{10} (20 \text{ V}) = 2 \text{ V}$$

Bu durumda emetör direnci

$$R_E \approx \frac{V_E}{I_{CQ}} = \frac{2 \text{ V}}{5 \text{ mA}} = 400 \Omega$$

olarak bulunur. Kolektör direnci,

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CEQ} - V_{EQ}}{I_{CQ}} = \frac{(20 - 10 - 2) \text{ V}}{5 \text{ mA}} = \frac{8 \text{ V}}{5 \text{ mA}} = 1.6 \text{ k}\Omega$$

Baz akımı ise,

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{5 \text{ mA}}{90} \approx 55.56 \text{ }\mu\text{A}$$

olarak hesaplanır.

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - V_{EQ}}{I_{BQ}} = \frac{(20 - 0.7 - 2) \text{ V}}{55.56 \text{ }\mu\text{A}} = \frac{17.3 \text{ V}}{55.56 \text{ }\mu\text{A}} \approx 311 \text{ k}\Omega$$

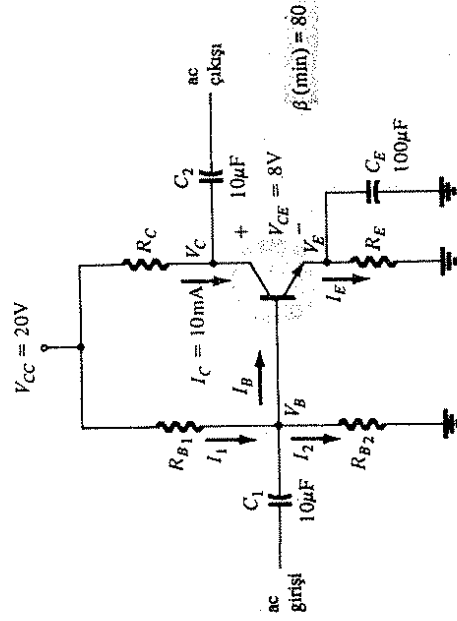
($R_B = 300 \text{ k}\Omega$ kullanılır).

Akım Kazancı Kararlı (Beta'dan Bağımsız) Devre Tasarımı

Şekil 5.32'deki devre, hem kaçak akımlar hem de akım kazançlarındaki değişimlere karşı kararlılık sağlamaktadır. Verilen dört direncin değerinin belirli bir çalışma noktası için belirlenmesi gerekir. Daha önceki devre tasarımı yaklaşımındaki gibi emetör geriliminin (V_E) seçilmesinde mühendislik mantığının kullanılması tüm direnç değerlerinin bulunması için basit ve doğrudan bir yol sunmaktadır. Tasarım adımları şu şekildedir:

Emetör gerilimi, kaynak geriliminin (V_{CC}) yaklaşık onda biri kadar olacak şekilde seçilir.

$$V_{EQ} \approx \frac{1}{10} V_{CC} = \frac{1}{10} (20 \text{ V}) = 2 \text{ V}$$



Şekil 5.32 Tasarım amaçları için akım-kazancı-kararlılık devresi.

Bu V_E değerini kullanarak emetör-direnci değerini

$$R_E \cong \frac{V_{E_Q}}{I_{C_Q}} = \frac{2 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 200 \Omega$$

olarak buluruz. Kollektör direnci

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE_Q} - V_{E_Q}}{I_{C_Q}} = \frac{(20 - 8 - 2) \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 1 \text{ k}\Omega$$

Baz gerilimi yaklaşık olarak emetör gerilimine eşitir veya daha kesin bir ifadeyle

$$V_B = V_E + V_{BE} = 2 \text{ V} + 0.7 \text{ V} = 2.7 \text{ V}$$

R_{B1} ve R_{B2} baz dirençlerinin hesaplanmasında kullanılacak eşitliği biraz incelemek gerekecek. Yukarıda baz gerilimi için hesaplanan değerlerden ve kaynak geriliminin değerinden yararlanarak bir eşitlik elde edilir; ancak iki bilinmeyen vardır, R_{B1} ve R_{B2} . İkinci bir eşitlik bu iki direncin baz gerilimini sağlanmadaki işlevinin anlaşılmasıyla elde edilebilir. Devrenin gerektiği gibi çalışması için iki dirençten geçen akımı yaklaşık olarak eşit dolayısıyla da baz akımından yaklaşık 10 kat daha büyük olmalıdır. R_{B1} ve R_{B2} dirençlerinin hesaplanmasını sağlayacak iki eşitlik aşağıda verilmiştir:

$$V_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} (V_{CC})$$

$$R_{B2} \leq \frac{1}{10} (\beta R_E)$$

Bu denklemler çözümlürse

$$R_{B1} = 10.25 \text{ k}\Omega \text{ (10 k}\Omega \text{ kullanılır)} \text{ ve } R_{B2} \cong 1.6 \text{ k}\Omega$$

ÖRNEK 5.18

Şekil 5.32'deki gibi bir yükselteç devresi için bir dc öngerilim devresi tasarlayın. Bu örnek için, üretici bilgi sayfasının verdiği bilgilere göre transistörün, 1mA'lık tipik bir kollektör akımında akım kazancı 150'dir ve devrenin kaynak gerilimi 16 V'dur. $V_{C_Q} = V_{CC}/2$ olacak şekilde tasarım yapın.

Çözüm:

$$V_{E_Q} = \frac{1}{10} (V_{CC}) = \frac{1}{10} (16 \text{ V}) = 1.6 \text{ V} \text{ seçin ve } R_E \text{'yi hesaplayın:}$$

$$R_E \cong \frac{V_{E_Q}}{I_{C_Q}} = \frac{1.6 \text{ V}}{1 \text{ mA}} = 1.6 \text{ k}\Omega$$

$$V_{C_Q} = \frac{V_{CC}}{2} = \frac{16 \text{ V}}{2} = 8 \text{ V}$$

$$V_{CE_Q} = V_{C_Q} - V_{E_Q} = 8 \text{ V} - 1.6 \text{ V} = 6.4 \text{ V}$$

Şimdi R_C 'yi bulun

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE_Q} - V_{E_Q}}{I_{C_Q}} = \frac{(16 - 6.4 - 1.6) \text{ V}}{1 \text{ mA}} = 8 \text{ k}\Omega \text{ (8.2 k}\Omega \text{ kullanılır)}$$

V_{B_Q} 'yu hesaplayın:

$$V_{B_Q} = V_{E_Q} + V_{BE} = 1.6 \text{ V} + 0.7 \text{ V} = 2.3 \text{ V}$$

Son olarak R_{B1} ve R_{B2} 'yi hesaplayın:

$$R_{B2} \leq \frac{1}{10} (\beta R_E) = \frac{150(1.6 \text{ k}\Omega)}{10} = 24 \text{ k}\Omega$$

ve

$$\text{olduğundan} \quad \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = V_{B_Q} = 2.3 \text{ V}$$

$$R_{B1} = 143 \text{ k}\Omega \text{ (150 k}\Omega \text{)}$$

bulunur.

5.10 ÖNGERİLİMİN KARARLI HALE GETİRİLMESİ (STABİLİZASYON)

Sabit-öngerilimli devre, yükselteç olarak uygun bir kazanç sağlamasına karşın, öngerilim kararlılığını korumada zorluk çeker. Her yükselteç devresinde kollektör akımı I_C aşağıdaki üç temel nedenden dolayı sıcaklık değişimine bağlı olarak değişecektir.

1. Ters yönde akımı (kaçak akımı) I_{CO} , sıcaklıktaki her 10°C 'lik artışla ikiye katlanır.
2. Baz-emetör gerilimi V_{BE} , $^\circ\text{C}$ başına 2,5 mV azalır.
3. Transistörün akım kazancı, sıcaklıkla artar.

Yukarıdaki faktörlerden herhangi birisi veya tümü sıcaklıktaki değişimden dolayı öngerilim noktasının belirlenen değerinden kaymasına yol açabilir. Tablo 5.1'de silisyum transistörleri için tipik parametre değerleri verilmiştir.

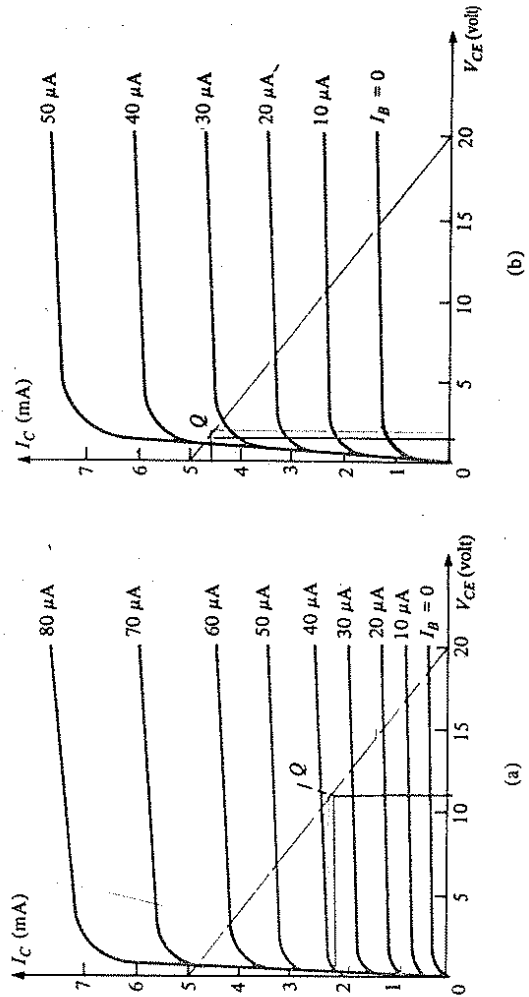
5.10 Öngerilimin Kararlı Hale Getirilmesi (Stabilizasyon)

TABLO 5.1 Tipik bir Silisyum Transistöre İlişkin Parametreler

T (°C)	I_{CO} (nA)	β	V_{BE} (V)
-65	0.2×10^{-3}	20	0.85
25	0.1	50	0.65
100	20	80	0.48
175	3.3×10^3	120	0.3

İlk önce, kaçak akımının ve akım kazancındaki değişimin başlangıçta devre tarafından belirlenen dc öngerilim noktası üzerindeki etkisini göstereceğiz. Transistör kolektör karakteristiğini oda sıcaklığında (25°C) ve 100°C'de gösteren Şekil 5.33a ve 5.33b'yi ele alalım. Dikkat edilirse, kaçak akımındaki önemli bir artış, yalnızca eğrilerin yükselmesine yol açmıyor, ayrıca eğriler arasındaki daha büyük aralıkların da gösterdiği gibi, yüksek sıcaklıkta beta değeri de artar.

Çalışma noktası, kolektör karakteristiğinin grafiği üzerine devrenin dc yük doğrusu çizilerek ve yük doğrusuyla giriş devresinin oluşturduğu dc baz akımının kesiştiği noktaya bakılarak belirlenebilir. Şekil 5.33a'da rastgele seçilmiş bir nokta örnekleme amacıyla işaretlenmiştir. Sabit öngerilim devresi, yaklaşık değeri sıcaklıktan veya kaçak akımındaki ya da betadaki değişimlerden etkilenmeyen kaynak gerilimine ve baz direncine bağlı olan bir baz akımı sağladığı için, Şekil 5.33b'deki grafikte de gösterildiği gibi, yüksek sıcaklıklarda da aynı baz akımı miktarı olacaktır. Şekilde



Şekil 5.33 Sıcaklıktaki değişime nedeniyle dc öngerilim noktası (Q-noktası)ndaki kayma: (a) 25°C; (b) 100°C

gösterildiği gibi bu, dc öngerilim noktasının daha yüksek bir kolektör akımına kaymasına ve daha düşük bir uç noktada kolektör-emetör gerilimi çalışma noktasına yol açacaktır. Uç noktada transistör doyum bölgesine kayabilir. Her durumda yeni çalışma noktası yeterli olmayabilir ve öngerilim noktasının kaymasından dolayı önemli bir bozulma oluşabilir. Daha iyi bir öngerilim devresi, başlangıçtaki öngerilimlemeyi kararlı hale getiren veya koruyan ve böylece yükseltilen, sıcaklığı değişen bir ortamda kullanılmasını mümkün kılan bir devredir.

Kararlılık Faktörü, S

Kararlılık Faktörü, (S), öngerilim kararlılığını etkileyen her parametre için bir kararlılık faktörü (S) tanımlanabilir. Bunlar şöyledir:

$$S(I_{CO}) = \frac{\Delta I_{CO}}{\Delta I_{CO}} \quad S(V_{BE}) = \frac{\Delta I_{CO}}{\Delta V_{BE}} \quad S(\beta) = \frac{\Delta I_{CO}}{\Delta \beta}$$

Kararlılık faktörü, sıcaklık nedeniyle her bir parametrede meydana gelen değişiklik nedeniyle kolektör akımında görülen değişiminin niceliksel ölçüsüdür. Transistör parametrelerinden her birisinin I_C üzerindeki etkilerini kıyaslamak amacıyla, eleman ve devre bileşenlerinin öngerilim kararlılığını nasıl etkilediğini incelemek için ayrıntılı matematiksel analiz sonuçları kullanılacaktır.

$S(I_{CO})$

Şekil 5.34'da temel bir transistör devresi ve I_{CO} 'nun etkilerini göstermektedir. Şekil 5.34b sadece I_{CO} 'daki değişimlere dayalı (ve V_{BE} sabit varsayılmıştır) kararlılık analizleri sonuçlarını göstermektedir. Şekil 5.34b'ye bakılırsa, kararlılık faktörünün ideal durum (en iyi koşul) olan $S = 1$ ile maksimum değer olan $S = \beta + 1$ arasında değiştiğini görürüz, ki bu son durum sabit-öngerilim devresinde veya R_B/R_E oranı $\beta + 1$ 'den daha büyük olduğunda görülür. Öziinde kararlılık faktörü, R_E 'nin büyük değerleri için daha küçüktür, dolayısıyla bir emetör direncinin eklenmesi öngerilim kararlılığını artıracaktır. (S'yi küçültecektir).

$$S(I_{CO}) = \frac{(\beta + 1)(1 + R_B/R_E)}{(\beta + 1) + (R_B/R_E)} \quad (5.25)$$

$R_B/R_E \gg (\beta + 1)$ olduğu durumlarda Eşitlik (5.25), $(\beta + 1)$ 'e yaklaşmaktadır:

$$S(I_{CO}) \rightarrow \frac{(\beta + 1)(R_B/R_E)}{(\beta + 1) + (R_B/R_E)} = (\beta + 1) \quad R_B/R_E \gg (\beta + 1)$$

Aslında $R_E = 0$ (sabit öngerilimle çalışma) için

$$S(I_{CO}) = (\beta + 1)$$

kararlılık faktörünün en büyük değerini sağlamaktadır.

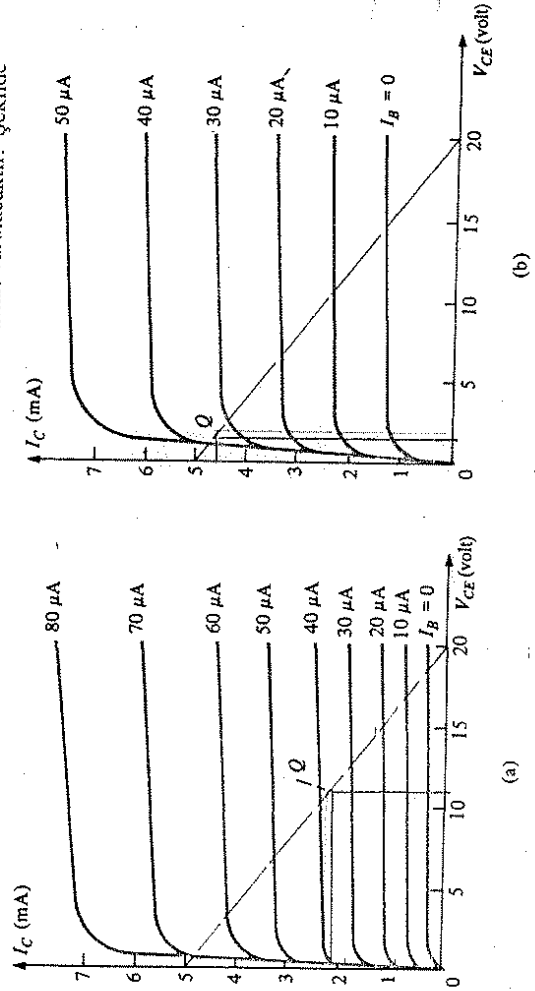
5.10 Öngerilimin Kararlı Hale Getirilmesi (Stabilizasyon)

TABLO 5.1 Tipik bir Silisyum Transistöre ilişkin Parametreler

T (°C)	I_{CO} (nA)	β	V_{BE} (V)
-65	0.2×10^{-3}	20	0.85
25	0.1	50	0.65
100	20	80	0.48
175	3.3×10^3	120	0.3

İlk önce, kaçak akımın ve akım kazancındaki değişimin başlangıçta devre tarafından belirlenen dc öngerilim noktası üzerindeki etkisini göstereceğiz. Transistör kolektör karakteristiğini oda sıcaklığında (25°C) ve 100°C'de gösteren Şekil 5.33a ve 5.33b'yi ele alalım. Dikkat edilirse, kaçak akımındaki önemli bir artış, yalnızca eğrilerin yükselmesine yol açmıyor, ayrıca eğriler arasındaki daha büyük aralıkların da gösterdiği gibi, yüksek sıcaklıkta beta değeri de artar.

Çalışma noktası, kolektör karakteristiğinin grafiği üzerine devrenin dc yük doğrusu çizilerek ve yük doğrusuyla giriş devresinin oluşturduğu dc baz akımının kesiştiği noktaya bakılarak belirlenebilir. Şekil 5.33a'da rastgele seçilmiş bir nokta örnekleme amacıyla işaretlenmiştir. Sabit öngerilim devresi, yaklaşık değeri sıcaklıktan veya kaçak akımındaki ya da betadaki değişimlerden etkilenmeyen kaynak gerilimine ve baz direncine bağlı olan bir baz akımı sağladığı için, Şekil 5.33b'deki grafikte de gösterildiği gibi, yüksek sıcaklıklarda da aynı baz akımı miktarı var olacaktır. Şekilde



Şekil 5.33 Sıcaklıktaki değişime nedeniyle dc öngerilim noktası (Q-noktası) üzerindeki kayma: (a) 25°C; (b) 100°C

gösterildiği gibi bu, dc öngerilim noktasının daha yüksek bir kollektör akımına kaymasına ve daha düşük bir uç noktada kollektör-emetör gerilimli çalışma noktasına yol açacaktır. Uç noktada transistör doyum bölgesine kayabilir. Her durumda yeni çalışma noktası yeterli olmayabilir ve öngerilim noktasının kaymasından dolayı önemli bir bozulma oluşabilir. Daha iyi bir öngerilim devresi, buşlangıçtaki öngerilimlemeyi kararlı hale getiren veya koruyan ve böylece yükseltecini, sıcaklığı değişen bir ortamda kullanılmasını mümkün kılan bir devredir.

Kararlılık Faktörü, S

Kararlılık Faktörü, (S), öngerilim kararlılığını etkileyen her parametre için bir kararlılık faktörü (S) tanımlanabilir. Bunlar şöyledir:

$$S(I_{CO}) = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_{CO}} \quad S(V_{BE}) = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{BE}} \quad S(\beta) = \frac{\Delta I_C}{\Delta \beta}$$

Kararlılık faktörü, sıcaklık nedeniyle her bir parametrede meydana gelen değişiklik nedeniyle kollektör akımında görülen değişiminin niceliksel ölçüsüdür. Transistör parametrelerinden her birisinin I_C üzerindeki etkilerini kıyaslamak amacıyla, eleman ve devre bileşenlerinin öngerilim kararlılığını nasıl etkilediğini incelemek için ayrıntılı matematiksel analiz sonuçları kullanılacaktır.

$S(I_{CO})$

Şekil 5.34a'da temel bir transistör devresi ve I_{CO} 'nun etkilerini göstermektedir. Şekil 5.34b sadece I_{CO} 'daki değişimlere dayalı (ve V_{BE} sabit varsayılmıştır) kararlılık analizleri sonuçlarını göstermektedir. Şekil 5.34b'ye bakılırsa, kararlılık faktörünün ideal durumu (en iyi koşul) olan $S = 1$ ile maksimum değer olan $S = \beta + 1$ arasında değiştiğini görürüz, ki bu son durum sabit-öngerilim devresinde veya R_B/R_E oranı $\beta + 1$ 'den daha büyük olduğunda görülür. Özünde kararlılık faktörü, R_E 'nin büyük değerleri için daha küçüktür, dolayısıyla bir emetör direncinin eklenmesi öngerilim kararlılığını artıracaktır. (S'yi küçültecektir).

$$S(I_{CO}) = \frac{(\beta + 1)(1 + R_B/R_E)}{(\beta + 1) + (R_B/R_E)} \quad (5.25)$$

$R_B/R_E \gg (\beta + 1)$ olduğu durumlarda Eşitlik (5.25), $(\beta + 1)$ 'e yaklaşmaktadır:

$$S(I_{CO}) \rightarrow \frac{(\beta + 1)(R_B/R_E)}{(\beta + 1) + (R_B/R_E)} = (\beta + 1) \quad R_B/R_E \gg (\beta + 1)$$

Aslında $R_E = 0$ (sabit öngerilimle çalışma) için

$$S(I_{CO}) = (\beta + 1)$$

kararlılık faktörünün en büyük değerini sağlamaktadır.

5.10 Öngerilimin Kararlı Hale Getirilmesi (Stabilizasyon)

R_B/R_E 'nin 1 ile $(\beta+1)$ arasındaki değerleri için

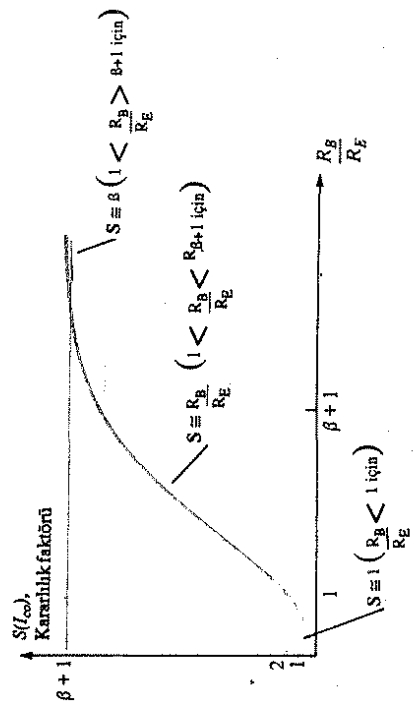
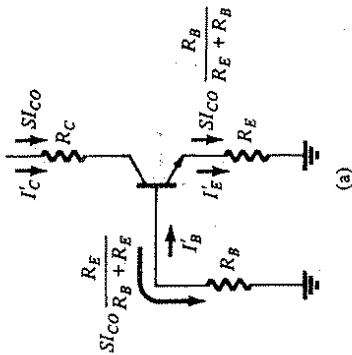
$$S(I_{CO}) \rightarrow \frac{(\beta+1)}{(\beta+1) + (R_B/R_E)} (R_B/R_E) \approx R_B/R_E$$

Son olarak, R_B/R_E 'nin 1'den küçük değerleri için $(R_B > R_E)$ 'dir, ancak, kötü bir devre öngerilimesi sağlar

$$S(I_{CO}) \rightarrow \frac{(\beta+1)(1)}{(\beta+1)} = 1$$

en iyi kararlılığı, ancak en kötü devre öngerilimiyle sonuçlanır.

Ancak modern transistörlerde I_{CO} değeri o kadar küçüktür ki (bkz. Tablo 5.1), $S(I_{CO})$ 'nun büyük değerlerinde bile bir devredeki öngerilim noktasının değişmesi, aşağıdaki örnekte de görüleceği gibi, pek önemli olmayacaktır.



(b) $S(I_{CO})$ için $S(I_{CO})$, I_{CO} 'nun öngerilim noktası üzerine etkisi.

ÖRNEK 5.19

Tablo 5.1'de görülen parametrelere sahip transistör kullanılan bir devrede (a) sabit öngerilim $(R_B/R_E \rightarrow \infty)$, (b) $R_B/R_E = 11$ ve (c) $R_B/R_E = 0.01$ için 25°C 'den 100°C 'ye bir yükselişe bağlı olarak I_C 'de meydana gelen değişimi hesaplayın.

Çözüm:

25°C 'den 100°C 'ye I_{CO} 'daki değişime aşağıdaki gibidir:

$$\Delta I_{CO} = (20 - 0.1) \text{ nA} \approx 20 \text{ nA}$$

(a) Sabit-öngerilimde, $S = \beta + 1 = 51$. Kararlılığın tanımını kullanırsak

$$\Delta I_C = S (\Delta I_{CO}) = 51 (20 \text{ nA}) \approx 1 \text{ }\mu\text{A}$$

elde ederiz.

$$(b) R_B/R_E = 11 \text{ için, } S = 51(1 + 11)/(51 + 11) \approx 10$$

$$\Delta I_C = 10 \Delta I_{CO} = 10(20 \text{ nA}) = 0.2 \text{ }\mu\text{A}$$

$$(c) R_B/R_E = 0.01 \text{ için, } S = 51(1.01)/(51 + 0.1) \approx 1$$

$$\Delta I_C = 1/20 \text{ nA} = 20 \text{ nA}$$

Her ne kadar I_C 'deki değişime ideal kararlılığa sahip ($S = 1$) bir devre ile maksimum kararlılık faktörüne sahip (örneğimizde $S = 51$) bir devrede oldukça farklı olsa da, bu değişim önemli değildir. Örneğin, 2 mA'a ayarlanan bir öngerilim akımında I_C 'de meydana gelen değişim 2 mA'den en kötü durumda 2.001 mA'e kadar olacaktır. (yalnızca % 0.05); bu da ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Bazı güç transistörlerinde daha büyük kaçak akımlar görülür, fakat yükselteç devrelerinin çoğunda sıcaklığa bağlı olarak I_{CO} 'da meydana gelen değişimin etkisi çok azdır.

$S(V_{BE})$

V_{BE} 'deki değişmeye bağlı dayanarak kararlılık faktörü analizi

$$S(V_{BE}) = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{BE}} = \frac{-\beta}{R_B + R_E(\beta + 1)} \quad (5.26)$$

$$= \frac{1}{R_E}, \text{ için } (\beta + 1) \gg \frac{R_B}{R_E} \text{ ve } \beta \gg 1$$

Küçük S değerleri daha iyi kararlılığın göstergesi olduğundan, R_E 'nin değeri ne kadar büyük olursa, V_{BE} 'de sıcaklığa bağlı değişimler nedeniyle devre kararlılığı da o kadar iyi olur.

ÖRNEK 5.20

Tablo 5.1'deki parametrelere sahip bir transistörün $R_E = 1 \text{ k}\Omega$ (ve $+1 \gg R_E/R_E$) için, 25 ile 100°C arasında I_C değerinde meydana gelen değişmeyi bulun.

Çözüm:

25 ile 100°C arasında, $S(V_{BE}) = -1/R_E = -1/1 \text{ k}\Omega = -10^{-3}$ ve $V_{BE} = (0.65 - 0.48) = 0.17 \text{ V}$ kullanırsak

$$I_C = S \Delta V_{BE} = -10^{-3} (0.17 \text{ V}) = -170 \mu\text{A}$$

elde ederiz. Görüldüğü gibi bu, I_{CO} 'daki değişimden kaynaklanan akım değişimine göre oldukça büyük bir akım değişimidir. Örneğin 2 mA 'lık tipik bir kollektör akımı kullanırsak kollektör akımının, 25°C 'de 2 mA 'den 100°C 'de 1.830 mA 'e indiğini görürüz; bu da % 8.5'lük bir **değişme** demektir.

V_{BE} 'nin sıcaklıkla değişmesinin yaratacağı etki, diyotla telafi yoluna gidilerek biraz hafifletilebilir. Bu durumda bir diyot üzerindeki gerilim değişimi, I_C 'nin öngerilim değerini koruyacak şekilde V_{BE} 'deki değişmeyi dengeler. Gerekliğinde transistör ve termistör dengelene (kompanzasyon) teknikleri de kullanılmaktadır.

$S(\beta)$

Sıcaklıkla beraber değişiminin devrenin öngerilim kararlılığı üzerindeki etkisinin analizi,

$$\frac{\Delta I_C}{I_C(T_1)} = \left(1 + \frac{R_E}{R_E}\right) \frac{\Delta \beta}{\beta(T_1)\beta(T_2)} = \left(1 + \frac{R_E}{R_E}\right) \frac{[\beta(T_2)/\beta(T_1)] - 1}{\beta(T_2)} \quad (5.27)$$

sonucunu verir.

Burada;

$$\beta(T_1) = T_1 \text{ sıcaklığındaki } \beta$$

$$\beta(T_2) = T_2 \text{ sıcaklığındaki } \beta$$

$$I_C(T_1) = T_1 \text{ sıcaklığındaki kollektör akımı.}$$

ÖRNEK 5.21

Tablo 5.1'deki parametrelere sahip bir transistörün, oda sıcaklığından 100°C 'ye yükseldiğinde kollektör akımında meydana gelen değişmeyi bulun. Devrede $R_E/R_E = 20$ ve I_C 'nin oda sıcaklığında 2 mA olduğunu varsayın.

Çözüm:

I_C 'deki değişme

$$\begin{aligned} \Delta I_C &= I_C(T_1) \left[\left(1 + \frac{R_E}{R_E}\right) \frac{[\beta(T_2)/\beta(T_1)] - 1}{\beta(T_2)} \right] \\ &= 2 \text{ mA} \left[(1 + 20) \frac{(80/50) - 1}{80} \right] = 0.315 \text{ mA} = 315 \mu\text{A} \end{aligned}$$

olarak bulunur.

Oda sıcaklığında 2 mA olan kollektör akımı 100°C 'de 2.315 mA olur; bu da %16'lık bir değişme demektir.

Öngerilim kararlılığını etkileyen parametrelerin, örneklendiği üç örnek karıştırılırsa parametreler arasında en büyük etkiyi β 'daki değişimin yarattığı görülür. Parametrelerdeki bu değişmelerin yalnızca sıcaklığa bağlı olması gerekmiyor. I_{CO} 'nun değeri oda sıcaklığında transistörler arasında kıyaslama yapıldığında ihmal edilebilecek düzeydeyken, V_{BE} gibi β 'nın değeri de aynı üretim tipindeki transistörler arasında bile önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Örneğin aynı numaralı transistörlerden biri için $\beta = 150$ diğeri için $\beta = 300$ olabilir. Buna ek olarak belirli transistörler için değeri öngerilim akımının farklı değeri için farklı olacaktır. Tüm bu nedenlerden dolayı öngerilim-kararlılığı iyi olan bir devrenin tasarımı genelde en çok transistör betasının değişme etkilerini kararlaştırma üzerinde yoğunlaşmaktadır.

5.11 DC ÖNGERİLİMLEMENİN BİLGİSAYAR ÇÖZÜMÜ

Çeşitli öngerilim devreleri baz-emetör gerilim çevre denklemi, baz akımı için çözümler analiz edilebilirken, nispeten standart bir devre şekliyle temsil edilebilen birçok devre vardır. Belli bir devreyi sık sık kullanıyorsak, zaman alıcı birçok hesabı yapmak için uygun bir bilgisayar programının geliştirilmesi yerinde olacaktır. Birkaç örnek, bilgisayar anlamı bir şekilde kullanmak için bir yaklaşımın geliştirilmesinde yardım sağlayacaktır. İlk önce, Şekil 5.11'deki standart öngerilim devresinin dc öngerilim analizini yapacak bir program modülü veya altprogramı yazmayı ele alalım.

Eşitlik	Bilgisayar Değişkeni
R_{B1}	R1
R_{B2}	R2
R_{BB}	RT
V_{CC}	CC
V_{BB}	VT
I_B	IB
V_{BE}	BE
β	BETA
R_E	RE
I_C	IC
I_E	IE
V_E	VE
V_B	VB
V_C	VC
V_{CE}	CE

10090. satırda devrenin doyum durumunda olup olmadığı test edilir ve eğer doyum durumundaysa I_C (ve I_E)'ye doyum değeri verilir; eğer değilse, I_C ve I_E değerleri önceden hesaplandığı gibi kalır. Daha sonra 10100 - 10120. Satırlarda sırasıyla V_E , V_B ve V_C değerleri hesaplanır. 10030. satır, V_{CE} değerini hesaplar ve program modülü ana programa döner.

Liste 5.3'te, gerekli devre bilgilerini isteyen ana program, dc öngerilim hesaplarını yapan Modül 10000 ve sonuçları bastıracak ana program adımları verilmiştir. Bazı örnek çalışmalar daha önce çözülen örneklerin değerleri kullanılarak program sonuçları sağlamak üzere Liste 5.4'te verilmiştir.

LISTE 5.3

```

10 REM *****
20 REM          STANDART DEVRE İÇİN DC ÖNGERİLİM HESAPLAMALARI
30 REM *****
40 REM *****
50 REM *****
60 REM *****
100 PRINT "Bu program, Şekil 5.11'de gösterilen standart"
110 PRINT "bir devrenin dc öngerilimlerini hesaplar"
120 PRINT
130 PRINT "önce, aşağıdaki devre değerlerini girin:"
140 INPUT "R81 =" ; R1
150 INPUT "R82 (eğer 'açık' ise 1E30'u kullanın) =" ; R2

```

Bu devre, Şekil 5.7'deki emetörü kararlaştırılmış devrenin öngerilim hesaplarını R_{B2} 'yi açık (sonsuz direnç) ve aynı zamanda Şekil 5.2'deki sabit öngerilim devresini R_{B2} 'yi açık ve R_E 'yi kısa (sıfır dirençli) kabul ederek incelemelidir. Denklem özeti Liste 5.1'de, denklem değişkenleri ve bilgisayar değişkenleri ise liste 5.2'de verilmiştir.

Modül 10000 için yazılan program dokümanı aşağıda ele alınacaktır.

Modülün ihtiyaç duyduğu devre değerlerini sağlayacak ve hesapların sonuçlarını basacak bir ana programın eklenmesi gerekir.

Öngerilim Modülü

Şekil 5.11'deki gibi bir devrenin dc öngerilimlemesi için hesapları yapacak bir program modülü 10000. satırdan başlayarak BASIC dilinde yazılmıştır. 10010. satır, R_{B2} 'ye paralel olan R_{B1} 'in Thevenin eşdeğeri baz direncini hesaplar. R_{B2} yoksa (açık devre ise), kullanıcı, bilgisayarın hesap sınırlarını zorlayacak bir değeri girmek zorunda kalacak, böylece hesaplanan R_T değeri R_{B1} değerine indirgenecektir. 10020. satır, bazdaki Thevenin eşdeğer gerilimini hesaplar. Yine R_{B2} yoksa, hesaplanan değer V_{CC} 'nin değeridir. 10030. Satırda V_{BE} baz emetör gerilimi 0.7V alınarak I_B akımı hesaplanır. Daha sonra 10040. satır V_T değeri V_{BE} , 0.7V değerinden küçük olduğunda ortaya çıkan kesim-öngerilim koşulunu test eder; bu durumda I_B sıfır alınır; aksi takdirde I_B . 10030. satırda hesaplandığı gibi kalır. Bundan sonra 10060. ve 10070. satırlar sırasıyla I_C ve I_E hesaplanır.

LISTE 5.1 DC Öngerilim Hesaplama Modülüne İlişkin
Eşitlikler ve Bilgisayar Değişimleri

Eşitlik	Bilgisayar Değişimi
$R_{B8} = \frac{R_{B1}R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$	$RT = (R1 * R2)/(R1 + R2)$
$V_{B8} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC}$	$VT = (R2 * CC)/(R1 + R2)$
$I_B = \frac{V_{B8} - 0.7}{R_{B8} + (\beta + 1) R_E}$	$IB = (VT - 0.7)/(RT + (BETA + 1) * RE)$
$I_C = \beta I_B$	$IC = BETA * IB$
$I_E = (\beta + 1) I_B$	$IE = (BETA + 1) * IB$
$V_E = I_E R_E$	$VE = IE * RE$
$V_B = V_E + 0.7$	$VB = VE + 0.7$
$V_C = V_{CC} - I_C R_C$	$VC = CC - IC * RC$
$V_{CE} = V_C - V_E$	$CE = VC - VE$

LISTE 5.3 (devamı)

```

160 INPUT "RE ="; RE
170 INPUT "RC ="; RC
180 PRINT
190 INPUT "Vcc ="; CC
200 PRINT
210 INPUT "Transistörün betası ="; BETA
220 PRINT
230 REM Devre hesaplamaları yapılıyor
240 GOSUB 1000
250 PRINT "dc öngerilim hesaplama sonuçları:"
260 PRINT
270 PRINT "Devre akımları:"
280 PRINT "IB =" IB #1000000!;"uA"
290 PRINT "IC =" IC #1000!;"mA"
300 PRINT "IE =" IE #1000!;"mA"
310 PRINT
320 PRINT "Devre gerilimleri:"
330 PRINT "VB =" VB;"volt"
340 PRINT "VE =" VE;"volt"
350 PRINT "VC =" VC;"volt"
360 PRINT "Vce =" Vce;"volt"
370 PRINT : PRINT
380 END
10000 REM
10010 RT = R1 # (R2/(R1 + R2))
10020 VT = CC # (R2/(R1 + R2))
10030 IB = (VT - .7)/(RT + (BETA + 1) # RE)
10040 REM Kesim durumunun testi
10050 IF VT <=.7 THEN IB = 0
10060 IC = BETA # IB
10070 IE = (BETA + 1) # IB
10080 REM Doyum durumunun testi
10090 IF IC # (RC + RE) >= CC THEN IC = CC/(RE + RC) : IE = IC
10100 VE = IE # RE
10110 VB = VE + .7
10120 VC = CC - IC # RC
10130 CE = VC - VE
10140 RETURN

```

LISTE 5.4

```

RUN
Bu program, Şekil 5.11'de gösterilen standart
bir devrenin dc öngerilimlerini hesaplar.
Önce, aşağıdaki devre değerlerini girin:
RB1 =? 240E3

```

```

RB2 (eğer "açık" ise 1E30'u kullanın)
RE =? 0
RC =? 2.2E3
Vcc =? 12

```

Transistörün betası =? 50

dc öngerilim hesaplama sonuçları:

Devre akımları:

```

IB = 47.08333 uA
IC = 2.354167 mA
IE = 2.40125 mA

```

Devre gerilimleri:

```

VB = .7 volt
VE = 0 volt
VC = 6.820833 volt
Vce = 6.820833 volt

```

Bu program, Şekil 5.11'de gösterilen standart bir devrenin dc öngerilimlerini hesaplar

Önce, aşağıdaki devre değerlerini girin:

```

RB1 =? 430E3
RB2 (eğer "açık" ise 1E30'u kullanın)
RE =? 1E3
RC =? 2E3

```

Vcc =? 20

Transistörün betası =? 100

dc öngerilim hesaplama sonuçları:

Devre akımları:

```

IB = 36.34652 uA
IC = 3.634652 mA
IE = 3.670998 mA

```

Devre gerilimleri:

```

VB = 4.370998 volt
VE = 3.670998 volt
VC = 12.7307 volt
Vce = 9.0597 volt

```

Bu program, Şekil 5.11'de gösterilen standart bir devrenin dc öngerilimlerini hesaplar.

LİSTE 5.4 (devamı)

Önce, aşağıdaki devre değerlerini girin:

$R_{B1} = ?$ 39E3

R_{B2} (eğer "açık" ise 1E30'u kullanın)

$R_E = ?$ 1.5E3

$R_C = ?$ 10E3

$V_{CC} = ?$ 22

Transistörün betası $= ?$ 140

dc öngerilim hesaplama sonuçları:

Devre akımları:

$I_B = 6.978567$ uA

$I_C = .8463327$ mA

$I_E = .8523779$ mA

Devre gerilimleri:

$V_B = 1.978567$ volt

$V_E = 1.278567$ volt

$V_C = 13.53667$ volt

$V_{CE} = 12.25811$ volt

PROBLEMLER

§ 5.3

1. Şekil 5.5'deki devrenin kollektör gerilimini hesaplayın; $R_B = 330$ k Ω , $R_C = 2.7$ k Ω , $V_{CC} = 12$ V, ve $\beta = 50$
2. Şekil 5.5'deki devrenin kollektör-baz gerilimini hesaplayın; $R_B = 150$ k Ω , $R_C = 2.1$ k Ω , $V_{CC} = 9$ V, ve $\beta = 45$
3. Şekil 5.5'deki devrenin kollektör akımı ve kollektör-emetör gerilimini hesaplayın; $R_B = 240$ k Ω , $R_C = 1.8$ k Ω , $V_{CC} = 12$ V, ve $\beta = 70$
4. Şekil 5.5'deki devrede $V_C = 8$ V olması için R_B 'nin hangi değeri olmalı? $R_C = 2.4$ k Ω , $V_{CC} = 18$ V, ve $\beta = 90$?
5. Şekil 5.5'deki devrede $V_{CE} = 6$ V olması için R_C 'nin hangi değeri olmalı? $R_B = 510$ k Ω , $V_{CC} = 22$ V, ve $\beta = 120$?
6. Şekil 5.6'da $\beta = 85$ alırsa, -8.4 V'luk bir kollektör gerilimi elde etmek için R_C hangi değere sahip olmalı?

§ 5.4

7. Şekil 5.7'deki gibi bir emetörü-kararlılaştırılmış öngerilimleme devresi için dc öngerilimleme voltajı, V_{CE} , ve I_C akımını hesaplayın; $R_B = 220$ k Ω , $R_C = 2.7$ k Ω , $R_E = 1.5$ k Ω , $\beta = 55$, ve $V_{CC} = 18$ V.
8. Şekil 5.7'deki devrenin I_E akımını hesaplayın; $R_B = 510$ k Ω , $R_E = 1.2$ k Ω , $R_C = 2.4$ k Ω , $V_{CC} = 20$ V ve $\beta = 100$.
9. Şekil 5.7'deki devredeki transistörün β değerini hesaplayın; $R_B = 330$ k Ω , $R_E = 1$ k Ω , $R_C = 1.8$ ve $V_C = 16$ V, $V_E = 3$ V.
10. Şekil 5.7'deki devrede $V_B = 4.4$ V'luk bir baz gerilimi sağlayacak R_B değerini bulun; $R_E = 2.2$ k Ω , $R_C = 2.7$ k Ω , $V_{CC} = 12$ V, ve $\beta = 150$.
11. Şekil 5.7'deki devre için öngerilimleme voltajı V_{CE} 'yi bulun; $R_B = 1.5$ M Ω , $R_E = 1.1$ k Ω , $R_C = 4.3$ k Ω , $V_{CC} = 25$ V ve $\beta = 140$.
12. Şekil 5.7'de devreyi doyma bölgesine kaydırarak R_B değerini bulun; $R_E = 820$ Ω , $R_C = 2.4$ k Ω , $V_{CC} = 18$ V ve $\beta = 85$.
13. Şekil 5.7'deki devrede $I_C = 0.5$ $I_{C_{day}}$ için öngerilimlemeyi sağlayacak R_B değerini bulun; $R_E = 620$ Ω , $R_C = 1.8$ k Ω , $V_{CC} = 20$ V ve $\beta = 110$.
14. Şekil 5.7'de $R_B = 680$ k Ω , $R_E = 910$ Ω , $R_C = 2.2$ k Ω ve $V_{CC} = 15$ V, devre değerlerini esas alarak $\beta = 90$ 'dan 180 'e çıktığında V_C 'de meydana gelecek değişimi yüzde olarak hesaplayın.
15. Şekil 5.7'de öngerilimleme voltajları V_B , V_E ve V_C 'yi hesaplayın; $R_B = 750$ k Ω , $R_E = 0.82$ k Ω , $R_C = 3.3$ k Ω , $V_{CC} = 9$ V ve $\beta = 75$.

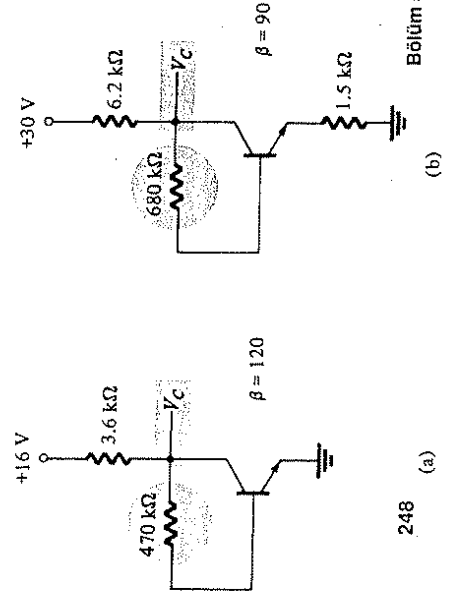
§ 5.5

16. Şekil 5.11'deki devrenin baz gerilimini hesaplayın; $R_{B1} = 470$ k Ω , $R_{B2} = 68$ k Ω , $R_E = 3.3$ k Ω , $R_C = 15$ k Ω , $V_{CC} = 18$ V ve $\beta = 120$.
17. Şekil 5.11'deki devrenin baz ve kollektör akımlarını hesaplayın; $R_{B1} = 91$ k Ω , $R_{B2} = 11$ k Ω , $R_E = 1.2$ k Ω , $R_C = 4.7$ k Ω , $V_{CC} = 18$ V ve $\beta = 70$.
18. Şekil 5.11'de $V_C = 6$ V'u sağlayacak R_E değerini bulun; $R_{B1} = 82$ k Ω , $R_{B2} = 24$ k Ω , $R_C = 5.6$ k Ω , $V_{CC} = 16$ V ve $\beta = 150$?

19. Şekil 5.11'deki devre için I_C ve V_{CE} 'yi hesaplayın; $R_{B1} = 100 \text{ k}\Omega$, $R_{B2} = 22 \text{ k}\Omega$, $R_C = 8.2 \text{ k}\Omega$, $R_E = 2.2 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 9 \text{ V}$ ve $\beta = 100$.
20. Şekil 5.11'deki devrenin $0.5 I_{C_{\text{doy}}}$ 'da öngerilimlenmesini sağlayacak R_E değerini bulun; $R_{B1} = 220 \text{ k}\Omega$, $R_{B2} = 51 \text{ k}\Omega$, $R_C = 3.3 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 18 \text{ V}$, ve $\beta = 130$.
21. Şekil 5.11'deki devrenin kollektör-baz gerilimini (V_{CB}) hesaplayın; $R_{B1} = 62 \text{ k}\Omega$, $R_{B2} = 9.1 \text{ k}\Omega$, $R_E = 0.68 \text{ k}\Omega$, $R_C = 3.9 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 16 \text{ V}$ ve $\beta = 110$.
22. Şekil 5.11'deki devreyi $0.5 V_{CC}$ 'de öngerilimlemek için gereken R_C değerini bulun; $R_{B1} = 220 \text{ k}\Omega$, $R_{B2} = 33 \text{ k}\Omega$, $R_E = 1.8 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 25 \text{ V}$ ve $\beta = 180$?
23. Şekil 5.11'de $R_{B1} = 75 \text{ k}\Omega$, $R_{B2} = 24 \text{ k}\Omega$, $R_C = 2.4 \text{ k}\Omega$, $R_E = 1.2 \text{ k}\Omega$ ve $V_{CC} = 16 \text{ V}$, devre değerlerini esas alarak, $\beta = 80$ 'den 160 'a çıkıncada V_{CE} 'de meydana gelecek değişimi yüzde olarak bulun.
24. Şekil 5.11'deki devrenin $I_C = 0.5 I_{C_{\text{doy}}}$ değerinde öngerilimlenmesini sağlayacak R_E değerini bulun; $R_{B1} = 100 \text{ k}\Omega$, $R_{B2} = 10 \text{ k}\Omega$, $R_C = 3.3 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 30 \text{ V}$ ve $\beta = 200$.
25. Şekil 5.11'de kollektör gerilimini $V_C = 12 \text{ V}$ 'ta öngerilimleyecek R_E değerini bulun; $R_{B1} = 91 \text{ k}\Omega$, $R_{B2} = 11 \text{ k}\Omega$, $R_E = 1.1 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 18 \text{ V}$ ve $\beta = 90$.
26. Şekil 5.11'deki devrenin doyma akımını belirleyin; $R_{B1} = 12 \text{ k}\Omega$, $R_{B2} = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_E = 1.1 \text{ k}\Omega$, $R_C = 2.7 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 9 \text{ V}$, ve $\beta = 120$.

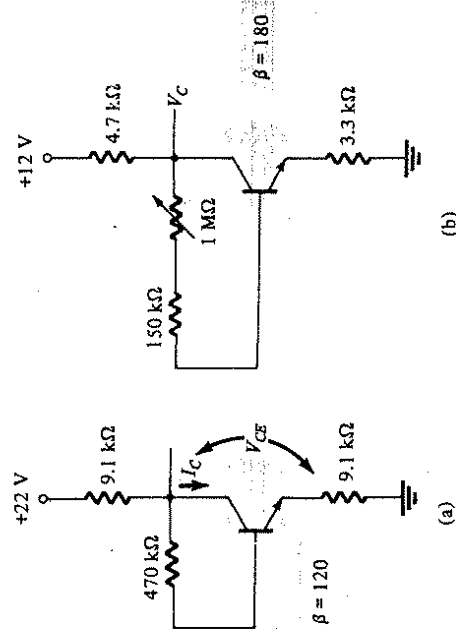
Ş 5.6

27. Şekil 5.35a'daki devrenin V_C değerini hesaplayın.



Şekil 5.35 27-31 no'lu problemlere ilişkin öngerilim devreleri.

28. Şekil 5.35a'da $V_C = 0.5 V_{CC} = 8 \text{ V}$ değerini sağlayacak geribesleme direncinin değerini belirleyin.
29. Şekil 5.35b'deki devrenin V_C değerini hesaplayın.
30. Şekil 5.35b'deki devreyi $I_C = 0.5 I_{C_{\text{doy}}}$ değerinde öngerilimleyecek geribesleme direncinin değerini bulun.
31. Şekil 5.35b'de $V_C = 15 \text{ V}$ değerini sağlayacak kollektör direncini bulun.
32. Şekil 5.36a'daki devrenin V_{CE} ve I_C değerlerini bulun.



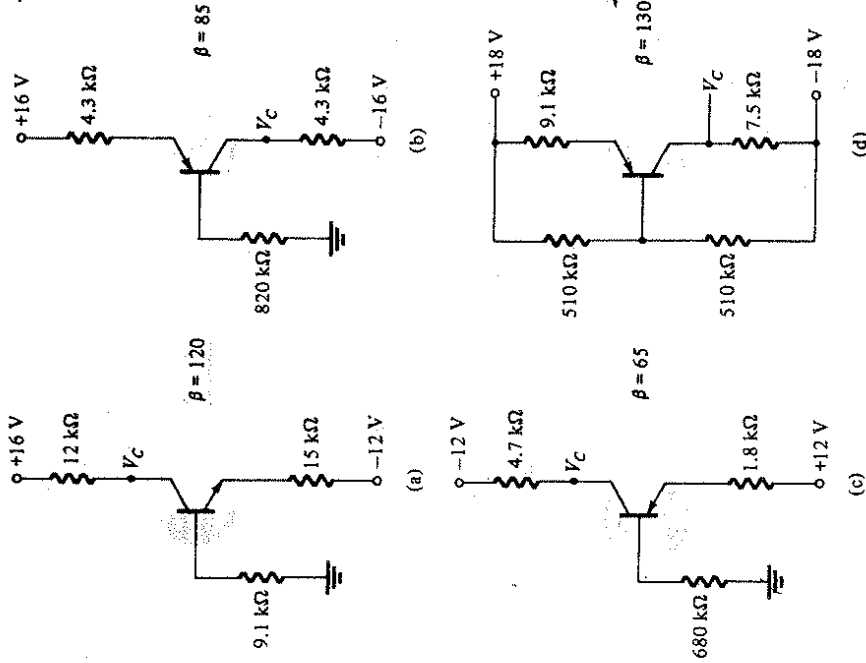
Şekil 5.36 32-37 no'lu problemlere ilişkin öngerilim devreleri.

33. Şekil 5.36a'daki transistör yerine $\beta = 60$ değerine sahip bir transistör kullanıldığında V_C 'de meydana gelecek değişimi yüzde olarak hesaplayın.
34. Şekil 5.36b'deki devrede potansiyometre $1 \text{ M}\Omega$ ve $0 \text{ M}\Omega$ 'a ayarlıyken I_C 'nin en büyük ve en küçük değerini bulun.
35. Şekil 5.36b'deki $1 \text{ M}\Omega$ 'luk potansiyometre orta değere ayarlıyken görülen V_C gerilimini hesaplayın.
36. Şekil 5.36b'deki devrede potansiyometre 0Ω 'dan $1 \text{ M}\Omega$ 'a çıkarılınca V_C 'nin aldığı en büyük değer nedir?

37. Şekil 5.36b'deki potansiyometre 0Ω 'dan $1\text{ M}\Omega$ 'a çıkarılırsa I_C 'de meydana gelecek değişim yüzdesi ne olur?

§ 5.7

38. Şekil 5.37a'daki öngerilim devresinin V_C değerini hesaplayın.



Şekil 5.37 38-44 no'lu problemlere ilişkin öngerilim devreleri.

39. Şekil 5.37b'deki devrenin V_C değerini hesaplayın.

40. Şekil 5.37c'deki devrenin V_C değerini hesaplayın.

41. Şekil 5.37b'deki devrenin değeri $120\mu\text{A}$ 'ya çıktığında oluşan V_{CE} gerilimini hesaplayın.

42. Şekil 5.37c'de kaynak gerilimleri 9V alındığında oluşan V_C gerilimini hesaplayın.

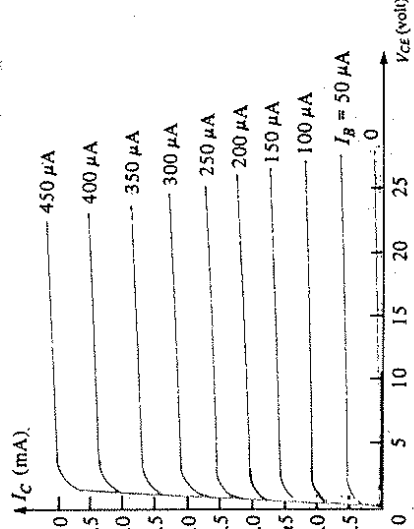
43. Şekil 5.37d'deki devrenin V_C değerini hesaplayın.

44. Şekil 5.37d'deki devrede negatif gerilim 0V alındığında oluşan V_C gerilimini hesaplayın.

§ 5.8

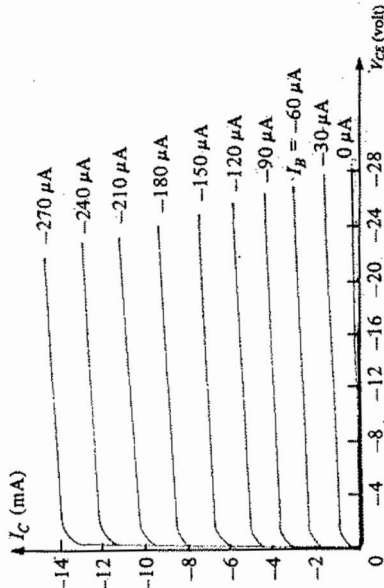
45. Şekil 5.37'deki gibi bir devre için, $R_B = 82\text{ k}\Omega$, $R_C = 4.3\text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 20\text{ V}$, $V_{BE} = 0.7\text{ V}$, değerlerini esas alarak ve 5.38'de gösterilen kollektör karakteristiğine sahip transistör olduğunu kabul ederek:

- Dc yük doğrusunu çizin.
- Q -noktasını (sükunet çalışma noktası) bulun.
- $R_C = 8.2\text{ k}\Omega$ alınırsa çalışma noktasını bulun.
- V_{CC} , 15 V alındığında (R_C yine $4.3\text{ k}\Omega$) çalışma noktasını bulun



Şekil 5.38 Problem 45'e ilişkin transistör kollektör karakteristiği.

46. Şekil 5.39'daki gibi bir kollektör karakteristiğine sahip pnp transistörlü bir sabit-öngerilim devresinin çalışma noktasını grafik olarak bulun. $R_B = 150 \text{ k}\Omega$, $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ ve $V_{CC} = -20 \text{ V}$ devre değerlerini esas alın.



Şekil 5.39 Problem 46'ya ilişkin transistör kollektör karakteristikleri.

47. Şekil 5.7'deki gibi bir devrede, $V_{CC} = 22 \text{ V}$, $R_B = 75 \text{ k}\Omega$ ve $R_E = 3.3 \text{ k}\Omega$ değerleri esas alınarak ve Şekil 5.38'deki transistör karakteristiğinden yararlanarak devreyi $V_{CE} = 12 \text{ V}$ 'ta öngerililemek için gereken R_C değerini bulun.
48. Şekil 5.7'deki gibi bir devrede, $R_B = 3.3 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 22 \text{ V}$ devre değerleri esas alınarak ve Şekil 5.38'deki transistör karakteristiğinden yararlanarak, R_C direncinin 1 ile 5 $\text{k}\Omega$ arasında ayarlanabilmesi halinde kollektör geriliminin alabileceği değer aralığı nedir.

§ 5.9

49. $V_{CE} = 8 \text{ V}$, $I_C = 5 \text{ mA}$ 'de çalışacak ve 18 V 'luk bir V_{CC} kaynağıyla, β 'sı 100 olan bir transistör kullanılarak, emetörü-kararlılaştırılmış bir öngerilileme devresi tasarlayın.

50. Transistörün akım kazancının (β) 120 ve gerilim kaynağının 22 V olduğu emetörü-kararlılaştırılmış bir devreyi, $0.5 I_{C_{\text{dev}}}$ değerinde çalışacak şekilde tasarlayın.

51. Transistörün akım kazancının 180 ve gerilim kaynağının 16 V , R_C 'nin $4.3 \text{ k}\Omega$ olduğu emetörü-kararlılaştırılmış bir devreyi, $V_{CE} = 0.5 V_{CC}$ 'de çalışacak şekilde tasarlayın.

52. Transistörün akım kazancının 140 ve gerilim kaynağının 25 V olduğu betadan bağımsız öngerilimli bir devreyi, $V_{CE} = 12 \text{ V}$, $I_C = 5 \text{ mA}$ 'de çalışacak şekilde tasarlayın.

53. Transistörün akım kazancının 80 ve gerilim kaynağının 12 V , R_E 'nin $1.2 \text{ k}\Omega$ olduğu betadan bağımsız öngerilimli bir devreyi, $V_{CE} = 0.5 V_{CC}$ 'de çalışacak şekilde tasarlayın.

54. Transistörün akım kazancının 80 ve gerilim kaynağının 16 V , R_{B1} 'in $68 \text{ k}\Omega$, R_{B2} 'nin $7.5 \text{ k}\Omega$ olduğu betadan bağımsız bir devreyi $V_{CE} = 6 \text{ V}$, $I_C = 2 \text{ mA}$ 'de çalışacak şekilde tasarlayın.

BİLGİSAYAR PROBLEMLERİ

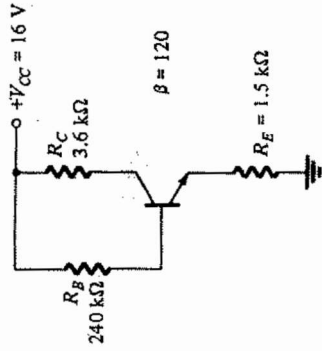
Aşağıdaki problemler için BASIC programları yazın:

1. Sabit-öngerilimli bir devre için I_C ve V_{CE} öngerilileme değerlerini hesaplayın.
2. Emetörü-kararlı bir öngerilim devresi için I_C değerini hesaplayın.
3. Yaklaşık değer yönteminden yararlanarak gerilim-bölücü öngerililemesi kullanan bir devrenin V_B değerini hesaplayın.
4. Tam analiz yönteminden yararlanarak gerilim-bölücü öngerililemeli bir devrenin V_B değerini hesaplayın (Thevenin eşdeğeri).
5. Tam analiz yönteminden yararlanarak gerilim-bölücü öngerilimli bir devrenin I_C ve V_{CE} değerlerini hesaplayın.
6. Yaklaşık analiz yönteminden yararlanarak gerilim-bölücü öngerililemeli bir devrenin I_C ve V_{CE} değerlerini hesaplayın.
7. Kollektör-geribeslemeyle kararlılaştırılmış bir devrenin I_C ve V_{CE} öngerilileme değerlerini hesaplayın.

PRATİK PROBLEMLER

1. Şekil 5.40'taki devre için aşağıdaki soruları cevaplayın:

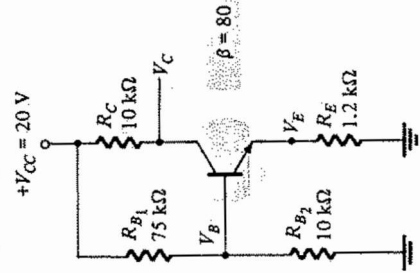
- (a) R_B artırıldığında V_C azalıyor mu artıyor mu?
 (b) β düşürüldüğünde I_C azalıyor mu artıyor mu?
 (c) β artırıldığında doyuma akımı ne yönde değişir?



Şekil 5.40 Pratik Problemler
1'e ilişkin devre.

- (d) V_{CC} düşürüldüğünde kollektör akımı azalır mı çoğalır mı?
 (e) Daha düşük β ya sahip bir transistör kullanıldığında V_{CE} nasıl davranır?

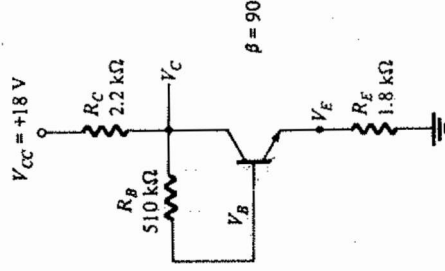
2. Şekil 5.41'deki devre için aşağıdaki soruları cevaplayın:
 (a) Daha yüksek bir β ya sahip bir transistör kullanılırsa V_C nasıl davranır?
 (b) R_{B2} direncinin toprak ayağı açılırsa (toprağa bağlı değilse) V_{CE} gerilimi ne olur?
 (c) Kaynak gerilimi düşükse I_C ne olur?
 (d) Transistörün baz-emetör jonksiyonu açık devre yapılırsa V_{CE} değeri ne olur?
 (e) Transistörün baz-emetör jonksiyonu kısa devre edilirse V_{CE} değeri ne olur?



Şekil 5.41 Pratik Problemler
2'ye ilişkin devre.

3. Şekil 5.42'deki devre için aşağıdaki soruları cevaplayın:

- (a) R_B direnci açık olursa V_C 'nin değeri ne olur?
 (b) Sıcaklık nedeniyle β artışı gösterirse V_{CE} ne olur?
 (c) Kollektör direnci, tolerans aralığının alt sınırında olan bir direnç ile değiştirildiğinde V_E nasıl etkililir?



Şekil 5.42 Pratik Problemler
3'e ilişkin devre.

- (d) Transistörün kollektör bağlantısı açılırsa V_{CE} 'de ne gibi değişiklik olur?
 (e) V_{CE} 'nin yaklaşık olarak 0V olmasını ne sağlayabilir?

JFET ve Mosfetlerin çalışması (Kaynak: Milli Eğitim Yayını)

6.1 ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRÜN GENEL TANIMI

Npn veya pnp olarak yapılan bir iki-kutuplu jonksiyon transistörü (BJT), hem elektron akımı hem de delik akımının kullanıldığı akım kontrollü bir transistördür. Alan-etkili transistör (FET) ise tek kutuplu bir elemandır. n -kanallı bir FET'te elektron akımıyla veya p -kanallı bir FET'te delik akımıyla çalışan gerilim kontrollü bir transistördür. Hem BJT hem de FET'ler, farklı öngerilim varsayımlarıyla bir yükselteç devresinde (veya benzeri devrelerde) kullanılabilir.

FET ve BJT elemanları ve bunların kullanıldığı devrelerin genel bir karşılaştırması yapıldığında şöyle bir tablo ile karşılaşırız:

1. FET'in tipik olarak 100 MΩ olan çok yüksek bir giriş direnci vardır (BJT'lerde bu değer, tipik olarak 2 kΩ'dur).
2. FET'in, anahtar (veya kıyıcı) olarak kullanıldığında, sapma gerilimi yoktur.
3. FET'ler, yayıma (radyasyon) karşı nispeten duyarlıdır, buna karşın BJT çok duyarlıdır (özellikle beta değeri çok etkilidir).
4. FET, BJT'den daha az "gürültülü" ve bundan dolayı düşük-düzeyleli yük-seleçlerin (hi-fi FM alıcılarında yaygın olarak kullanılır) giriş katları için daha uygundur.
5. FET, BJT'lere göre daha yüksek ısı kararlılığı sağlayacak şekilde çalıştırılabilir.
6. FET, BJT'den daha küçüktür ve bu nedenle IC'lerde daha yaygın olarak kullanılır.

FET'in bazı dezavantajları arasında BJT'ye göre nispeten daha küçük olan kazanç bant genişliği ve kolayca hasar görebilmesi sayılabilir.

6.2 JFET'LERİN YAPISI VE KARAKTERİSTİKLERİ

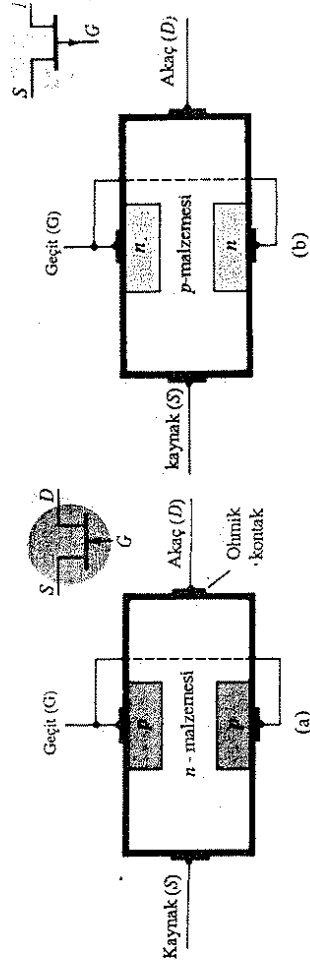
FET, tek temel p - n jonksiyonuna sahip üç uçlu bir eleman olup ya Jonksiyon FET (JFET) veya Metaloksit yarıiletken FET (MOSFET) olarak üretilmektedir. Yüksek-seleçler için önerilen ilk yarı-iletken elemanlarından birisi olmasına karşın⁽¹⁾, FET'in ticari anlamda yararlı bir eleman olarak geliştirilmesi, üretim teknikleri sı-nırlamaları nedeniyle 1960'ın ortalarına kadar gecikmiştir. Büyük ve çok-büyük öl-çekli entegre devreler öncelikle MOSFET transistörleri kullanılarak üretilmektedir.

JFET'in Çalışması

Bir JFET'in fiziksel yapısı Şekil 6.1'de gösterilmiştir. Şekil 6.1a'da gösterilen n -kanallı JFET, içine bir çift p -tipi bölgenin difüzyon yoluyla yerleştirilmiş olan n -tipi bir çubuk kullanılarak yapılmaktadır. Şekil 6.1b'de gösterilen p -kanallı JFET ise n -tipi difüzyon bölgelerine sahip p -tipi bir çubuk kullanılarak yapılmaktadır.

Her bir JFET türüne ilişkin sembol Şekil 6.1'de gösterilmiştir.

Şekil 6.1a'daki n -tipi eleman için, geçit üzerindeki ok, geçitin p -tipi, kanalın ise n -tipi olduğunu gösterir. Şekil 6.1b'deki p -kanal JFET'in sembolünde geçitin n -tipi ka-nalın ise p -tipi olduğunu gösteren bir ok işareti vardır.



Şekil 6.1 JFET'in fiziksel yapısı ve sembolleri: (a) n -kanallı; (b) p -kanallı

Transistörün nasıl çalıştığını incelemek için, elemanın çalışmasını sağlayan öngerilimle birlikte Şekil 6.2'de verilen n -kanallı JFET'i ele alalım. Besleme gerilimi V_{DD} , akçe-